



الفصل الدراسي الأول

الطبعة التجريبية ١٤٤٨ هـ - ٢٠٢٦ م

تقنية المعلومات



الاسم:

الشعبة:

نُشِرَ هذا الكتاب بموجب اتفاقية خاصة بين شركة Binary Logic SA ووزارة التعليم في سلطنة عُمان (عقد رقم ٢/٢٠٢٤) للاستخدام في سلطنة عُمان.

حقوق النشر © Binary Logic SA 2025

كما أنَّ جميع الحقوق محفوظة، ولا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أنظمة استرجاع البيانات، أو نقله بأي شكل من الأشكال، أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل، أو غير ذلك دون إذن كتابي من الناشرين.

كما يُرجى ملاحظة ما يأتي: يحتوي هذا الكتاب على روابط إلى مواقع ويب لا تُدار من قبل شركة Binary Logic. ورغم أنَّ شركة Binary Logic تبذل قصارى جهدها لضمان دقة هذه الروابط وحداثتها وملاءمتها، فإنها لا تتحمل المسؤولية عن محتوى أي مواقع ويب خارجية.

إشعار بالعلامات التجارية: أسماء المنتجات أو الشركات المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية أو علامات تجارية مُسجَّلة، وتُستخدم فقط بغرض التَّعريف والتَّوضيح، وليس هناك أي نية لانتهاك الحقوق، حيث تنفي شركة Binary Logic وجود أي ارتباط أو رعاية أو تأييد من جانب مالكي العلامات التجارية المعنيين. تُعدُّ Microsoft Office 365 و Microsoft Excel و Windows و Microsoft Edge و Visual Studio Code و علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation. وتُعدُّ Google Chrome و Google Sheets و Google Forms و علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Google LLC. وتُعدُّ Safari علامة تجارية لشركة Apple Inc. وتُعدُّ SurveyMonkey علامة تجارية لشركة SurveyMonkey Inc. وتُعدُّ Python علامة تجارية لمؤسسة Python Software Foundation. ولا ترعى الشركات أو المنظمات المذكورة أعلاه هذا الكتاب أو تصرح به أو تصادق عليه.

حاول الناشر جاهداً تتبع مُلَّاك الحقوق الفكرية كافة، وإذا كان قد سقط اسم أيٍّ منهم سهواً فسيكون من دواعي سرور الناشر اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب فرصة.

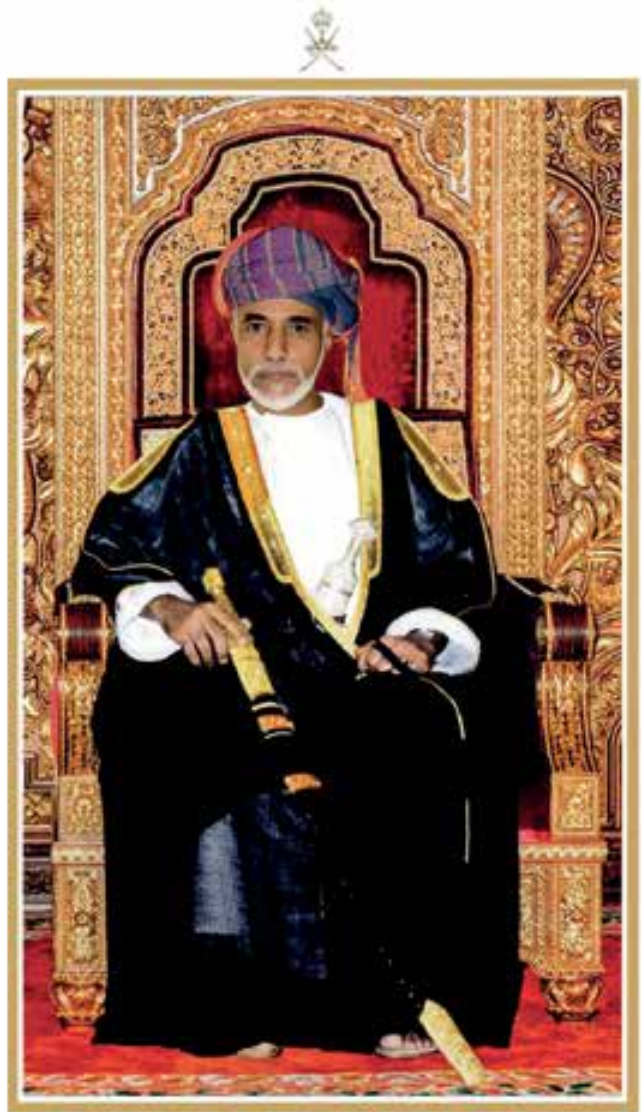
تمَّت موافقة الكتاب بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٢٥/٢٦٤ واللجان المنبثقة عنه.

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع في سلطنة عُمان محفوظة لوزارة التعليم.

ولا يجوز طبع الكتاب أو تصويره أو إعادة نسخه كاملاً أو مجزأً أو ترجمته أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات بأي شكل من الأشكال إلا بإذن كتابي مسبق من الوزارة، وفي حال الاقتباس القصير يجب ذكر المصدر.



حضرة صاحب الجلالة
السلطان هيثم بن طارق المعظم
حفظه الله ورعاه



المغفور له
السلطان قابوس بن سعيد
طيب الله ثراه

سلطنة عُمان
(المحافظات والولايات)





النَّشِيدُ الْوَطَنِيُّ



يا رَبَّنَا احْفَظْ لَنَا
وَالشَّعْبَ فِي الْأَوْطَانِ
وَلِيَدُمُ مَوْيِدًا
جَلَالَةَ السُّلْطَانِ
بِالْعِزِّ وَالْأَمَانِ
عَاهِلًا مُمَجِّدًا

بِالنُّفُوسِ يُفْتَدَى

يا عُمَانُ نَحْنُ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ
فَارْتَقِي هَامَ السَّمَاءِ
أَوْفِيَاءُ مِنْ كِرَامِ الْعَرَبِ
وَأَمْلِي الْكُونَ ضِيَاءَ

وَاسْعَدِي وَأَنْعَمِي بِالرَّخَاءِ

تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

سعت وزارة التعليم إلى تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها المختلفة؛ لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالي المعرفة والتقانة، وتلبية متطلبات مؤسسات التعليم العالي، واحتياجات المجتمع العماني وسوق العمل، وهي بذلك تتوافق مع أهداف رؤية عُمان ٢٠٤٠ وركائزها التي أكدت أهمية رفع جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية؛ لإعداد متعلم معتز بهويته، مبدع ومبتكر، ومنافس عالمياً في جميع المجالات.

كما جاءت المناهج الدراسية منسجمة مع فلسفة التعليم في سلطنة عُمان، والإستراتيجية الوطنية للتعليم ٢٠٤٠، وقانون التعليم المدرسي في تنظيم مجالات العمل التربوي، وتهيئة الفرص المناسبة لبناء الشخصية المتكاملة للمتعلمين، والحرص على امتلاكهم مهارات المستقبل، كقيادة الأعمال والابتكار، وأخلاقيات العمل، والتعامل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة وإنتاج المعرفة، وتعزيز مهارات التفكير والبحث العلمي، ورفع مستوى وعيهم بالقضايا الإنسانية، وقيم السلام والحوار، والتسامح والتقارب بين الثقافات.

ويمثل هذا الكتاب المدرسي ترجمة للمحتوى المعرفي والمهاري للمنهاج الدراسي، الذي وضع ليستقي منه الطالب معلومات شاملة ومتنوعة، وليكتسب منه مهارات تعليمية مختلفة؛ لتحقيق ما تصبو إليه الوزارة من أهداف تربوية، وغايات سامية تسهم في تقدم هذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه.

والله ولي التوفيق.

د. مديحة بنت أحمد الشيباني

وزيرة التعليم

المقدمة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة:

يشهد العالم اليوم تَغْيُّراتٍ جوهرية نتيجة للطفرة التكنولوجية التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات؛ لذا أصبحت مهارات تقنية المعلومات من المهارات الأساسية التي تسعى جميع النُظُم التعليمية الحديثة إلى إكسابها للمتعلمين؛ لجعل المتعلم نشطاً، وفعّالاً، ومنتجاً، ومدرّكاً لأهمية التعلم، ولتُكسِبَهُ مهارات حلّ المشكلات، والتفكير المنطقي، والإبداع. ومن هذا المنطلق، يسرُّنا أن نضع بين يديك كتاب تقنية المعلومات للصف الثامن (الفصل الدراسي الأول)، الذي تمت مواءمته وفق إطار سلسلة منهاج تقنية المعلومات من Binary Logic SA. وتُقدِّم هذه السلسلة بطريقة جذابة وسلسلة تحفزك على تطبيق المهارات الأساسية التي تحتاجها في هذه المرحلة، التي ستسهم في تطوير مهاراتك في مجال تقنية المعلومات.

يتناول هذا الكتاب في مجمله ثلاث وحدات دراسية: حيث تبدأ رحلتك في الوحدة الأولى بمهارة تنظيم البيانات وكيفية استخدامها للتخطيط وتبادل الأفكار، تنشئ استطلاعات باستخدام نماذج عبر الإنترنت وتحللها باستخدام جداول البيانات. كما تمثل البيانات باستخدام نموذج حاسوبي، توظفها في التنبؤ بقيم مستقبلية. أما في الوحدة الثانية، تتعرف إلى كيفية إعطاء الحاسوب مجموعة من الأوامر من خلال كتابة برامج بسيطة باستخدام لغة البايثون، حيث تساعدك هذه الوحدة على التفكير المنطقي وحلّ المشكلات. وفي الوحدة الثالثة، فتتعرف إلى مفهوم التجارة الإلكترونية، ونماذجها المختلفة، بالإضافة إلى كيفية اتباع العادات الآمنة أثناء تصفح الإنترنت.

ستلاحظ عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة، أن أنشطة الكتاب مرتبطة بأحداث الحياة اليومية والمواد الدراسية المختلفة؛ لتوجيهك إلى ضرورة تفعيل استخدام التقنية في كافّة مجالات التعلُّم.

وفي الختام، نوجّه عنايتك إلى ضرورة المحافظة على كتابك المدرسي، باعتباره دليلك ومرجعك في أثناء تعلُّم المادة وتنفيذ أنشطتها.

وفقك الله في مسيرتك التعليمية.

المحتويات

الوحدة ١: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت ١٢

هل تذكر؟	١٤
الدرس ١-١: النماذج الإلكترونية	١٦
الدرس ١-٢: تحليل البيانات	٤٠
الدرس ١-٣: النماذج الحاسوبية	٥٨
الدرس ١-٤: المشروع	٦٨
برامج أخرى	٧٠

الوحدة ٢: البرمجة النصية ٧٢

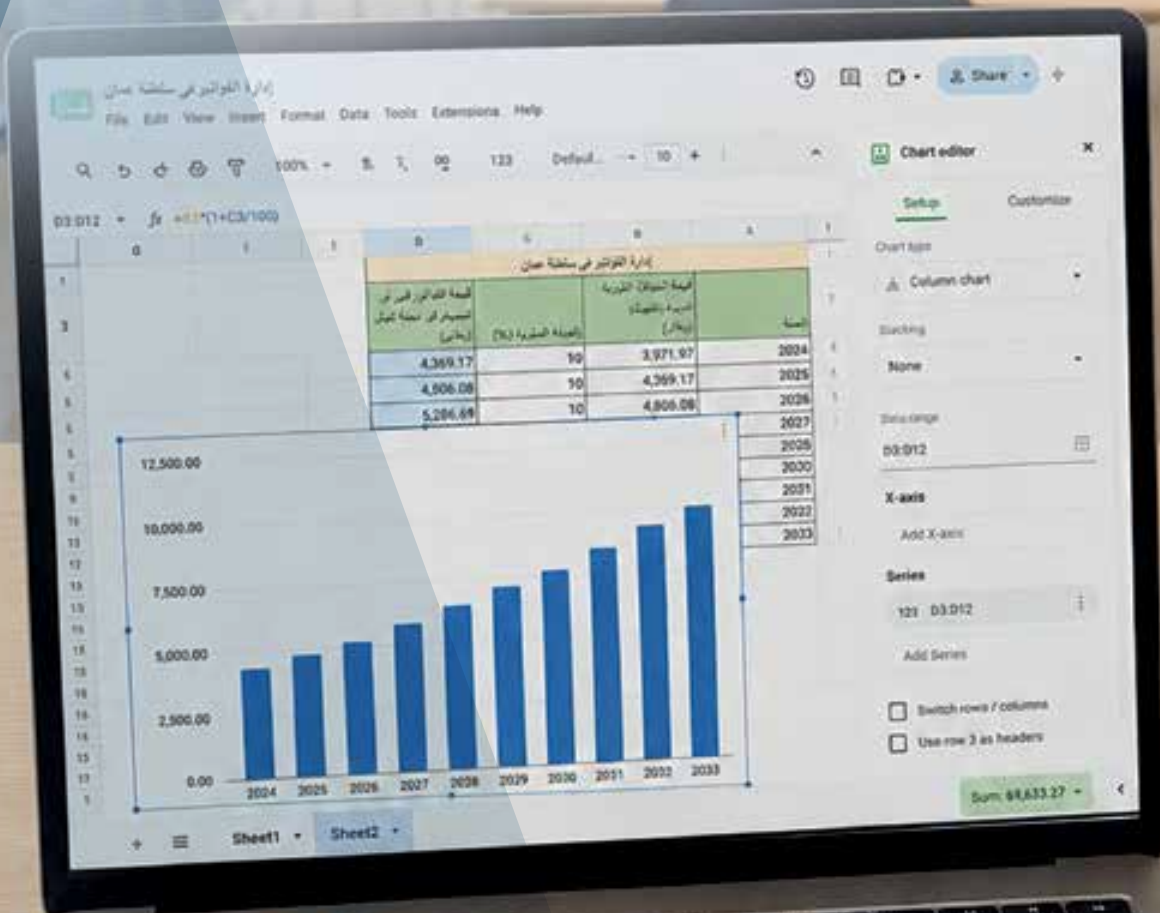
هل تذكر؟	٧٤
الدرس ٢-١: مقدمة في البرمجة النصية	٧٦
الدرس ٢-٢: إدخال البيانات	٩١
الدرس ٢-٣: الجمل الشرطية	٩٨
الدرس ٢-٤: الشروط المتعددة	١٠٨
الدرس ٢-٥: المشروع	١١٥
برامج أخرى	١١٦

الوحدة ٣: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي ١١٨

الدرس ٣-١: مقدمة في التجارة الإلكترونية	١٢٠
الدرس ٣-٢: المعاملات التجارية الآمنة عبر الإنترنت	١٣٠
الدرس ٣-٣: البصمة الرقمية	١٤٠
الدرس ٣-٤: المشروع	١٥٤
برامج أخرى	١٥٥

الوحدة ١:

تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت



المقدمة

يُعدُّ تنظيم البيانات مهارة بالغة الأهمية في حياتك اليومية، إما للتخطيط لفعالية ما، أو متابعة الواجبات المنزلية، أو تبادل الأفكار مع أصدقائك. في هذه الوحدة ستنشئ استطلاعات باستخدام نماذج عبر الإنترنت، وتُحلِّل البيانات وتنبأً بالنتائج باستخدام جداول البيانات.

المهارات

- ستتمكن بعد هذه الوحدة من:
- < إنشاء نموذج إلكتروني.
- < إضافة أنواع مختلفة من الأسئلة وتخصيصها في النموذج.
- < إدخال البيانات وتنظيمها في جداول بيانات Google.
- < استخدام الصيغ والدوال لإجراء العمليات الحسابية في خلايا متعددة.
- < استخدام الدوال المنطقية لإجراء العمليات الحسابية الشرطية وتصنيف البيانات.
- < إنشاء نماذج بسيطة ومحاكاة سيناريوهات واقعية.

أهداف التعلم

- ستتعلم في هذه الوحدة:
- < مفهوم النماذج الإلكترونية وكيفية استخدامها في جمع البيانات.
- < أنواع الأسئلة المختلفة في النموذج.
- < الصيغ والدوال المنطقية في جداول البيانات.
- < مفهوم النماذج الحاسوبية، وكيفية استخدامها للتنبؤ بالقيم المستقبلية.

الأدوات

- < Google Forms
- < Google Sheets

هل تذكر؟

يتيح لك تطبيق Microsoft Excel (الجدول الحسابية)، تنسيق الخلايا والنصوص بطرق مختلفة، مثل: دمج الخلايا، و تغيير التفاف النص، وإضافة أو إزالة الصفوف والأعمدة، وتنسيق النصوص والأرقام؛ لتسهيل قراءة البيانات وفهماها.

لدمج الخلايا:

- < ١ افتح المصنف، وليكن "Reading_log.xlsx".
- < ٢ حدّد الخلايا من A1 إلى E1.
- < من تبويب **Home** (الشريط الرئيسي)، ومن مجموعة **Alignment** (محاذاة)، انقر **Merge & Center** (دمج وتوسيط).
- < سيقوم تطبيق Microsoft Excel (الجدول الحسابية) تلقائيًا بدمج هذه الخلايا وتوسيط النص.

١

٢

٣

سجل قراءة الكتب

اسم المجموعة	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
المجموعة الأولى	18	12	16	15
المجموعة الثانية	11	14	11	13

سجل قراءة الكتب

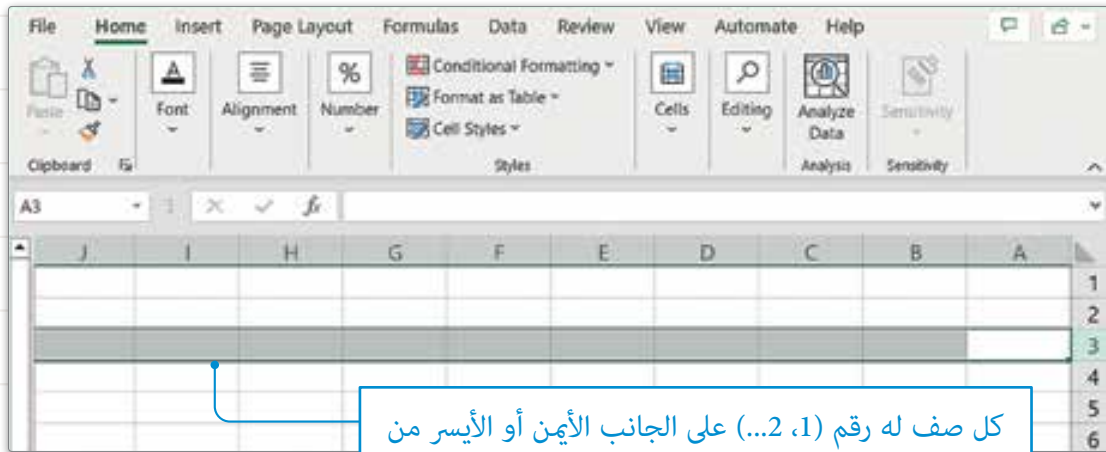
اسم المجموعة	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
المجموعة الأولى	18	12	16	15
المجموعة الثانية	11	14	11	13
المجموعة الرابعة	17	16	14	12

لإلغاء دمج الخلايا، انقر زر **Merge & Center** (دمج وتوسيط) مرة أخرى.

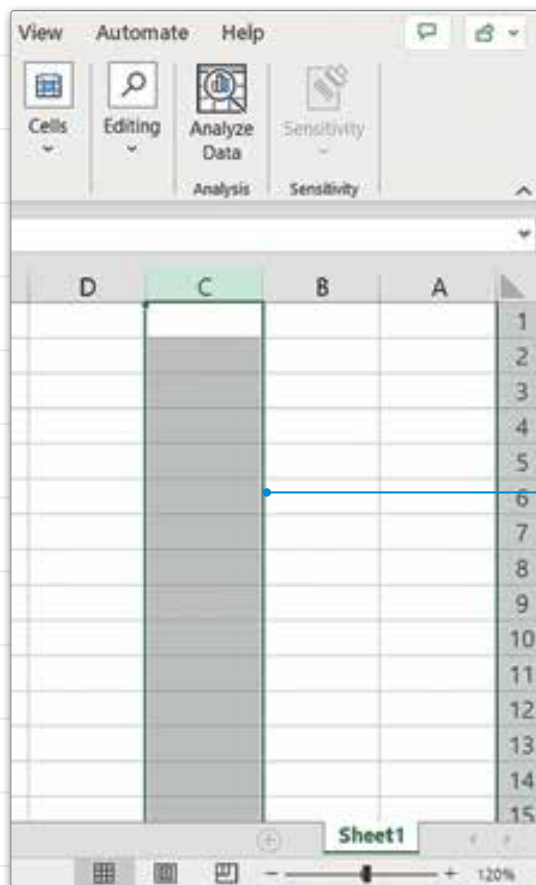


مكونات ورقة العمل

في تطبيق Microsoft Excel (الجدول الحسابية)، تسمى المربعات الصغيرة التي تظهر في ورقة العمل بالخلايا، ويمكنك أن تكتب بداخلها أرقامًا ونصوصًا. تنتظم الخلايا أفقيًا لتشكيل صف (Row)، وتنتظم رأسيًا لتشكيل عمود (Column).



كل صف له رقم (1، 2...) على الجانب الأيمن أو الأيسر من ورقة العمل. هذه الأرقام هي أسماء الصفوف.



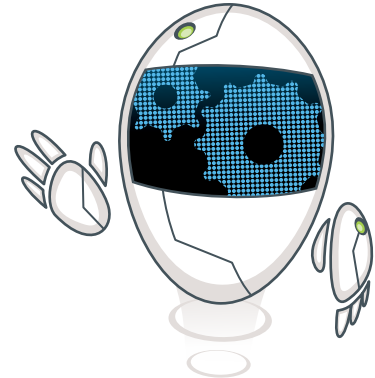
كل عمود له حرف كبير (A، B...) في الأعلى. هذه الحروف هي أسماء الأعمدة.

النماذج الإلكترونية

النماذج الإلكترونية (Online Forms) عبارة عن أدوات رقمية تُستخدم لجمع البيانات بطريقة منظمة عبر الإنترنت، ومعالجتها وتحليلها آلياً. ويتم استخدامها في العديد من جوانب الحياة اليومية، حيث تساعد على فهم المواقف، وتحديد الاحتياجات، وحلّ المشكلات، واتخاذ قرارات مدروسة. على سبيل المثال: قد تستخدم المدرسة استطلاعاً لجمع آراء الطلبة حول التعليم عن بُعد، بهدف تحسين أساليب التعليم وتقديم خدمات تعليمية أفضل. وتوجد العديد من التطبيقات التي تتيح لك إنشاء هذه النماذج، مثل: نماذج جوجل (Google Forms)، ونماذج مايكروسوفت (Microsoft Forms).



ابحث عن الاستخدامات المختلفة للنماذج الإلكترونية.



مزايا النماذج الإلكترونية

تتضمن النماذج الإلكترونية عدّة مزايا تجعلها أداة سهلة ومفيدة لجمع البيانات بطريقة منظمة، مثل:

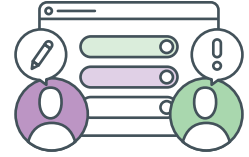
سهولة معالجة البيانات

تحتوي النماذج الإلكترونية على ميزات تقنية تُسهّل عملية جمع البيانات، وتُسرع عملية تحليلها، مثل: القوالب الجاهزة، والتنظيم التلقائي للإجابات في جداول، وإدراج الصور ومقاطع الفيديو.



العمل التشاركي المتزامن

يمكن لعدّة أشخاص العمل بشكل متزامن على نفس النموذج، بحيث تظهر التغييرات والتعليقات والاقتراحات بشكل فوري.



تنوّع أنماط الأسئلة

توفّر أنواعاً مختلفة من الأسئلة لتناسب مع نوع البيانات التي ترغب في جمعها، مثل: اختيار من متعدد، وإجابات قصيرة، وقوائم منسدلة، وغيرها.



ضبط جودة الإجابات

يمكنك التحكم في كيفية إدخال الإجابات، وذلك للحفاظ على دقة البيانات وواقعيتها. على سبيل المثال: يمكنك تحديد عدد الكلمات أو نطاق الأرقام.



التحليل البصري وتصدير البيانات

عند تقديم الاستجابات يتم إنشاء رسومات بيانية تلقائياً لتلخيص النتائج، كما يمكن تصدير البيانات إلى جداول لإجراء عملية التحليل.

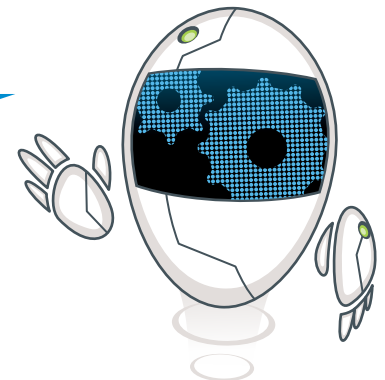


استطلاع متبّع أنشطة إعادة التدوير



دعماً لمبادرة يوم البيئة العُماني، ستنشئ استطلاعاً إلكترونياً باستخدام Google Forms؛ لحصر وتتبع أنشطة إعادة التدوير بين طلبة الصف الثامن، ومن ثمّ ستشارك الاستطلاع مع زملائك لجمع الردود، وستصدّر إجاباتهم لتحليلها لاحقاً.

خطّط لإنشاء استطلاع متبّع أنشطة إعادة التدوير من خلال تحديد عنوانه، والهدف منه، والفئة المستهدفة، ثم اقترح أسئلةً يتضمّنّها الاستطلاع وحدّد نوعها. أخيراً، وضح كيف ستستخدم الردود المجمّعة لاتخاذ قرارات تُسهم في تطوير أنشطة إعادة التدوير لدى طلبة الصف الثامن.

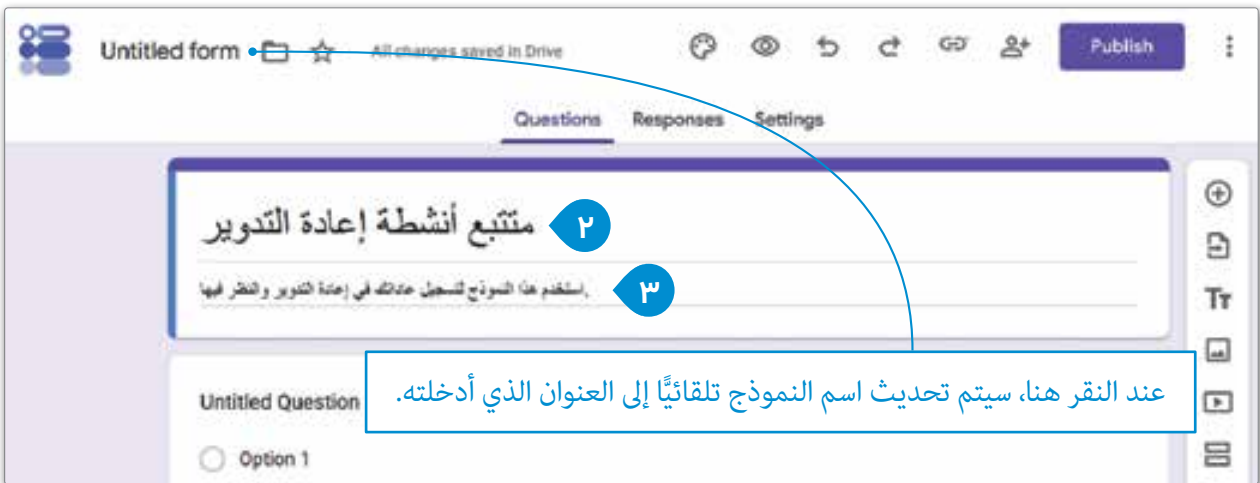
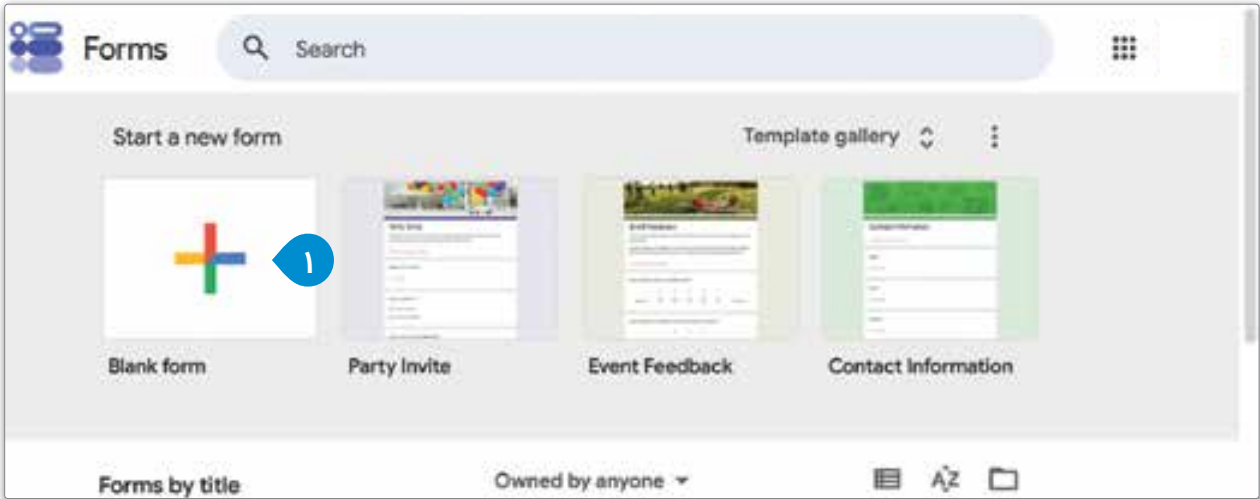


إنشاء النموذج

لبدء إنشاء الاستطلاع عبر أداة Google Forms، ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب بريد إلكتروني في Google (جوجل)، والوصول إلى الأداة وإنشاء النموذج إما باستخدام القوالب الجاهزة التي تمّ تصميمها مسبقًا، أو البدء بنموذج فارغ، حيث يتيح لك إضافة المحتويات والعناصر التي تحتاجها حسب الهدف من النموذج.

لإنشاء نموذج باستخدام نموذج فارغ:

- < افتح متصفح الويب وانتقل إلى forms.google.com.
- < ١ انقر خيار **Blank form** (نموذج فارغ) في الصفحة الرئيسية لـ Google Forms (نماذج جوجل).
- < ٢ في مربع نص العنوان، اكتب عنوانًا للنموذج، وليكن: "متتبع أنشطة إعادة التدوير".
- < ٣ في مربع نص وصف النموذج، اكتب وصفًا للنموذج، على سبيل المثال: "استخدم هذا النموذج لتسجيل عاداتك في إعادة التدوير والنظر فيها".



إضافة الأسئلة

بعد إنشاء النموذج وإضافة العنوان والوصف، يمكنك الآن البدء في إضافة أنواع مختلفة من الأسئلة، بحسب نوع البيانات التي تريد جمعها.

• الأسئلة ذات الإجابة القصيرة

تُستخدم أسئلة Short answer (إجابة قصيرة) لجمع معلومات بسيطة ومختصرة، ستضيف سؤالاً بإجابة قصيرة؛ لجمع أسماء المُجيبين.

لإضافة سؤال بإجابة قصيرة:

< ١ انقر مربع السؤال، ٢ ثم انقر خيار **Multiple choice** (خيارات متعددة)؛ لتحديد نوع السؤال.

< ٣ من القائمة المنسدلة، اختر **Short answer** (إجابة قصيرة).

< ٤ في مربع نص **Question** (السؤال)، اكتب نص السؤال الأول، وليكن "الاسم".

< ٥ فَعِّل خيار **Required** (مطلوب).

متتبع أنشطة إعادة التدوير

استخدم هذا النموذج لتسجيل هاتيك في إعادة التدوير والتفرع فيها.

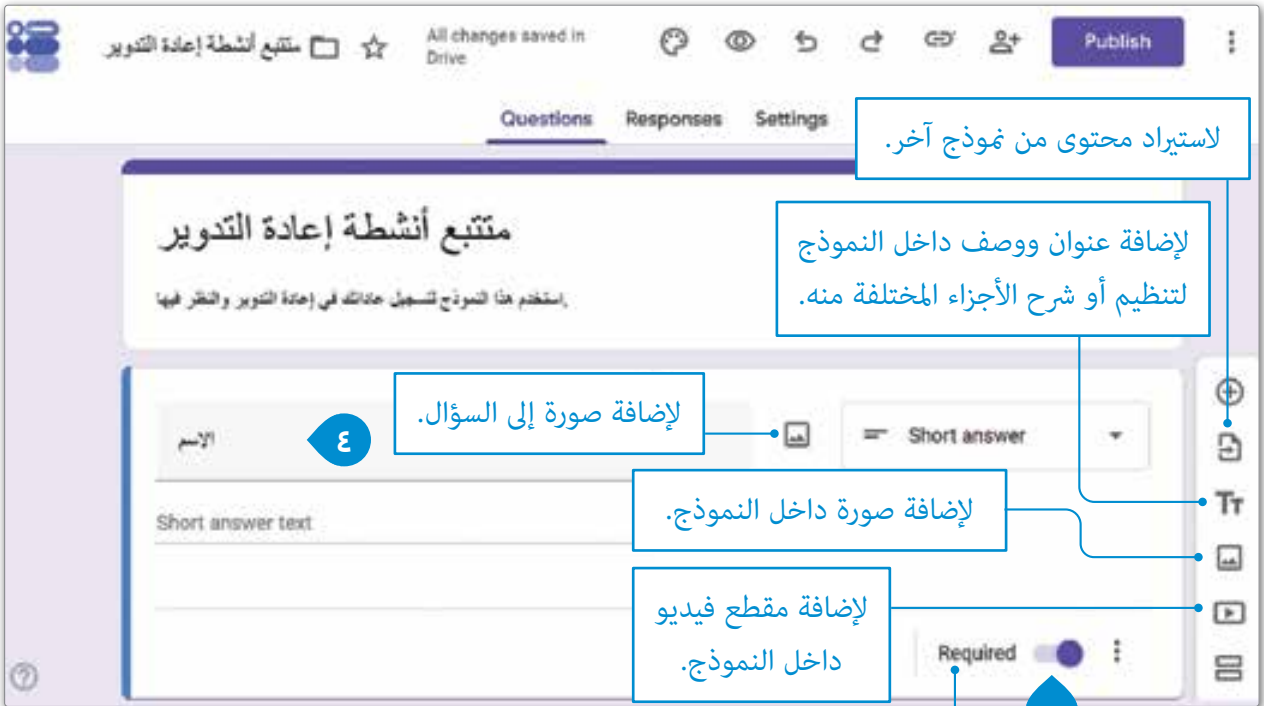
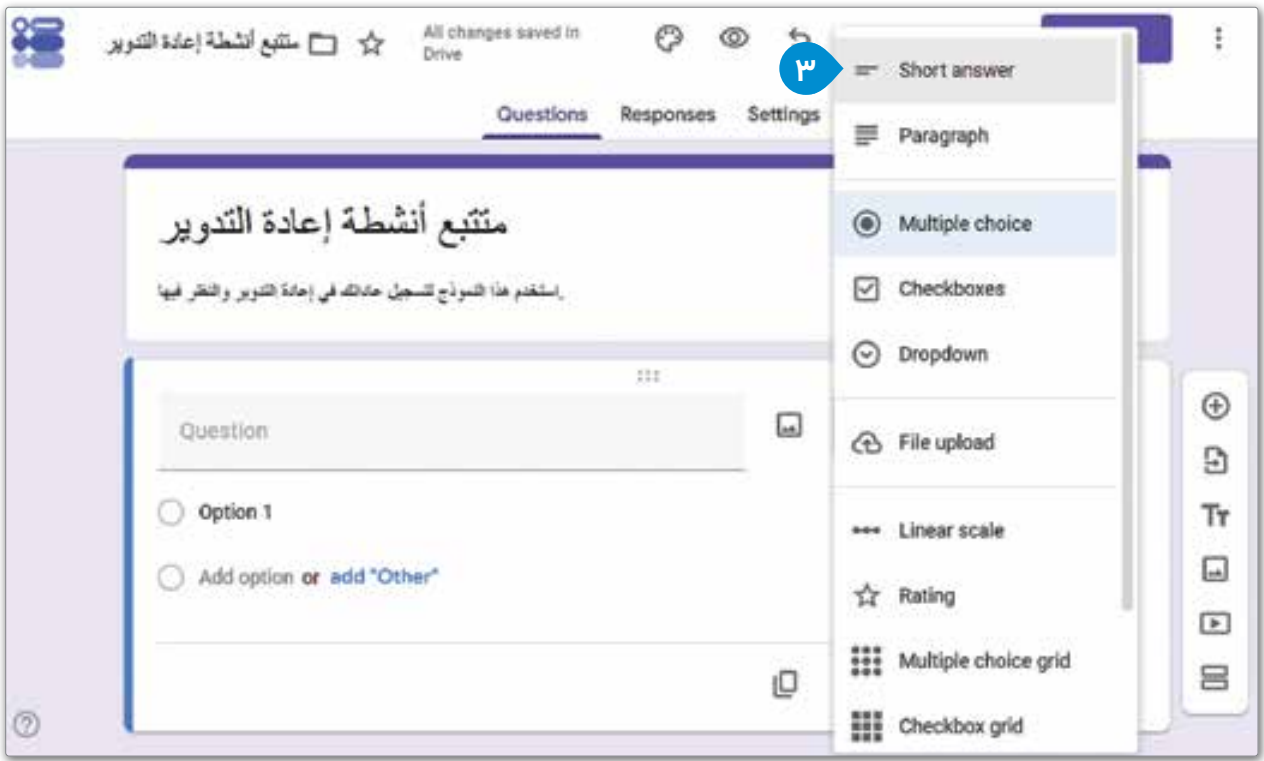
Question 1

Multiple choice

Option 1

Add option or add "Other"

Required



يضمن خيار **Required (مطلوب)** إلزام المستخدم بإدخال جميع الإجابات وعدم تركها فارغة، مما يساهم في جمع بيانات كاملة ودقيقة.

كن حذرًا

احرص على الحفاظ على سرية البيانات الشخصية للمستجيبين، وعدم استخدامها إلا لأغراض التحليل.

• أسئلة الاختيار من متعدد

تتيح لك أسئلة Multiple choice (خيارات متعددة) إنشاء قائمة خيارات ليختار منها المُجيبون إجابة واحدة فقط. ستضيف سؤال اختيار من متعدد لتصنيف الطلبة حسب الشعبة.

لإضافة سؤال اختيار من متعدد:

- ١ < في الشريط الجانبي، انقر **Add question** (إضافة سؤال).
- ٢ < تأكد من أن نوع السؤال هو **Multiple choice** (خيارات متعددة).
- ٣ < في مربع نص **Question** (السؤال)، اكتب "الصف".
- ٤ < في مربع نص **Option 1** (الخيار رقم 1)، اكتب "الثامن 1".
- ٥ < انقر **Add option** (إضافة خيار)، واكتب "الثامن 2".
- ٦ < فَعِّل خيار **Required** (مطلوب).

متتبع أنشطة إعادة التدوير

استخدم هذا النموذج لتسجيل حالاتك في إعادة التدوير والنظر فيها

يشير رمز النجمة إلى أنَّ هذا السؤال إلزامي ويجب الإجابة عنه.

الاسم *

Short answer text

الصف

Multiple choice

الثامن 1

Add option or add "Other"

Required

متتبع أنشطة إعادة التدوير

All changes saved in Drive

Publish

Questions Responses Settings

متتبع أنشطة إعادة التدوير

استخدم هذا النموذج لتسجيل حدثك في إعادة التدوير والنظر فيها

الاسم *

Short answer text

الصف

Multiple choice

1 الثاني X

2 الثاني X

Add option or add "Other"

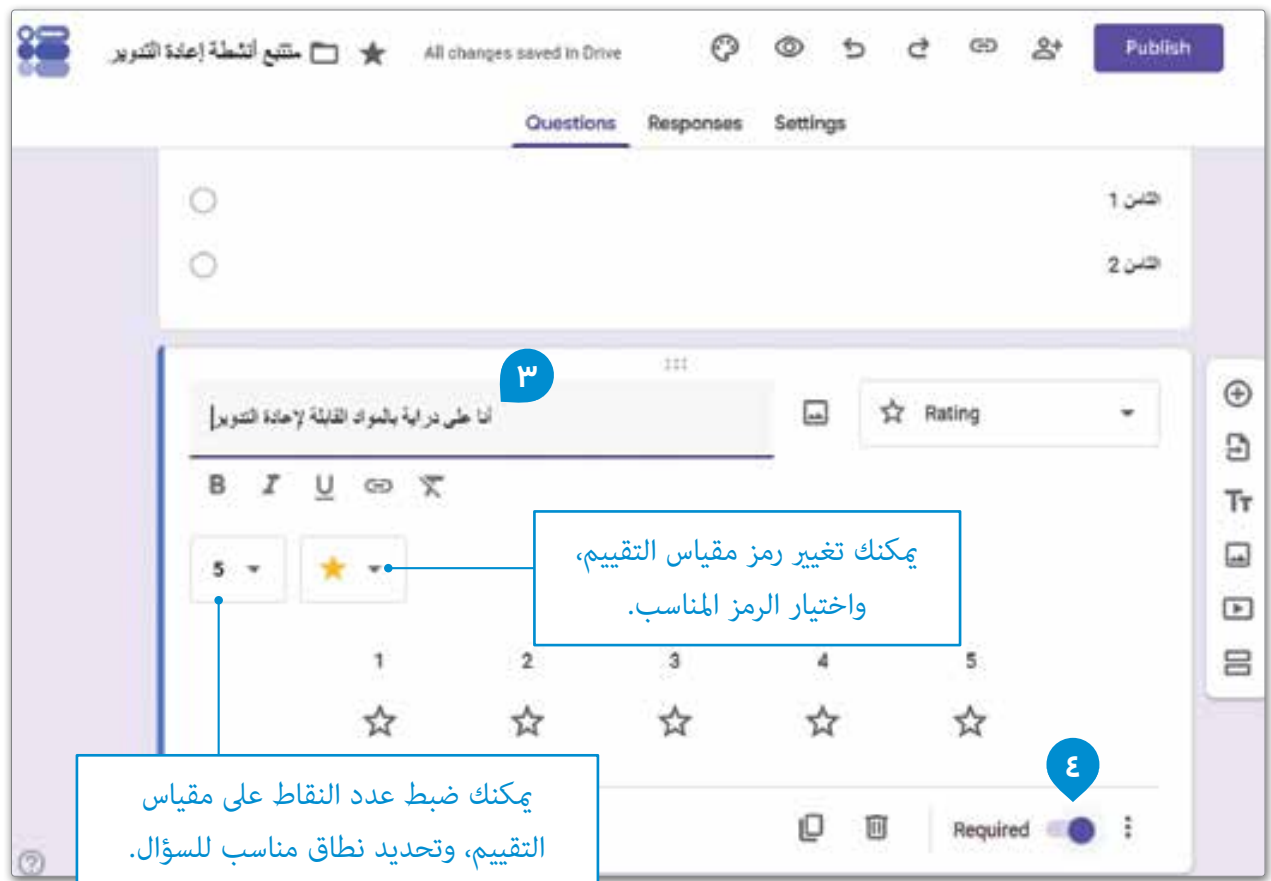
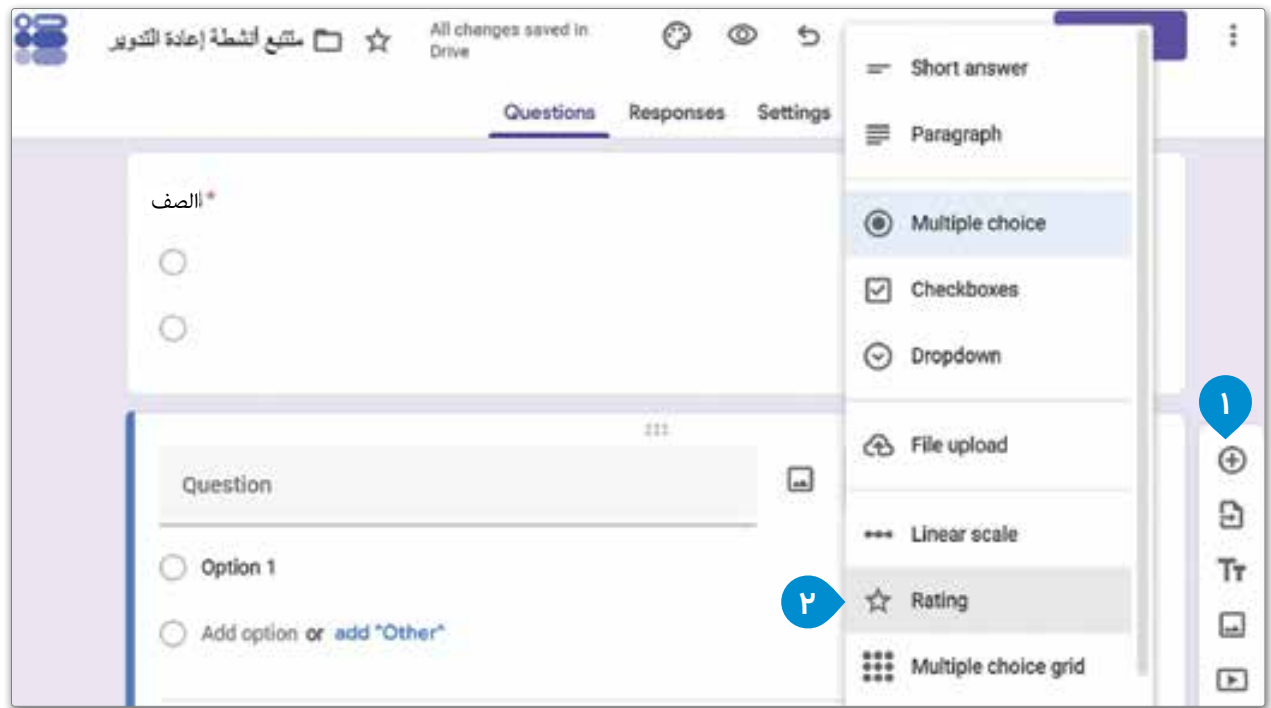
Required

• أسئلة التقييم

تُستخدم أسئلة Rating (التقييم) لمعرفة مدى رضا المجيبين عن عبارة معينة أو مدى إعجابهم بشيء ما، أو درايتهم بموضوع ما. ستضيف سؤالاً لتقييم مدى دراية الطلبة بالمواد القابلة لإعادة التدوير.

لإضافة سؤال تقييم:

- ١ < في الشريط الجانبي، انقر **Add question** (إضافة سؤال).
- ٢ < من القائمة المنسدلة اختر **Rating** (التقييم).
- ٣ < في مربع نص **Question** (السؤال)، اكتب "أنا على دراية بالمواد القابلة لإعادة التدوير".
- ٤ < فعّل خيار **Required** (مطلوب).

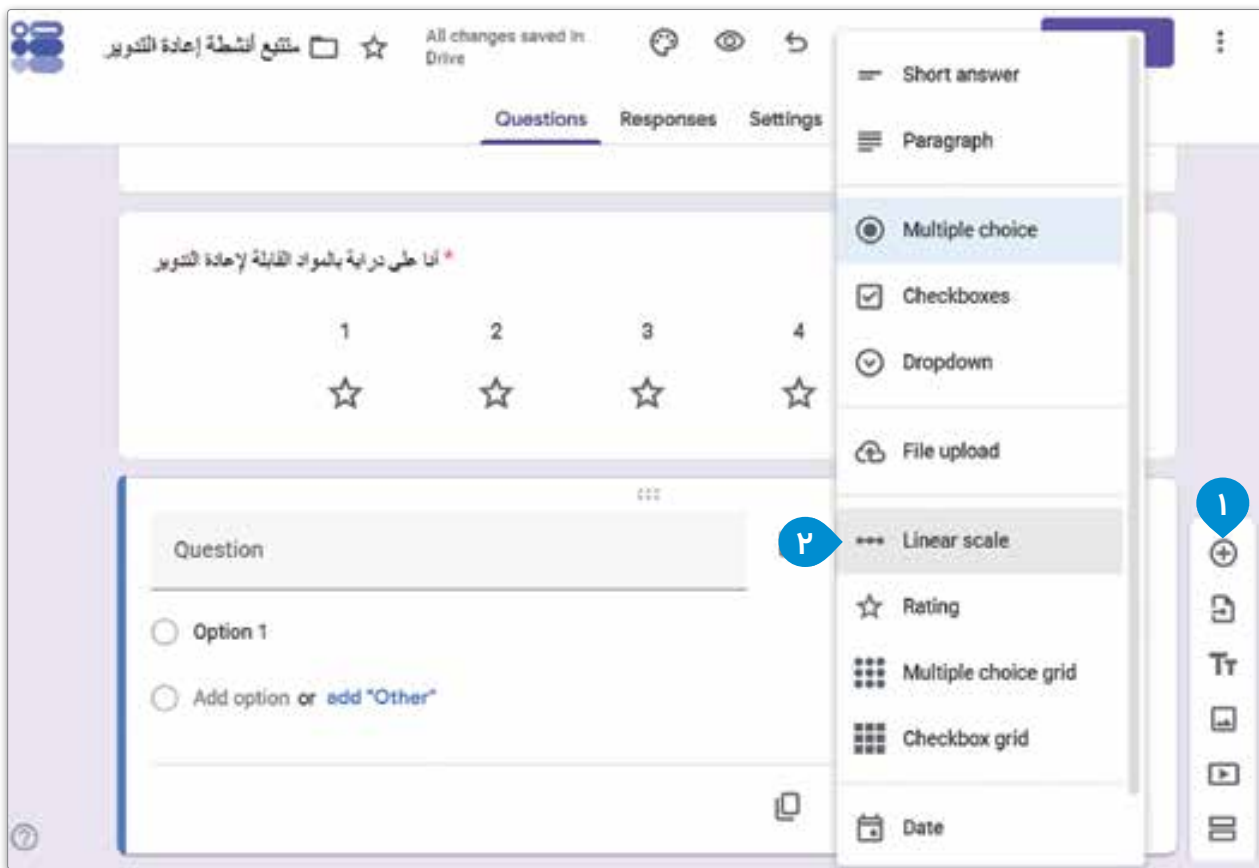


• أسئلة المقياس الخطي

تتيح أسئلة Linear scale (المقياس الخطي) للمشاركين إبداء آرائهم أو تجاربهم أو مشاعرهم على مقياس رقمي. ستضيف سؤالاً بمقياس خطي لتتبع عدد الأيام التي يقوم فيها المشاركون بفرز المواد القابلة لإعادة التدوير أسبوعياً.

لإضافة سؤال بمقياس خطي:

- ١ < في الشريط الجانبي، انقر **Add question** (إضافة سؤال).
- ٢ < من القائمة المنسدلة اختر **Linear scale** (المقياس الخطي).
- ٣ < في مربع نص **Question** (السؤال)، اكتب "كم عدد الأيام التي تلتزم فيها بفرز المواد القابلة لإعادة التدوير في الأسبوع؟".
- ٤ < حدّد نطاق المقياس، وليكن من 0 إلى 7.
- ٥ < في خانة **Label** (التسمية)، اكتب "أبداً" في المقياس 0، وكتب "دائماً" في المقياس 7.
- ٦ < فعّل خيار **Required** (مطلوب).



كم عدد الأيام التي نلتزم فيها بقرص المواد القابلة لإعادة التدوير في الأسبوع؟

0 to 7

0 7

أهـ

بالتنا

تستخدم Labels (التسميات) لوصف نقطتي بداية ونهاية المقياس.

Linear scale

Required

• أسئلة الفقرات

يمكنك استخدام أسئلة Paragraph (فقرة) لجمع إجابات طويلة ومفصلة، مثل الآراء والمقترحات. ستضيف سؤال فقرة لجمع مقترحات الطلبة حول إجراءات تحسين عادات التدوير.

لإضافة سؤال فقرة:

- ١ < انقر **Add question** (إضافة سؤال) في الشريط الجانبي.
- ٢ < من القائمة المنسدلة اختر **Paragraph** (فقرة).
- ٣ < في مربع نص **Question** (السؤال)، اكتب "ما الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتحسين عادات إعادة التدوير في المنزل أو المدرسة؟".

0 1 2 3 4 5 6 7

أهـ

بالتنا

Question

Multiple choice

B I U

Option 1

Add option or add "Other"

Required

1

متتبع أنشطة إعادة التدوير All changes saved in Drive Publish

Questions Responses Settings

أنا على دراية بالمواد القابلة لإعادة التدوير

1 2 3 ٢

☆ ☆ ☆ ☆

كم عدد الأيام التي تلتزم فيها بفرز المواد القابلة لإعادة التدوير في الأسبوع؟

0 1 2 3 4 5

لا ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Question

☐ Option 1

☐ Add option or add "Other"

Short answer

Paragraph

☒ Multiple choice

☒ Checkboxes

☐ Dropdown

☐ File upload

Linear scale

Rating

Multiple choice grid

Checkbox grid

Date

Time

٣

ما الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتحسين عادات إعادة التدوير في المنزل أو المدرسة؟

Paragraph

B I U

Long answer text

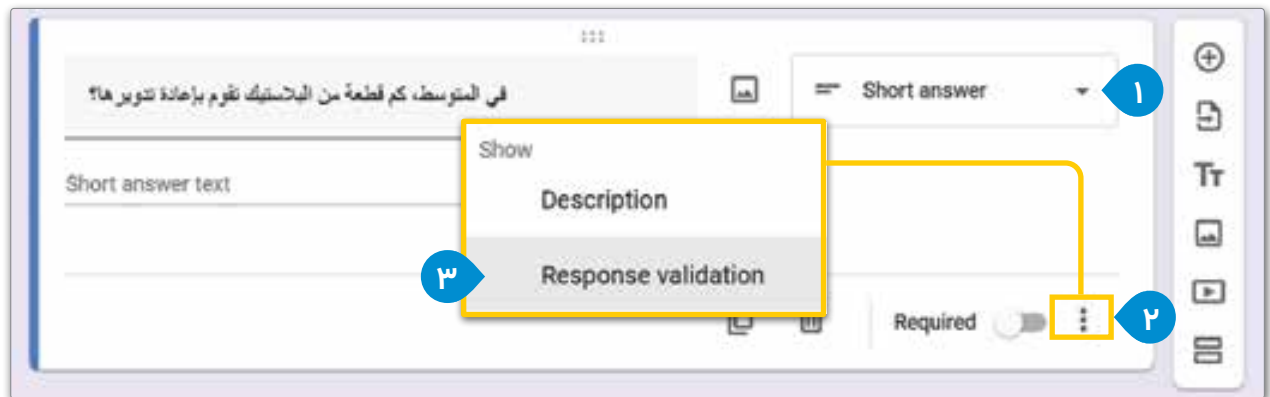
☐ ☐ Required ☐

إنشاء قواعد لأسئلة النموذج

يُعدُّ إنشاء قواعد لأسئلة النموذج أمراً بالغ الأهمية، إذ يُساعد على ضمان صحّة الردود ودقتها. على سبيل المثال: يُمكنك تحديد حدٍّ أقصى لعدد القطع البلاستيكية التي يُمكن إعادة تدويرها أسبوعياً، بحيث لا يُسمح للمُجيبين إلا بكتابة أرقام بين (0 و70)، مما يمنع تقديم ردود غير واقعية.

لوضع قواعد السؤال:

- ١ < أضف سؤال **Short answer** (إجابة قصيرة)، على سبيل المثال: اكتب "في المتوسط، كم قطعة من البلاستيك تقوم بإعادة تدويرها؟".
- ٢ < انقر **More options** (خيارات إضافية)، ثم اختر **Response validation** (التحقق من صحة الرد).
- ٣ < أنشئ قاعدة، على سبيل المثال: انقر **Number** (رقم)؛ للتأكد من أن الإجابة تحتوي على أرقام فقط.
- ٤ < حدّد أحد خيارات القاعدة، على سبيل المثال: انقر السهم المجاور لـ **Greater than** (أكبر من)، ثم اختر **Between** (بين) من القائمة المنسدلة.
- ٥ < اكتب "0" في مربع نص **Number** (رقم) الأول، ثم اكتب "70" في مربع نص **Number** (رقم) الثاني.
- ٦ < في مربع نص **Custom error text** (نص خطأ مخصص)، اكتب "رقم غير صالح".
- ٧ < فعّل خيار **Required** (مطلوب).



متابع أنشطة إعادة التدوير ★ All changes saved in Drive      Publish

Questions Responses Settings

ما الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتحسين عادات إعادة التدوير في المنزل أو المدرسة؟

Long answer text

في المتوسط، كم قطعة من البلاستيك تقوم بإعادة تدويرها؟

Short answer text

Number Greater than Number Custom error text

Required

Number

Text

Length

Regular expression

تحتوي الإجابة على أرقام فقط.

تحتوي الإجابة على كلمات أو حروف.

التحقق من طول الإجابة.

تتبع الإجابة صيغة محددة، مثل عنوان بريد إلكتروني.

Greater than

Greater than or equal to

Less than

Less than or equal to

Equal to

Not equal to

Between

Not between

Is number

Whole number



في المتوسط، كم قطعة من البلاستيك تقوم بإعادة تدويرها؟

Short answer

Short answer text

Number Between 0 and 70 رقم غير صالح

إذا كانت الإجابة خارج النطاق المسموح به، فسيتم عرض هذه الرسالة.

يمكنك تكرار السؤال إذا كان يحمل النوع نفسه من القواعد؛ ملء النموذج بشكل أسرع وأسهل.

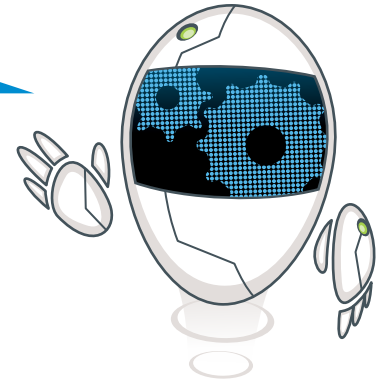
⚙️ كرر الخطوات نفسها لإضافة ثلاثة أسئلة أخرى، على سبيل المثال:

"في المتوسط، كم قطعة من المعدن تقوم بإعادة تدويرها؟"

"في المتوسط، كم منتجاً ورقياً تقوم بإعادة تدويره؟"

"في المتوسط، كم قطعة من الزجاج تقوم بإعادة تدويرها؟"

استكشف كيفية إعادة ترتيب الأسئلة ليكون النموذج كالآتي:



متتبع أنشطة إعادة التدوير

استخدم هذا السوراج لتسجيل أحداثك في إعادة التدوير والتفكير فيها

الاسم *

Short answer text

الصف *

☐

الفصل 1

☐

الفصل 2

أنا حتى درجة بالمواد القابلة لإعادة التدوير *

1



2



3



4



5



كم عدد الأيام التي تلتزم فيها بفوز المواد القابلة لإعادة التدوير في الأسبوع؟ *

0

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

☐

5

☐

6

☐

7

☐

لا

بالفعل

في المتوسط، كم قطعة من البلاستيك تقوم بإعادة تدويرها؟ *

Short answer text

في المتوسط، كم قطعة من المعادن تقوم بإعادة تدويرها؟ *

Short answer text

في المتوسط، كم منشفة ورقية تقوم بإعادة تدويرها؟ *

Short answer text

في المتوسط، كم قطعة من الزجاج تقوم بإعادة تدويرها؟ *

Short answer text

ما الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتحسين أحداث إعادة التدوير في المنزل أو المدرسة؟ *

Long answer text



معاينة النموذج

تتيح لك معاينة النموذج التأكد من مظهره، ومن أن الأسئلة مرتبة بشكل صحيح، وأن كل شيء يعمل بشكل سليم قبل مشاركته مع الآخرين.

لمعاينة النموذج:

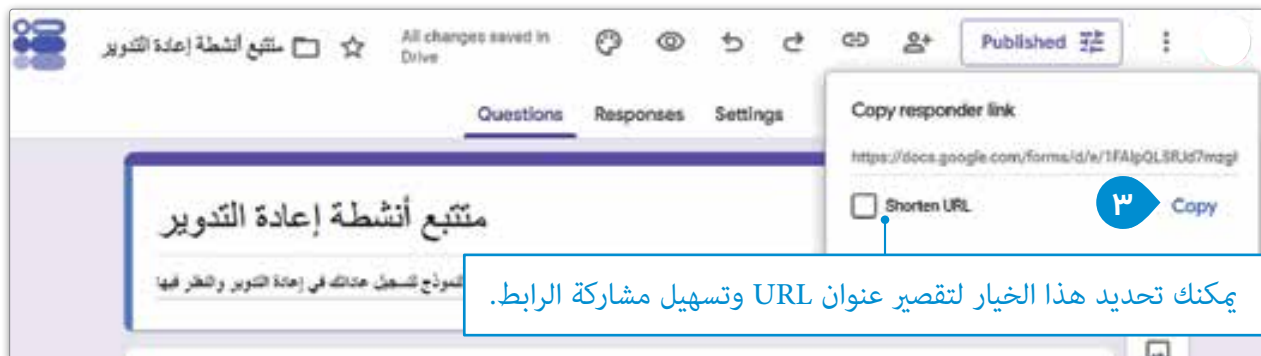
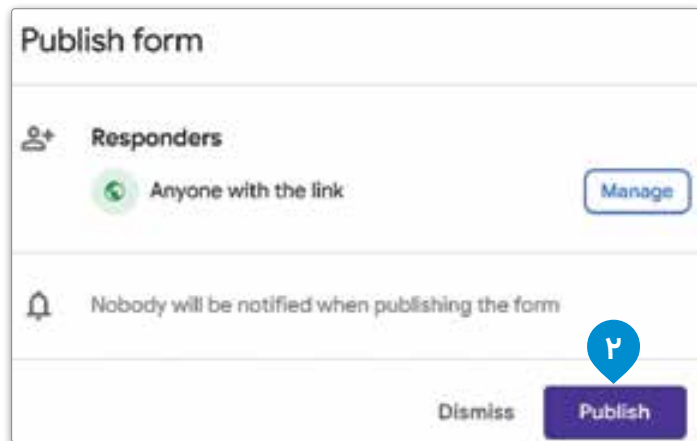
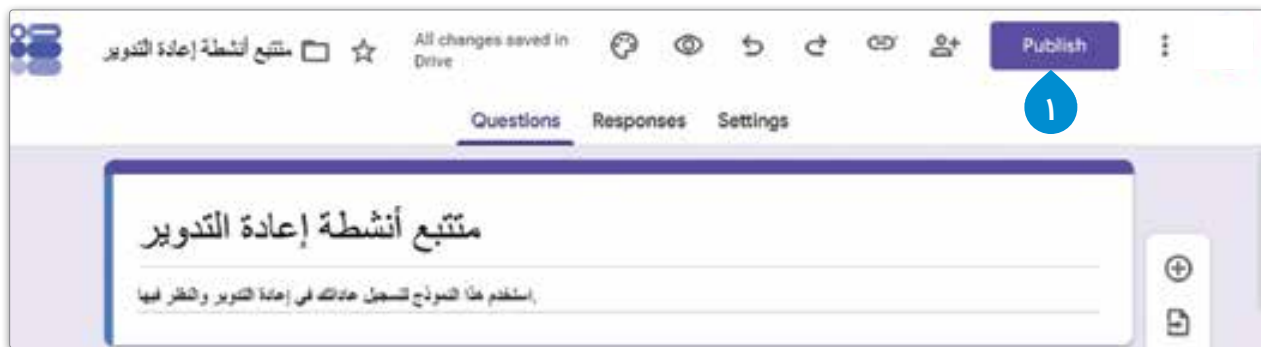
< ١ انقر زر **Preview** (معاينة) في أعلى الصفحة. سيظهر شكل النموذج الكامل.

نشر النموذج

بعد إنشاء النموذج، يمكنك نشره بين زملائك في الصف وجمع ردودهم، من خلال مشاركة رابط النموذج عبر وسائل متعددة مثل: البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

لنشر النموذج:

- ١ < انقر زر **Publish** (نشر) أعلى الشاشة.
- ٢ < في نافذة **Publish form** (نشر النموذج)، انقر **Publish** (نشر)؛ لإنشاء رابط النشر.
- ٣ < انقر **Copy** (نسخ) لنسخ رابط النموذج، وألصقه في رسالة البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي؛ لمشاركته مع زملائك.



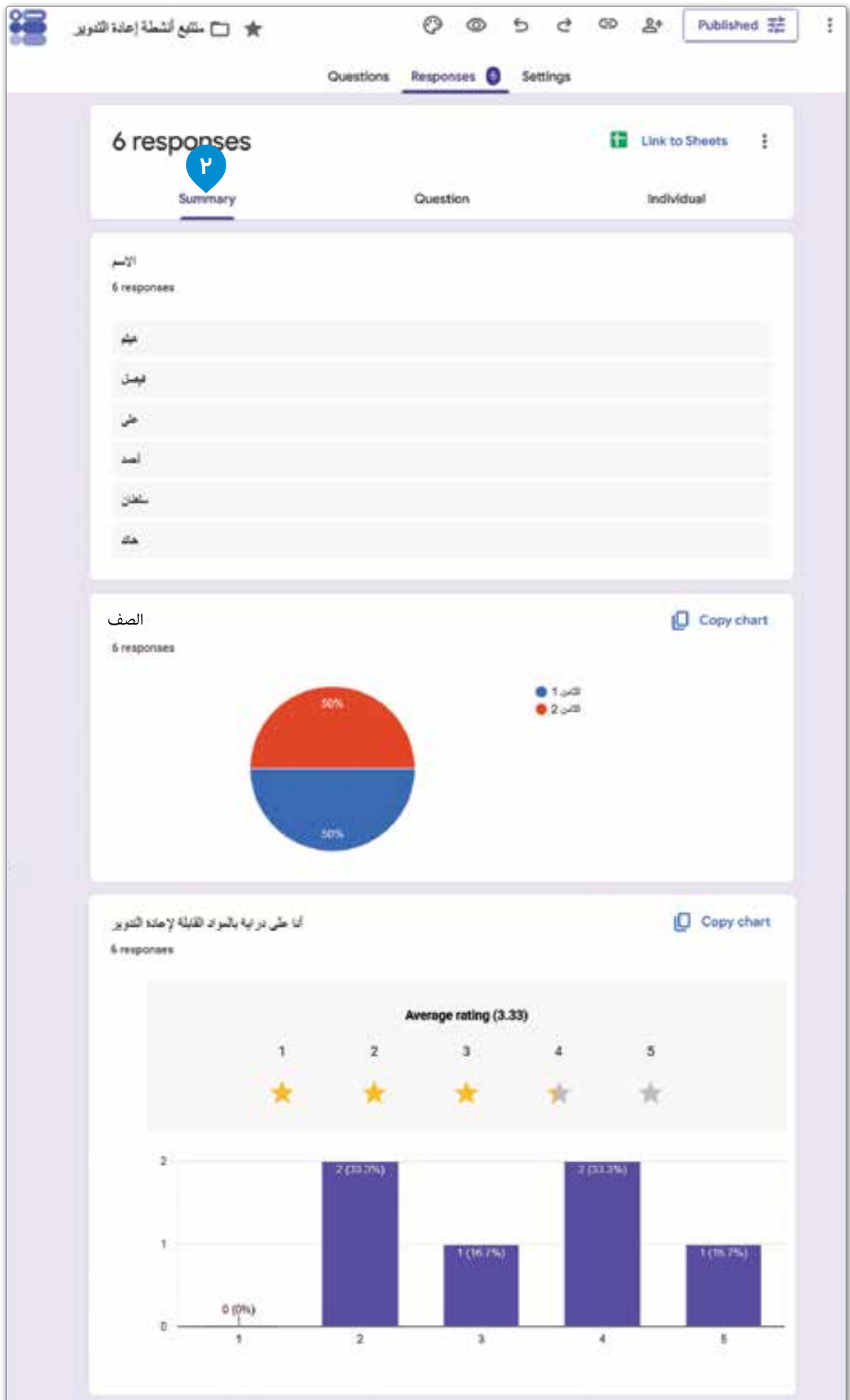
الاطلاع على الردود

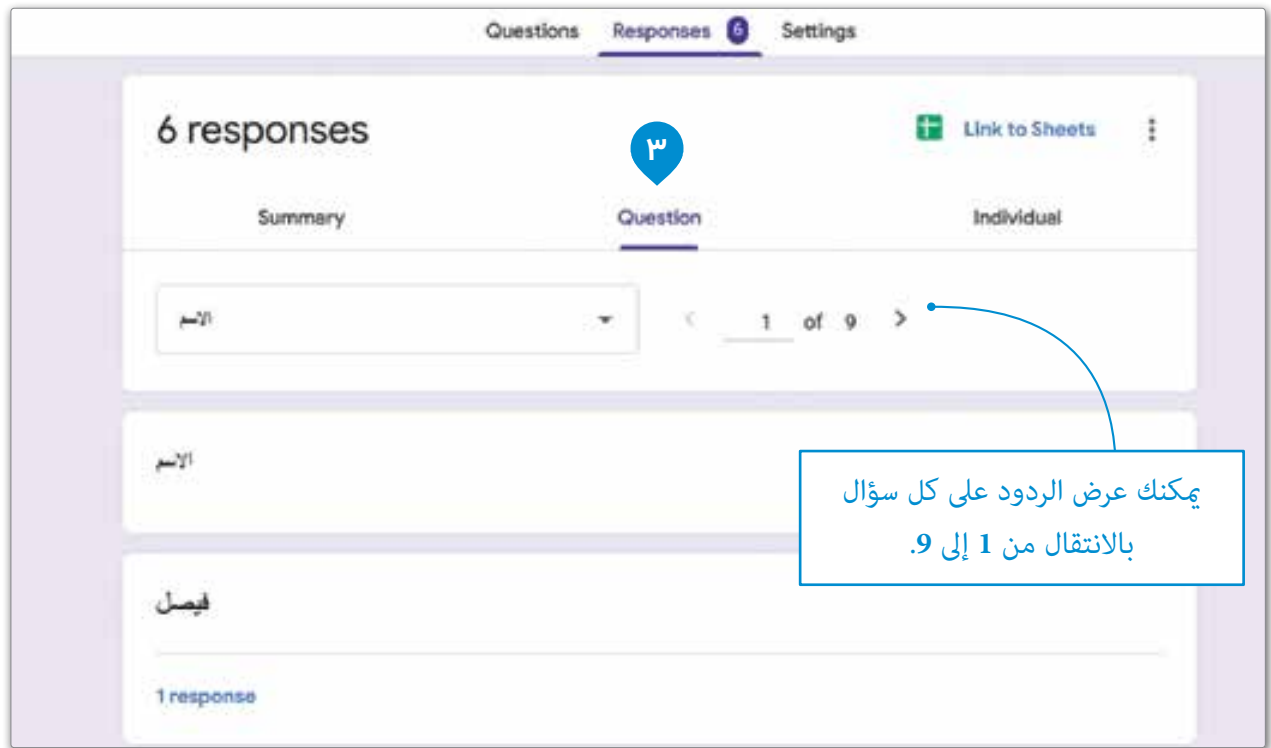
بعد الحصول على الاستجابات، يمكنك مراجعتها في قسم Responses (الردود)، وعرض ملخص لجميع الإجابات على هيئة رسوم بيانية أو جداول، كما يمكنك عرض ردود كل شخص على حدة.

للاطلاع على الردود:

- ١ < انقر تبويب Responses (الردود) في أعلى النموذج.
- ٢ < انقر Summary (ملخص) لعرض نظرة عامة على جميع الردود.
- ٣ < انقر Question (السؤال) لعرض الردود بناءً على كل سؤال محدد في النموذج.
- ٤ < انقر Individual (فردى) لعرض ردود كل شخص على حدة.

The screenshot shows the Google Forms interface for a form titled "متتبع أنشطة إعادة التدوير" (Recycling Activity Tracker). The "Responses" tab is selected in the top navigation bar, highlighted by a blue circle with the number "1". The form content includes a title, a subtitle "استخدم هذا النموذج لتسجيل أحداثك في إعادة التدوير والتفكير فيها", and two main sections: "الاسم" (Name) with a "Short answer text" field, and "المب" (Gender) with two radio button options labeled "الناس 1" and "الناس 2". The interface also shows a "Published" status and various editing tools on the right side.





Questions Responses **6** Settings

6 responses

Summary Question Individual

الاسم

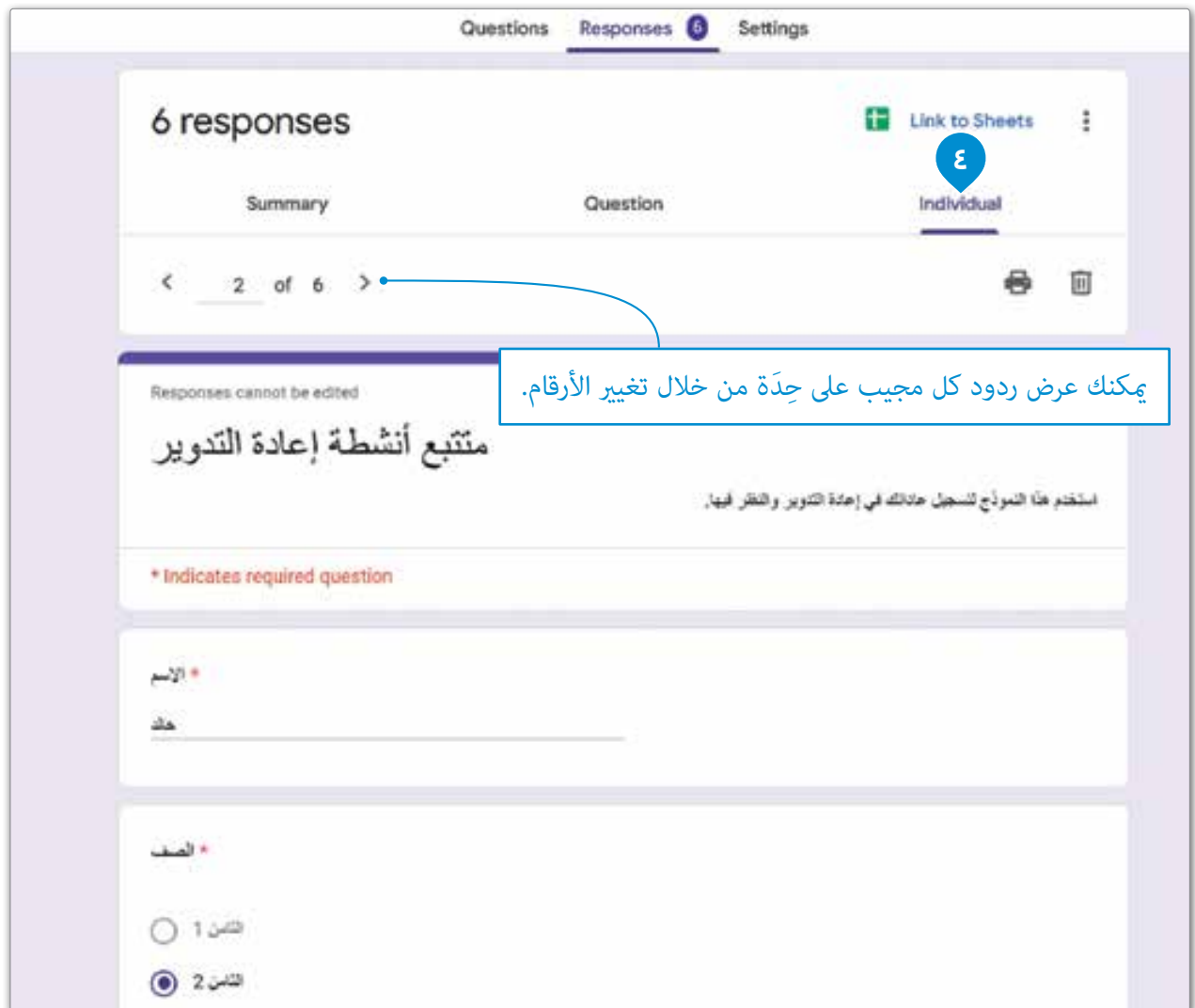
< 1 of 9 >

الاسم

فيصل

1 response

يمكنك عرض الردود على كل سؤال بالانتقال من 1 إلى 9.



Questions Responses **6** Settings

6 responses

Summary Question Individual

< 2 of 6 >

Responses cannot be edited

متتبع أنشطة إعادة التدوير

استخدم هذا النموذج لتسجيل حالاتك في إعادة التدوير والنظر فيها.

* Indicates required question

الاسم *

هنا

الصف *

☐ 1

☒ 2

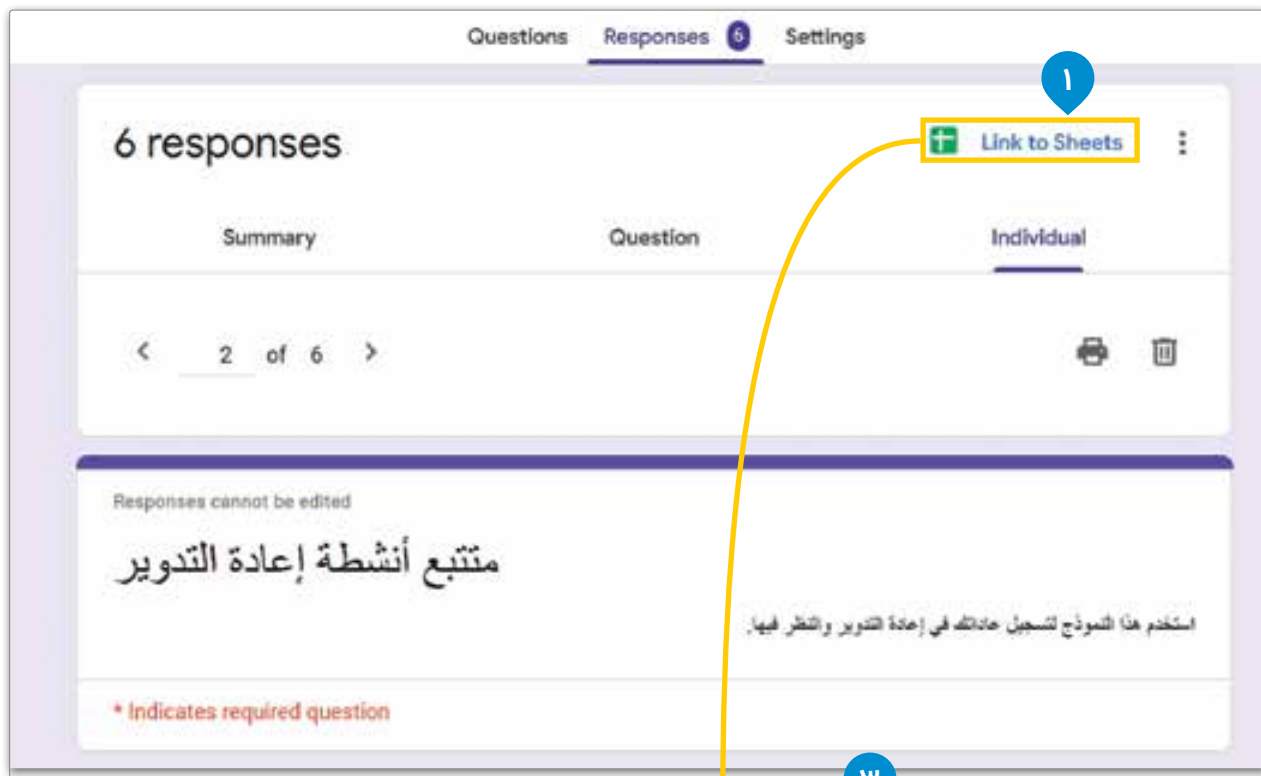
يمكنك عرض ردود كل مجيب على حدة من خلال تغيير الأرقام.

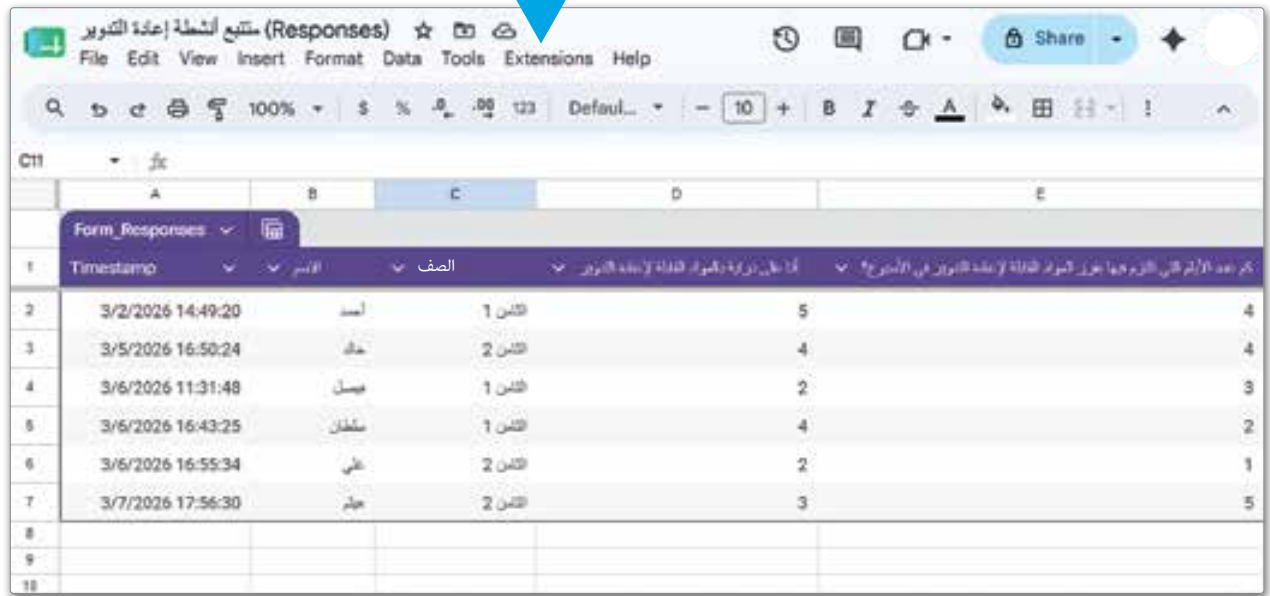
تصدير البيانات

بعد مراجعة الردود، يمكنك تصدير بيانات النموذج، ونقلها إلى ملف جدول بيانات، حيث سيتم تنظيم البيانات تلقائيًا عند تصديرها؛ مما يسهل عليك لاحقًا عملية تحليلها واستخراج النتائج.

لتصدير بيانات النموذج إلى جدول بيانات:

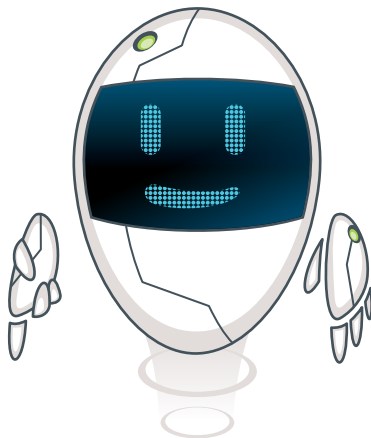
- ١ < من تبويب **Responses** (الردود)، انقر **Link to Sheets** (الربط بـ "جداول بيانات Google").
- ٢ < في نافذة **Select destination for responses** (اختيار وجهة لحفظ الردود)، حدّد **Create a new spreadsheet** (إنشاء جدول بيانات جديد)، ثم انقر **Create** (إنشاء).
- < سيتم إنشاء جدول بيانات جديد يحتوي على البيانات التي تم جمعها.



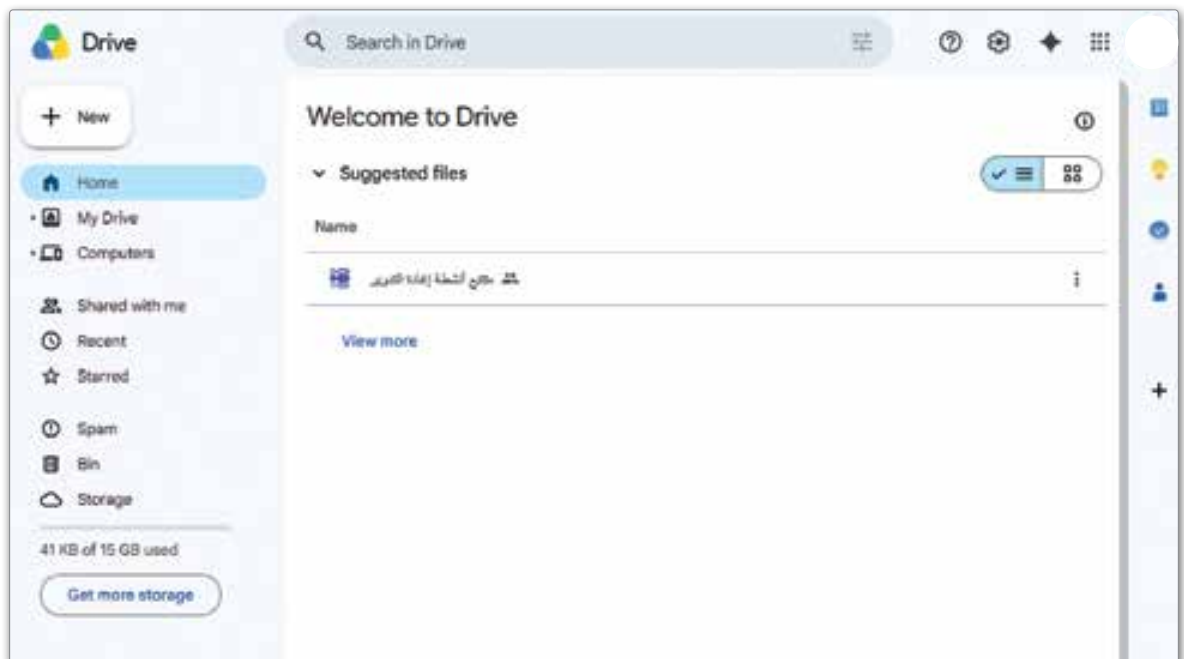


Form Responses

Timestamp	الاسم	الصف	أنا طالب/ة في هذه المدرسة الثانوية	كم عدد الأيام التي تقيم فيها حوز كبريت القلعة لإقامة التويز في الأسبوع
3/2/2026 14:49:20	أحمد	الصف 1	5	4
3/5/2026 16:50:24	حمد	الصف 2	4	4
3/6/2026 11:31:48	فهد	الصف 1	2	3
3/6/2026 16:43:25	سلمان	الصف 1	4	2
3/6/2026 16:55:34	علي	الصف 2	2	1
3/7/2026 17:56:30	عبد	الصف 2	3	5



تُخزّن جميع الملفات التي يتم إنشاؤها باستخدام تطبيقات Google (جوجل)، مثل Google Form، تلقائيًا في خدمة التخزين السحابي Google Drive.



تدريب ١

طابق كل مهمة بوظيفتها في Google Forms.

معاينة النموذج قبل إرساله.

خيار Required
(مطلوب)

تقييد الإجابات ضمن نطاقٍ
محدّدٍ من القيم.

أسئلة التقييم

إلزام المستجيب بالإجابة عن
السؤال قبل إرسال النموذج.

الربط بجدول بيانات

السماح للمُجيبين بتقييم شيء ما.

زر Preview (معاينة)

تصدير الردود التي تمّ جمعها إلى
جدول بيانات.

قواعد التحقق من صحة
الردود

تدريب ٢

حسن نموذج (متتبع أنشطة إعادة التدوير) باتباع الآتي:

١. أضف سؤالاً جديدًا يُساعد المدرسة على فهم عادات الطلبة في إعادة التدوير بشكل أفضل.
٢. اختر نوع السؤال الأنسب، واطرح سبب اختيارك له.
٣. أنشئ قاعدة للسؤال تمنع إدخال بيانات غير صحيحة.
٤. عدّل النموذج لجعله أكثر وضوحًا وأسهل في الإجابة.

٥ تدريب ٣

أنشئ نموذجًا لجمع الآراء حول فعالية الروبوتات المدرسية، باتباع الخطوات الآتية:

١. ابدأ النموذج.

< قم بتسمية النموذج.

< أضف وصفًا مثل: "شاركنا أفكارك حول فعالية الروبوتات المدرسية".

٢. أضف أسئلة.

< "ما اسمك؟"

< "كيف تُقيّم الفعالية بشكلٍ عام؟" الخيارات: ممتازة، جيدة، مقبولة، ضعيفة. اجعل هذا السؤال إلزاميًا.

< "ما أكثر ما استمتعت به؟ وما الذي يمكن تحسينه؟"

< "كم ساعة قضيت في الفعالية؟"

٣. حدّد قاعدةً تسمح فقط بإدخال أرقام بين (١ و ١٠)، وأنشئ رسالة خطأ تحتوي على "الرجاء إدخال رقم بين (١ و ١٠)".

٤. قم بمعاينة النموذج؛ للتأكد من عمل كل سؤال بشكلٍ صحيح.

٥. تأكد من ظهور رسالة الخطأ عند إدخال رقم خارج النطاق من (١ إلى ١٠).

٦. أرسل النموذج إلى زملائك، واطلب منهم تعبئته ومشاركة ملحوظاتهم.

الدرس ١-٢: تحليل البيانات

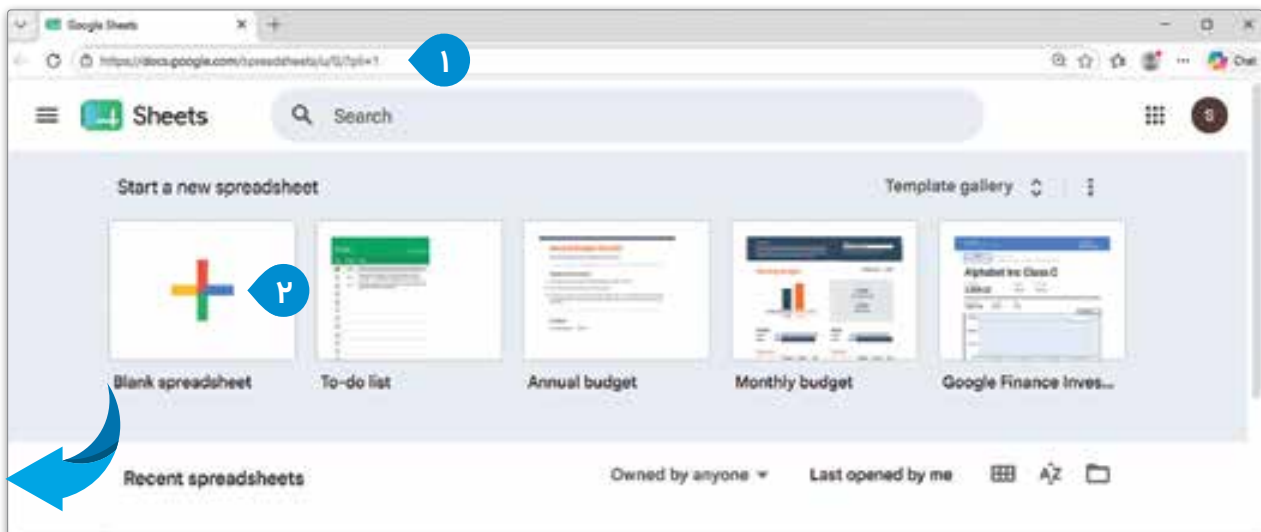
بعد الانتهاء من جمع البيانات وتنظيمها في جدول، ستنتقل إلى مرحلة تحليلها؛ لفهم النتائج واكتشاف الأنماط الموجودة فيها. ستستخدم أداة Google Sheets (جداول بيانات Google) وهي أداة لإنشاء جداول البيانات وتعديلها عبر الإنترنت.

إنشاء جدول بيانات

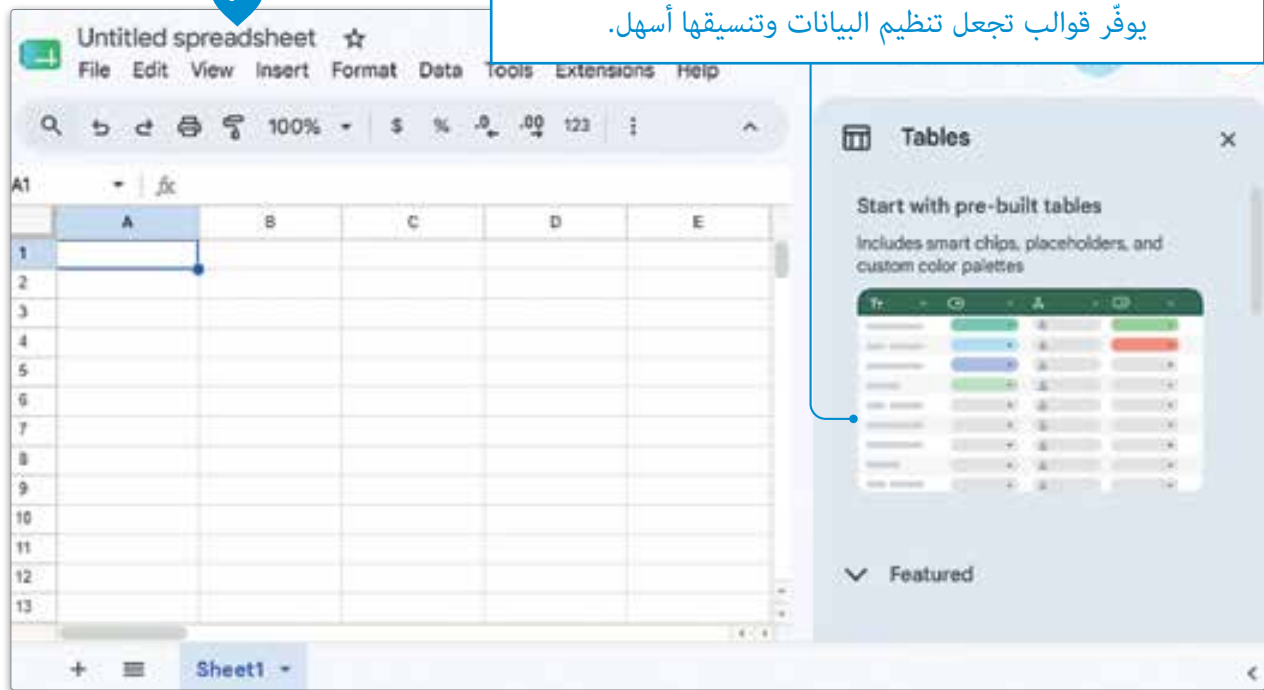
ستقوم الآن بإنشاء جدول بيانات جديد لتنظيم البيانات التي تمّ جمعها من زملائك في الصف باستخدام نموذج متبع أنشطة إعادة التدوير.

لإنشاء جدول بيانات جديد:

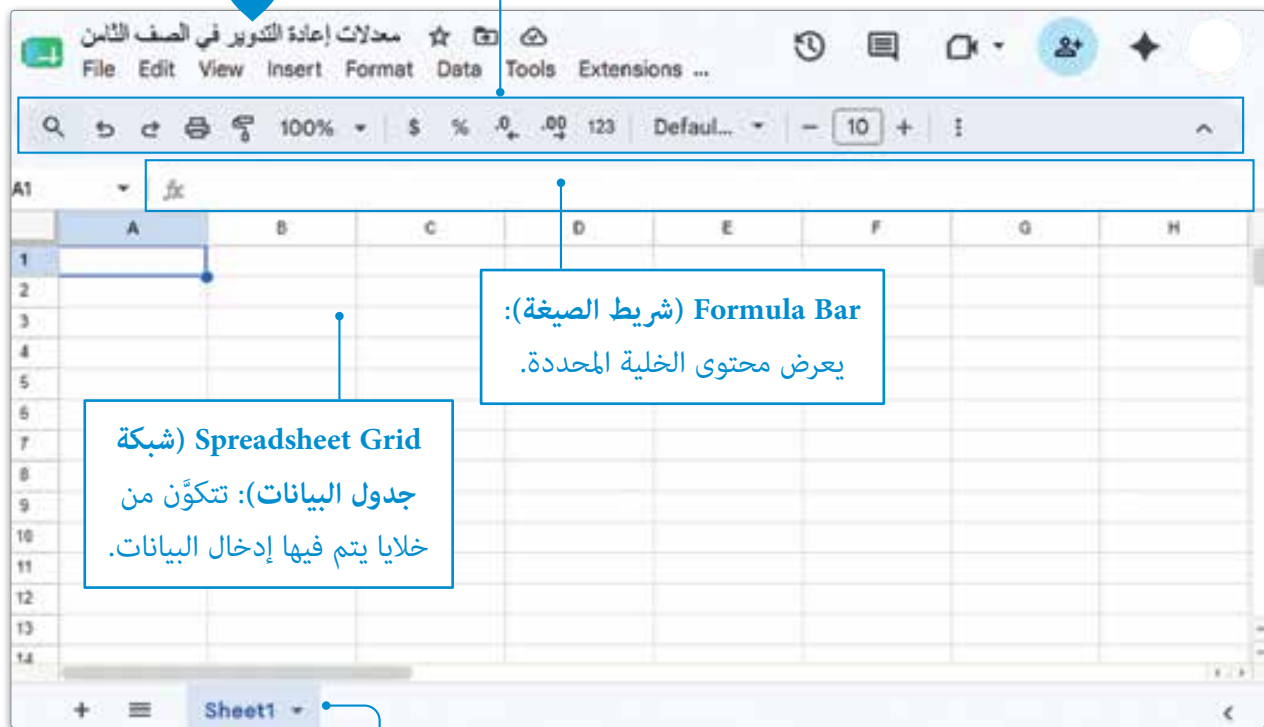
- ١ < افتح متصفح الويب وانتقل إلى sheets.google.com.
- ٢ < في الصفحة الرئيسية لـ Google Sheets (جداول بيانات Google)، انقر **Blank spreadsheet** (جدول بيانات فارغ).
- ٣ < انقر عنوان الورقة، واكتب "معدلات إعادة التدوير في الصف الثامن"، ثم اضغط **Enter**.



خيار Start with pre-built tables (البدء بجداول مُنشأة مسبقًا):
يوفّر قوالب تجعل تنظيم البيانات وتنسيقها أسهل.



Toolbar (شريط الأدوات): يحتوي على أزرار وقوائم لإجراءات مختلفة.



Formula Bar (شريط الصيغة):
يعرض محتوى الخلية المحددة.

Spreadsheet Grid (شبكة)
جدول البيانات: تتكوّن من
خلايا يتم فيها إدخال البيانات.

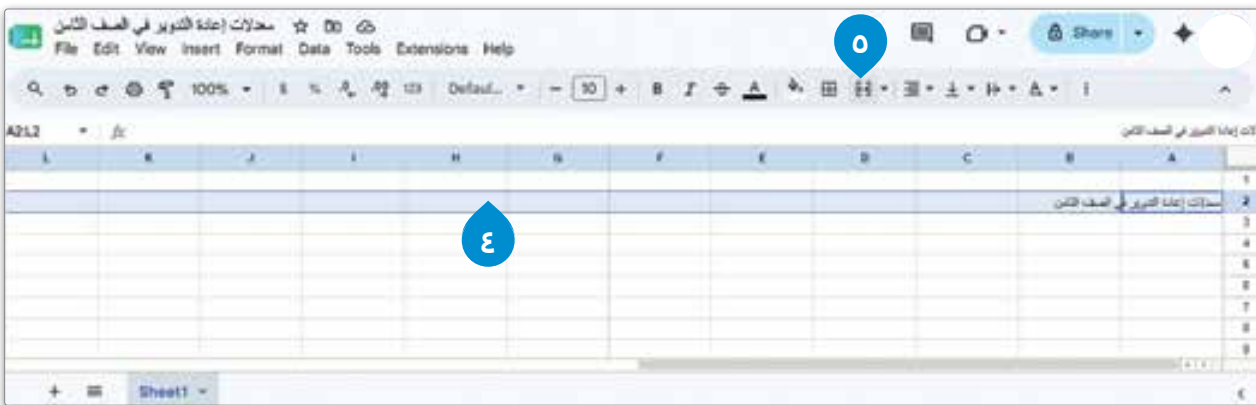
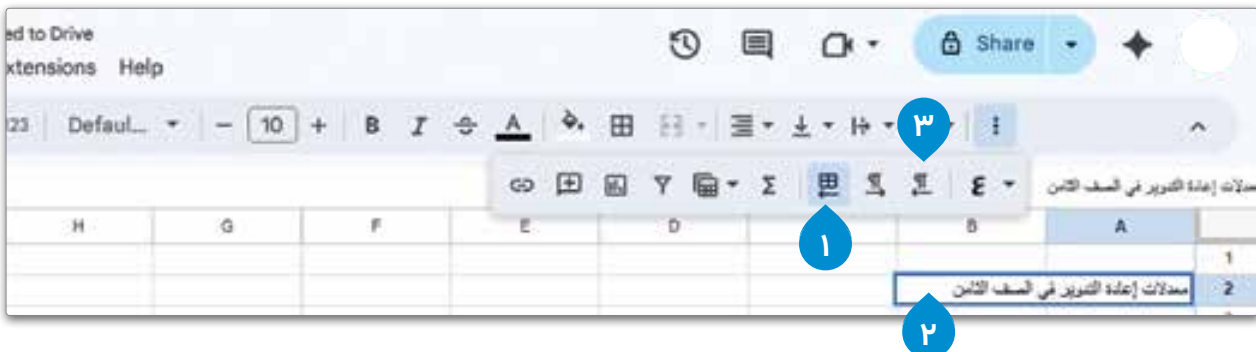
تبويبات Sheet (الورقة): تتيح التنقل بين عدة أوراق في الملف نفسه.

إدخال البيانات

ستقوم بإدخال البيانات في الجدول الذي أنشأته، إما بكتابتها مباشرةً، أو بنسخها من جدول البيانات الذي صدرته من نموذج متتبع أنشطة إعادة التدوير.

لإدخال البيانات:

- ١ < في شريط الأدوات، انقر **Sheet right-to-left** (ورقة من اليمين إلى اليسار).
- ٢ < انقر الخلية A2 واكتب العنوان "معدلات إعادة التدوير في الصف الثامن"، ثم انقر **Cell right-to-left** (الخلية من اليمين إلى اليسار).
- ٣ < حدد الخلايا من A2 إلى L2 وادمجها، ١ ثم غير التنسيق.
- ٤ < انقر الخلية A3 واكتب "اسم الطالب".
- ٥ < انقر الخلية B3 واكتب "الصف".
- ٦ < اكتب بقية عناوين الأعمدة باتباع تنسيق الإدخالات الموجودة نفسه، ثم انسخ البيانات من جدول البيانات الذي صدرته من النموذج السابق.



الصف	العدد	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
الصف	العدد	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
الصف	العدد	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
الصف	العدد	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
الصف	العدد	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
الصف	العدد	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
الصف	العدد	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
الصف	العدد	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
الصف	العدد	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
الصف	العدد	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
الصف	العدد	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت

تحتفظ Google Sheets عملك تلقائياً، فعندما تغلق الصفحة، سيتم حفظ التغييرات التي أجريتها في الوقت نفسه في خدمة التخزين السحابي من Google Drive.

إجراء العمليات الحسابية

عند تحليل البيانات قد تحتاج إلى إجراء بعض العمليات الحسابية، مثل: الجمع وحساب المتوسط والنسب المئوية وغيرها.

ستقوم الآن بإجراء عمليات حسابية باستخدام الدوال (Functions)؛ لتحليل بيانات إعادة التدوير واستخلاص النتائج.

استخدم دالة SUM (الجمع)، ودالة AVERAGE (المتوسط)؛ لحساب مجموع ومتوسط كل مادة مُعاد تدويرها. اعرض العمليات الحسابية أسفل البيانات الأصلية وعدّل التنسيق.

لحساب مجموع الخلايا غير المتجاورة:

١ انقر الخلية I4، ٢ وفي Formula Bar اكتب "=SUM(E4:E9,G4:G9)" لحساب إجمالي كمية الورق والبلاستيك المعاد تدويرها.

٣ اضغط **Enter**. ستظهر النتيجة في الخلية I4.

٤ ادمج الخلايا من I4 إلى I9.

	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

يمكنك كتابة الصيغة مباشرة في الخلية أو في شريط الصيغة، فكلتا الطريقتين تعطيان النتيجة نفسها.

14										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									1
معدلات إعادة التدوير في الصف الثامن									2
إجمالي قطع البلاستيك والمنتجات الورقية	قطع الزجاج المعاد تدويرها	المنتجات الورقية المعاد تدويرها	قطع المعادن المعاد تدويرها	قطع البلاستيك المعاد تدويرها	مستوى الالتزام بإعادة التدوير	مستوى الإلمام بمواد إعادة التدوير	الصف	اسم الطالب	3
٤	11	32	8	29	4	5	الصف 1	أحمد	4
	3	17	6	16	4	4	الصف 2	خالد	5
	2	13	3	14	3	2	الصف 1	فؤاد	6
	6	28	7	27	2	4	الصف 1	سلطان	7
	2	15	1	12	1	2	الصف 2	علي	8
	7	31	6	24	5	3	الصف 2	هيثم	9
258									

أحسب إجمالي قطع المعادن والزجاج المعاد تدويرها في الخلية J4، ثم ادمج الخلايا من J4 إلى J9.

J	I	H	G	F	E	D	C	
								1
معدلات إعادة التدوير في الصف الثامن								2
إجمالي قطع المعادن والزجاج	إجمالي قطع البلاستيك والمنتجات الورقية	قطع الزجاج المعاد تدويرها	المنتجات الورقية المعاد تدويرها	قطع المعادن المعاد تدويرها	قطع البلاستيك المعاد تدويرها	مستوى الالتزام بإعادة التدوير	إلمام بمواد تدوير	3
62	258	11	32	8	29	4		4
		3	17	6	16	4		5
		2	13	3	14	3		6
		6	28	7	27	2		7
		2	15	1	12	1		8
		7	31	6	24	5		9

النسب المئوية

تُظهر النسبة المئوية (Percentage) مقدار ما تمثله قيمة معينة من إجمالي قِيم ما، كما تُساعد في مقارنة جزء من الكل. على سبيل المثال: إذا أعاد طالب تدوير 10 قطع بلاستيكية من أصل 40 قطعة مُعاد تدويرها، فإن النسبة المئوية للبلاستيك هي: 25%.

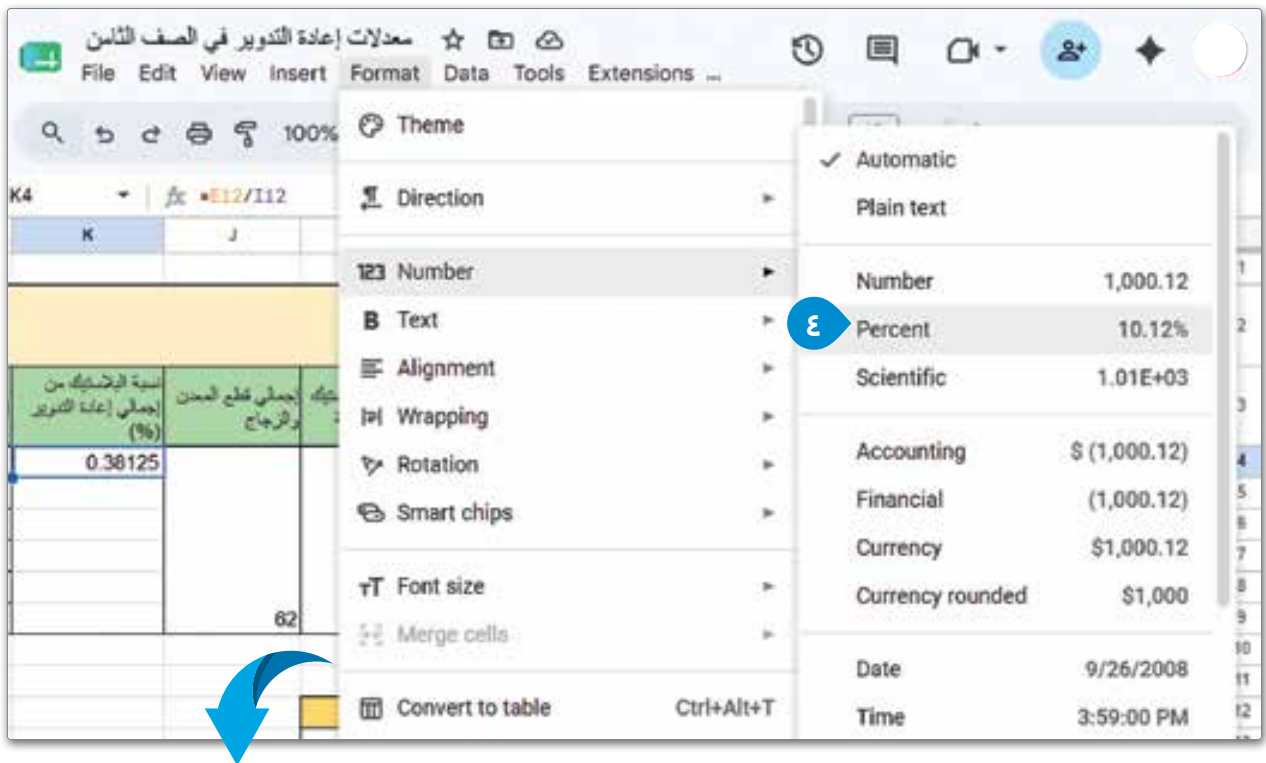
لحساب النسبة المئوية:

- 1 انقر الخلية التي تريد عرض النسبة المئوية فيها، ولتكن K4.
- 2 في Formula Bar (شريط الصيغة) اكتب " $=E12/I12$ ".
- 3 اضغط **Enter**. ستظهر النتيجة في الخلية K4 كأرقام عشرية.
- 4 انقر الخلية K4. من تبويب Format (التنسيق)، مرر مؤشر الفأرة على Number (رقم)، ثم اختر Percent (نسبة مئوية). ستظهر النسبة المئوية بدلاً من الأرقام العشرية.
- 5 بعد ذلك، ادمج الخلايا من K4 إلى K9.

K	J	I	H	G	F	E	D	C	
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10

K	J	I	H	G	F	E	D	
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14

K	J	I	H	G	F	E	D	
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14



3	مستوى الالتزام بإعادة التدوير	قطع البلاستيك المعاد تدويرها	قطع المعادن المعاد تدويرها	المنتجات الورقية المعاد تدويرها	قطع الزجاج المعاد تدويرها	إجمالي قطع البلاستيك والمنتجات الورقية	إجمالي قطع المعادن والزجاج	نسبة البلاستيك من إجمالي إعادة التدوير (%)	0
4	4	29	8	32	11				
5	4	16	6	17	3				
6	3	14	3	13	2				
7	2	27	7	28	6				
8	1	12	1	15	2				
9	5	24	6	31	7	258	62	38.13%	

استخدم دالة SUM (الجمع)؛ لحساب إجمالي الإسهام البيئي لكل طالب من خلال جمع المواد التي قام بإعادة تدويرها.

3	قطع البلاستيك المعاد تدويرها	قطع المعادن المعاد تدويرها	المنتجات الورقية المعاد تدويرها	قطع الزجاج المعاد تدويرها	إجمالي قطع البلاستيك والمنتجات الورقية	إجمالي قطع المعادن والزجاج	نسبة البلاستيك من إجمالي إعادة التدوير (%)	إجمالي الإسهام البيئي
4	29	8	32	11				80
5	16	6	17	3				42
6	14	3	13	2				32
7	27	7	28	6				68
8	12	1	15	2				30
9	24	6	31	7	258	62	38.13%	68

الدوال المنطقية

ستوسع نطاق التحليل من خلال استخدام الدوال المنطقية، وهي عبارة عن صيغ تتحقق من الشروط بفحص المعاملات، وتعيد النتائج بناءً على ما إذا كان الشرط صواباً أو خطأً.

دالة IF

تُقيّم دالة IF شرطاً، وإذا كان الشرط صواباً، فإنها تُرجع قيمةً معينة، وإذا كان الشرط خطأً، فإنها تُرجع قيمةً أخرى. يمكن أن تكون القيمة رقماً، أو نصاً، أو حتى دالة أخرى، ومن خلال ذلك يمكن تصنيف البيانات أو تفسيرها تلقائياً داخل جداول البيانات.

لتحديد مستوى الإسهام البيئي لكل طالب، ستطبق الشرط الآتي:

- إذا تجاوز مستوى الإسهام البيئي 45، فسيظهر في جدول البيانات "عالٍ"، أما إذا كانت القيمة 45 أو أقل، فسيظهر في جدول البيانات "يحتاج إلى تحسين".

لإدراج دالة IF:

- ١ < انقر الخلية M3 واكتب العنوان "مستوى الإسهام البيئي"، ثم نسّق العمود؛ ليتناسب مع التنسيق العام لجدول البيانات.
- ٢ < انقر الخلية التي تريد عرض النتيجة فيها، ولتكن M4.
- ٣ < من تبويب **Insert** (إدراج)، مرّر مؤشر الفأرة على **Function** (دالة)، وافتح قائمة **Logical** (منطقي) ثم انقر **IF**.
- ٤ < اكتب: "يحتاج إلى تحسين"، "عالٍ"، "45>L4".
- ٥ < اضغط **Enter**، وستظهر النتيجة في الخلية M4.
- ٦ < استخدم أداة **Auto Fill** (التعبئة التلقائية) لنسخ الصيغة، وسيتم حساب مستوى الإسهام البيئي لكل طالب تلقائياً.

معدلات إعادة التدوير في الصف الثامن

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

100% 123 Arial 10

M4

	M	L	K	J	I	H	G	F	E	
										1
		معدلات إعادة التدوير في الصف الثامن								2
		إجمالي الإسهام البيئي	نسبة الإسهام من إجمالي إعادة التدوير (%)	إجمالي قطع المعادن والرخام	إجمالي قطع البلاستيك والمنتجات الورقية	إجمالي الزجاج المعاد تدويرها	المنتجات الورقية المعاد تدويرها	قطع المعادن المعاد تدويرها	قطع البلاستيك المعاد تدويرها	3
1		80				11	32	8	29	4
		42				3	17	6	16	5
		32				2	13	3	14	6
		68				6	28	7	27	7
		30				2	15	1	12	8
		68	38.13%	62	258	7	31	6	24	9
										10
										11
						320	31	136	31	122
							5.2	22.7	5.2	20.3
										14
										15

Sheet1

معدلات إعادة التدوير في الصف الثامن

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

Share

Cells Rows Columns Sheet Pre-built tables Chart Pivot table Image Drawing Function Link Checkbox Dropdown

Shift+F11 Ctrl+K

SUM AVERAGE COUNT MAX MIN All Array Database Date Engineering Filter Financial Google Info Logical

AND BITAND BITLSHIFT BITOR BITRSHIFT BITXOR FALSE GESTEP IF IFERROR IFNA IFS LAMBDA LET NOT OR SWITCH TRUE XOR

IF Returns value depending on logical expression.

Sheet1

100% 123 Arial 10 B I A

M4 =IF()

	M	L	K	J	I	H	G	F	E	
1										
2		معلومات إعادة التدوير في الصف الثامن								
3		مستوى الإسهام البيئي	إجمالي الإسهام البيئي	نسبة البلاستيك من إجمالي إعادة التدوير (%)	إجمالي قطع المعدن والفرزاج	إجمالي قطع البلاستيك والمخلفات الورقية	إجمالي الفرزاج المعدن	المخلفات الورقية المعدن	إجمالي المعدن المعدن	إجمالي البلاستيك المعدن
4		80					11	32	8	29
5							3	17	6	16
6							2	13	3	14
7							6	28	7	27
8							2	15	1	12
9		68	38.13%	62	258	7	31	6	24	

IF(logical_expression, value_if_true, value_if_false)

4

=IF(L4>45, "عل", "يحتاج إلى تحسين")

80

42

IF(logical_expression, value_if_true, value_if_false)

100% 123 Arial 10 B I A

M4M9 =IF(L4>45, "عل", "يحتاج إلى تحسين")

	M	L	K	J	I	H	G	F	E	
1										
2		معلومات إعادة التدوير في الصف الثامن								
3		مستوى الإسهام البيئي	إجمالي الإسهام البيئي	نسبة البلاستيك من إجمالي إعادة التدوير (%)	إجمالي قطع المعدن والفرزاج	إجمالي قطع البلاستيك والمخلفات الورقية	إجمالي الفرزاج المعدن	المخلفات الورقية المعدن	إجمالي المعدن المعدن	إجمالي البلاستيك المعدن
4		عل	80				11	32	8	29
5			42				3	17	6	16
6			32				2	13	3	14
7			68				6	28	7	27
8			30				2	15	1	12
9		68	38.13%	62	258	7	31	6	24	

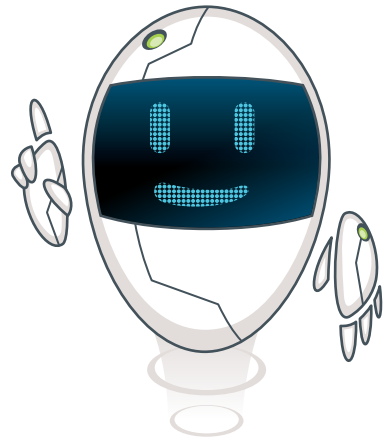
100% 123 Arial 10 B I A

M4M9 =IF(L4>45, "عل", "يحتاج إلى تحسين")

	M	L	K	J	I	H	G	F	E	
1										
2		معلومات إعادة التدوير في الصف الثامن								
3		مستوى الإسهام البيئي	إجمالي الإسهام البيئي	نسبة البلاستيك من إجمالي إعادة التدوير (%)	إجمالي قطع المعدن والفرزاج	إجمالي قطع البلاستيك والمخلفات الورقية	إجمالي الفرزاج المعدن	المخلفات الورقية المعدن	إجمالي المعدن المعدن	إجمالي البلاستيك المعدن
4		عل	80				11	32	8	29
5		يحتاج إلى تحسين	42				3	17	6	16
6		يحتاج إلى تحسين	32				2	13	3	14
7		عل	68				6	28	7	27
8		يحتاج إلى تحسين	30				2	15	1	12
9		عل	68	38.13%	62	258	7	31	6	24

في Google Sheets، يمكنك كتابة الدوال مباشرة بدلاً من إدراجها، على سبيل المثال: يمكنك كتابة الدالة `"=IF()` مع إضافة الشرط والنتائج داخل الأقواس.

عند كتابة نتائج نصية داخل الصيغ، يجب كتابة الكلمات بين علامتي تنصيص، مثل "عال"، أما الأرقام والصيغ فلا تتطلب علامات تنصيص.



دالة AND

قد يتطلب جدول البيانات التحقق من أكثر من شرط قبل عرض النتيجة. تُستخدم في هذه الحالة دالة AND داخل دالة IF، حيث تتحقق من شرطين أو أكثر، وتُرجع القيمة (صواب) عند تحقق جميع الشروط؛ أما إذا لم يتحقق أحد الشروط، فتكون النتيجة خطأ.

لتقييم حالة الوعي البيئي لكل طالب ستستخدم دالتي IF و AND للتحقق من الشروط الآتية:

- إذا كان عدد المواد البلاستيكية المعاد تدويرها أكبر من 15، وعدد المواد المعدنية المعاد تدويرها أكبر من 5، فسيعرض جدول البيانات النص "جيدة"، وإلا فسيعرض "تحتاج إلى تحسين".

لاستخدام دالة AND مع دالة IF:

١ < انقر الخلية N3 واكتب العنوان "حالة الوعي البيئي"، ثم نسّق العمود ليتناسب مع التنسيق العام لجدول البيانات.

٢ < انقر الخلية التي تريد عرض النتيجة فيها، ولتكن N4.

٣ < في Formula bar (شريط الصيغة)، اكتب

"تحتاج إلى تحسين"، "جيدة"، `=IF(AND(F4>5,E4>15),"`

٤ < اضغط **Enter** لحساب الصيغة.

٥ < استخدم أداة Auto Fill (التعبئة التلقائية) لنسخ الدالة.

معلومات إعادة التدوير في الصف الثاني									
نوع القمامة	مستوى الإهتمام البيئي	إجمالي الإهتمام البيئي	نسبة المشاركة من إجمالي إعادة التدوير (%)	إجمالي قطع المعادن والزجاج	إجمالي قطع البلاستيك والمنسوجات الورقية	إجمالي الزجاج المعاد تدويرها	المنسوجات الورقية المعاد تدويرها	إجمالي المعادن المعاد تدويرها	إجمالي البلاستيك المعاد تدويرها
عال		80				11	32	8	
إحتاج إلى تحسين		42				3	17	6	
إحتاج إلى تحسين		32				2	13	3	
عال		68				6	28	7	
إحتاج إلى تحسين		30				2	15	1	
عال		68	38.13%	62	258	7	31	6	
						320	31	136	31
						5.2	22.7	5.2	

معلومات إعادة التدوير في الصف الثاني									
نوع القمامة	مستوى الإهتمام البيئي	إجمالي الإهتمام البيئي	نسبة المشاركة من إجمالي إعادة التدوير (%)	إجمالي قطع المعادن والزجاج	إجمالي قطع البلاستيك والمنسوجات الورقية	إجمالي الزجاج المعاد تدويرها	المنسوجات الورقية المعاد تدويرها	إجمالي المعادن المعاد تدويرها	إجمالي البلاستيك المعاد تدويرها
عال		80				11	32	8	29
إحتاج إلى تحسين		42				3	17	6	16
إحتاج إلى تحسين		32				2	13	3	14
عال		68				6	28	7	27
إحتاج إلى تحسين		30				2	15	1	12
عال		68	38.13%	62	258	7	31	6	24

معلومات إعادة التدوير في الصف الثاني									
نوع القمامة	مستوى الإهتمام البيئي	إجمالي الإهتمام البيئي	نسبة المشاركة من إجمالي إعادة التدوير (%)	إجمالي قطع المعادن والزجاج	إجمالي قطع البلاستيك والمنسوجات الورقية	إجمالي الزجاج المعاد تدويرها	المنسوجات الورقية المعاد تدويرها	إجمالي المعادن المعاد تدويرها	إجمالي البلاستيك المعاد تدويرها
عال		80				11	32	8	29
إحتاج إلى تحسين		42				3	17	6	16
إحتاج إلى تحسين		32				2	13	3	14

معلومات إعادة التدوير في الصف الثاني									
نوع القمامة	مستوى الإهتمام البيئي	إجمالي الإهتمام البيئي	نسبة المشاركة من إجمالي إعادة التدوير (%)	إجمالي قطع المعادن والزجاج	إجمالي قطع البلاستيك والمنسوجات الورقية	إجمالي الزجاج المعاد تدويرها	المنسوجات الورقية المعاد تدويرها	إجمالي المعادن المعاد تدويرها	إجمالي البلاستيك المعاد تدويرها
عال		80				11	32	8	29
إحتاج إلى تحسين		42				3	17	6	16
إحتاج إلى تحسين		32				2	13	3	14
عال		68				6	28	7	27
إحتاج إلى تحسين		30				2	15	1	12
عال		68	38.13%	62	258	7	31	6	24
						320	31	136	122
						5.2	22.7	5.2	20.3

دالة LEFT

تُعدُّ دالة LEFT دالة نصّية، وتستخدم لاستخراج جزء من سلسلة نصية (string)، حيث تُفيد هذه الدالة عندما ترغب بفصل جزء من البيانات الموجودة في خلية واحدة. تستخرج الدالة الأحرف من بداية السلسلة النصية.

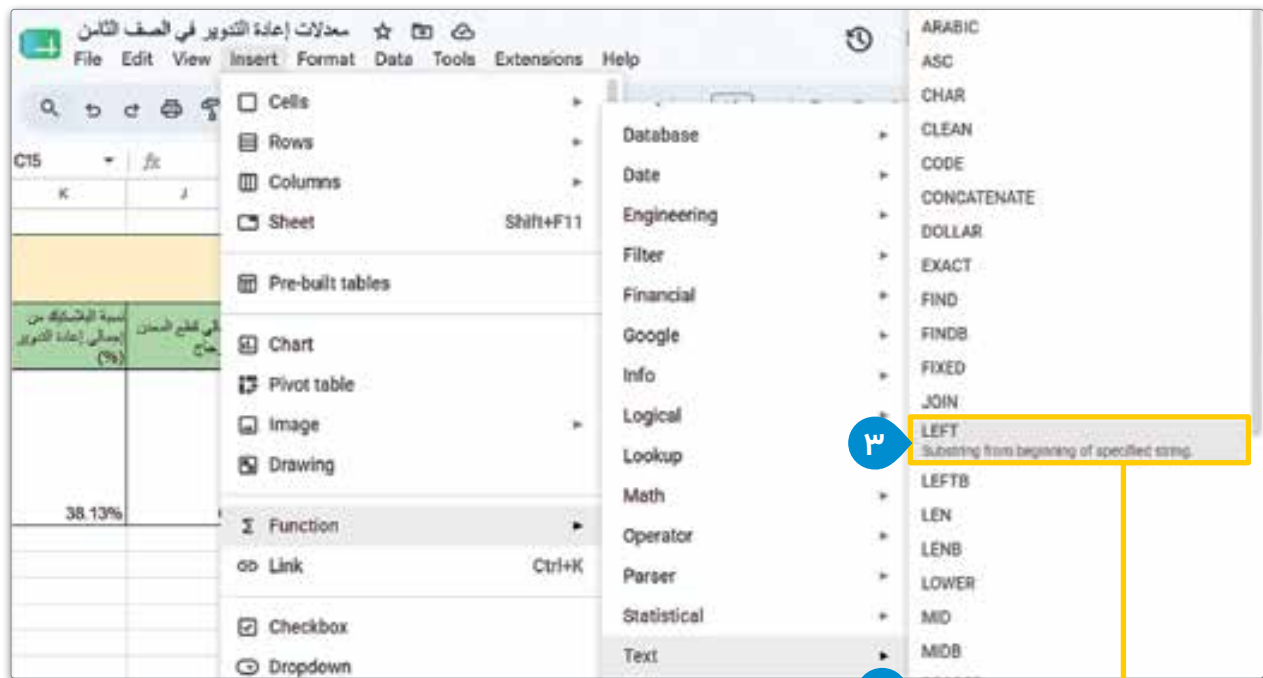
يتم حساب المسافات بين الكلمات كأحرف عند استخدام دالة LEFT.

ستستخدم الآن دالة LEFT في جدول بيانات إعادة التدوير لاستخراج معلومات محددة، مثل استخراج اسم الصف من دون رقم الشعبة.

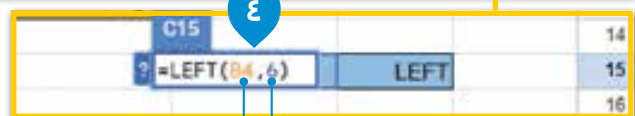
لإستخدام دالة LEFT:

- ١ < انقر الخلية B15 واكتب "LEFT".
- ٢ < انقر الخلية التي تريد وضع النتيجة فيها، ولتكن C15.
- ٣ < من تبويب Insert (إدراج)، مرّر مؤشر الفأرة على Function (دالة)، وافتح قائمة Text (نص)، ثم انقر LEFT.
- ٤ < اكتب "B4,6".
- ٥ < اضغط **Enter**، وستظهر النتيجة في الخلية C15.

معدلات إعادة التدوير في الصف الثاني									
اسم الطالب	الصف	مستوى الأقران بإعادة التدوير	مستوى الإتمام بمواد إعادة التدوير	قطع البلاستيك المعاد تدويرها	قطع المعدن المعاد تدويرها	البطاريات الورقية	قطع الزجاج المعاد تدويرها	إجمالي قطع البلاستيك والبطاريات الورقية	إجمالي قطع المعدن والزجاج
أحمد	الثاني 1	4	5	29	8	32	11	258	62
خالد	الثاني 2	4	4	16	6	17	3		
فؤاد	الثاني 1	3	2	14	3	13	2		
سلطان	الثاني 1	2	4	27	7	28	6		
علي	الثاني 2	1	2	12	1	15	2		
هناد	الثاني 2	5	3	24	6	31	7		
المجموع			122	31	136	31	320		
المتوسط			20.3	5.2	22.7	5.2			



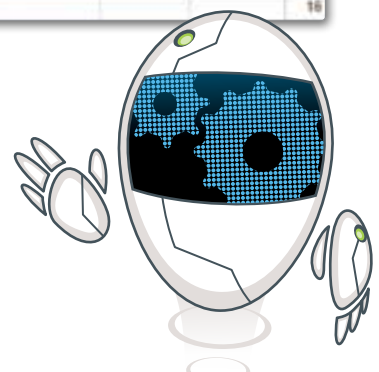
الخلية التي سيتم استخراج الأحرف منها.



عدد الأحرف التي تريد استخراجها من بداية السلسلة.

معدلات إعادة التدوير في الصف الثامن									
اسم الطالب	الصف	مستوى الإكمال (إعادة التدوير)	مستوى الإكمال (معدل)	الصف الثامن (معدل)	الصف الثامن (معدل)	الصف الثامن (معدل)	الصف الثامن (معدل)	الصف الثامن (معدل)	الصف الثامن (معدل)
أحمد	الثامن 1	4	5	29	8	32	11	62	258
خالد	الثامن 2	4	4	16	6	17	3		
فهد	الثامن 1	3	2	14	3	13	2		
سفيان	الثامن 1	2	4	27	7	28	6		
علي	الثامن 2	1	2	12	1	15	2		
هيثم	الثامن 2	5	3	24	6	31	7		
المجموع				122	31	136	31	320	
المتوسط				20.3	5.2	22.7	5.2		

ما النتائج التي توصلت إليها بعد تحليلك للبيانات؟ وما مقترحاتك لتحسين معدلات إعادة التدوير بين طلبة الصف الثامن؟



تدريب ١

اختر الإجابة الصحيحة.

ما الصيغة التي تَحَسِبُ بشكلٍ صحيحٍ مجموع القيم في الخلايا من A2 إلى A6 ومن C2 إلى C6؟

- ☐ ١. =SUM(A2:A6:C2:C6)
- ☐ ٢. =SUM(A2:A6,C2:C6)
- ☐ ٣. =SUM(A2:A6+C2:C6)
- ☐ ٤. =SUM(A2,A6,C2,C6)

ما وظيفة دالة IF؟

- ☐ ١. فرز البيانات في جدول بيانات.
- ☐ ٢. تغيير تنسيق الخلية.
- ☐ ٣. إنشاء المخططات البيانية تلقائيًا.
- ☐ ٤. التحقق من شرط ما، وإعادة قيمة إذا كان الشرط صوابًا، وقيمة أخرى إذا كان خطأً.

ما الغرض من استخدام دالة LEFT في جداول البيانات؟

- ☐ ١. فصل جزء من النص المخزن في خلية.
- ☐ ٢. التحقق من صحة أو خطأ شرط ما.
- ☐ ٣. تنظيم البيانات في رسوم بيانية.
- ☐ ٤. حساب النتائج الرقمية تلقائيًا.



ما الصيغة الصحيحة لدالة IF؟



١. ("نعم","لا",=IF(A1>10,



٢. ("نعم" "لا" =IF(A1>10



٣. ("نعم;لا;=IF(A1>10



٤. =IF(A1>10)

٢ تدريب

أنشئ جدول بيانات جديدًا لتسجيل عدد مرات طلب الوجبات السريعة لستة من زملائك في الصف. أنشئ الأعمدة الآتية: اسم الطالب، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، إجمالي عدد مرات الطلب خلال أيام الأسبوع، إجمالي عدد مرات الطلب خلال إجازة نهاية الأسبوع، عدد تكرار الوجبات السريعة، وإجمالي عدد تكرار الوجبات السريعة.

< أدخل أسماء الطلبة الستة، وعدد مرات طلب كل طالب للوجبات السريعة في كل يوم من أيام الأسبوع.
< استخدم دالة SUM (الجمع)؛ لحساب إجمالي عدد طلبات الوجبات السريعة لكل طالب خلال أيام الأسبوع.

< استخدم دالة SUM (الجمع)؛ لحساب إجمالي عدد طلبات الوجبات السريعة لكل طالب خلال إجازة نهاية الأسبوع.

< استخدم دالة AVERAGE (المتوسط)؛ لحساب متوسط عدد طلبات الوجبات السريعة في إجازة نهاية الأسبوع لجميع الطلبة.

< استخدم دالة IF؛ لعرض الآتي في عمود "عدد تكرار الوجبات السريعة".

< "تكرار مرتفع" إذا كان إجمالي أيام الأسبوع 3 مرات أو أكثر.

< "تكرار منخفض" إذا كان إجمالي أيام الأسبوع أقل من 3 مرات.

< استخدم دالتي IF و AND؛ لعرض النتائج في عمود "إجمالي عدد تكرار الوجبات السريعة".

< يحتاج إلى تحسين: إذا طلب الطالب وجبات سريعة أكثر من 3 مرات خلال أيام الأسبوع وأكثر من مرتين خلال إجازة نهاية الأسبوع.

< عدد مرات طلب الوجبات السريعة غير مبالغ فيه: إذا طلب الطالب وجبات سريعة أقل من 3 مرات خلال أيام الأسبوع وأقل من مرتين خلال إجازة نهاية الأسبوع.

النماذج الحاسوبية

يُعدُّ النموذج الحاسوبي (Computer model) وسيلةً لتمثيل البيانات واستخدامها للتنبؤ بما قد يحدث في المستقبل، فهو يُساعد على اختبار الأفكار والافتراضات من خلال توضيح كيفية تغيُّر أمرٍ ما بمرور الوقت. وعلى عكس العمليات الحسابية الخاصة بجداول البيانات البسيطة، يستخدم النموذج الحاسوبي عمليات حسابية متكررة لإظهار الأنماط وتقدير النتائج المستقبلية. ويمكن استخدام النماذج الحاسوبية في العديد من مجالات الحياة، مثل: التنبؤ بكيفية تغيُّر عدد السُّكان في سلطنة عُمان خلال السنوات القادمة، أو لتقدير كيفية تغيُّر الطقس في المستقبل القريب.

استخدامات وقيود النماذج الحاسوبية

القيود	الاستخدامات
دقَّة البيانات إذا كانت البيانات غير صحيحة أو غير مكتملة، فقد تكون التنبؤات التي يقدمها النموذج خاطئة.	التنبؤ بالنتائج تساعد النماذج على تقدير أو تخمين ما قد يحدث في المستقبل بناءً على المعلومات، أو الاتجاهات الحالية.
التبسيط قد تتجاهل النماذج تفاصيل مهمة في العمليات الحسابية المعقدة لتسهيل الحسابات، مما يؤدي إلى نتائج غير دقيقة.	اختبار القرارات تتيح النماذج للأفراد تجربة سيناريوهات مختلفة ومحاكاتها دون التعرُّض لأخطار واقعية، مما يساعد على تقليل الأخطاء وزيادة فعالية القرارات.



استخدامات وقيود النماذج الحاسوبية

إجراء تحسينات يمكن تحديث النماذج وتحسينها بإضافة المزيد من التفاصيل أو البيانات الجديدة، وهذا يجعل التنبؤات والتحليلات أكثر دقة مع مرور الوقت.	الافتراضات تعتمد النماذج على افتراضات قد لا تتوافق دائماً مع سيناريوهات العالم الحقيقي.
توصيل الأفكار الرسوم البيانية والمخططات هي أشكال من النماذج تساعد في عرض البيانات والنتائج بشكل واضح.	تغيّر الظروف قد تتغير ظروف العالم الحقيقي بمرور الوقت، مما يجعل النماذج قديمة أو أقل فعالية.

النماذج الحاسوبية في جداول بيانات Google

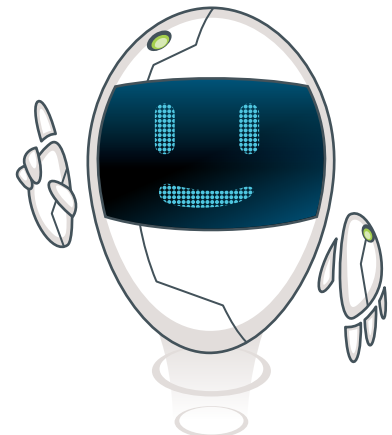


تتيح لك Google Sheets إنشاء نموذج حاسوبي للتنبؤ بكمية النفقات التي يمكن إعادة تدويرها في سلطنة عُمان بمرور الوقت.

في هذا الدرس، ستستخدم بيانات رسمية من التقرير السنوي للشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" كقيمة ابتدائية لنموذجك، ثم ستطبق معدل زيادة افتراضي ثابت بنسبة 10%، وهو ما يمثل كيفية تحسّن جهود إعادة التدوير بمرور الوقت.

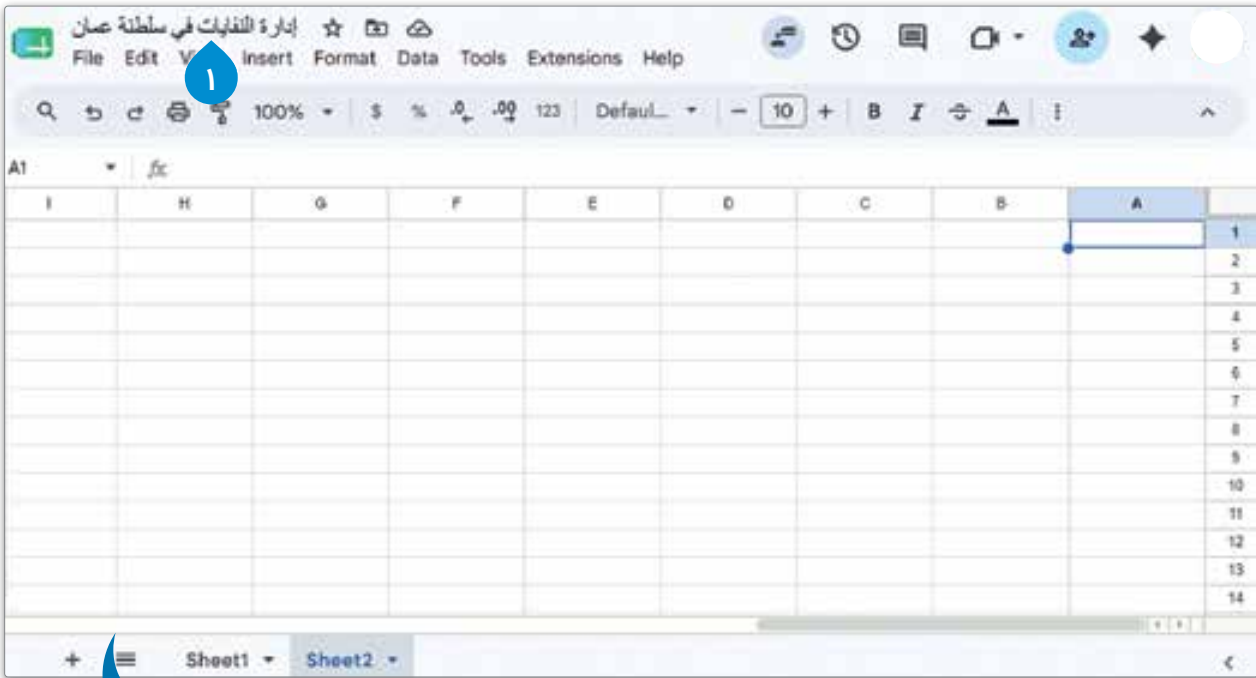
i يُستخدم هذا المعدل كمثال بسيط وواقعي لمساعدتك على فهم كيفية عمل التوقعات وتسهيل متابعة العمليات الحسابية. ومع ذلك، قد تختلف معدلات النمو الفعلية تبعاً لعدة ظروف واقعية، مثل السياسات أو السلوك العام.

تأكد من أن لغة تطبيق Google Sheets هي اللغة الإنجليزية، لأن بعض الخطوات والصيغ قد لا تعمل بشكل صحيح إذا كانت لغة التطبيق اللغة العربية.



لتنسيق خلايا البيانات:

- ١ < أنشئ ورقة عمل جديدة بعنوان "إدارة النفقات في سلطنة عُمان"، وغيّر اتجاه الورقة **Sheet right-to-left** (ورقة من اليمين إلى اليسار).
- ٢ < أنشئ الأعمدة مع تطبيق التنسيق المناسب، ثم أضف القيم في الخلايا، كما هو موضح في الجدول.
- ٣ < حدّد العمودين B و D، ثم من تبويب **Format** (التنسيق) مرر مؤشر الفأرة على **Number** (رقم)، ثم اختر **Custom number format** (تنسيق رقم مخصص).
- ٥ < من نافذة **Custom number formats** (تنسيقات أرقام مخصصة)، اختر التنسيق المناسب.



إدارة النفقات في سلطنة عمان				
السنة	كمية النفقات الأولية التي تم تحويلها (بالطن)	الزيادة السنوية (%)	كمية النفقات التي تم تحويلها في نهاية العام (بالطن)	
2024		10		
2025		10		
2026		10		
2027		10		
2028		10		
2029		10		
2030		10		
2031		10		
2032		10		
2033		10		

The screenshot shows the Excel interface with the 'Format' menu open. The 'Number' format list is displayed, and the 'Custom number formats' dialog box is open. The spreadsheet data is as follows:

السنة	كمية النفقات الأولية التي تم تحويلها ((بالطن))	الزيادة السنوية (%)	كمية النفقات التي تم تحويلها في عام ((بالطن))
2024	10	10.12%	1,009.12
2025	10	10.12%	1,019.24
2026	10	10.12%	1,029.36
2027	10	10.12%	1,039.48
2028	10	10.12%	1,049.60

لإنشاء نموذج حاسوبي:

- ١ < في الخلية B3، اكتب القيمة الابتدائية "3,971.97".
- ٢ < انقر الخلية D3، ثم في **Formula bar** (شريط الصيغة)، اكتب الصيغة " $=B3*(1+C3/100)$ " لحساب كمية النفقات التي تم تحويلها في نهاية عام 2024 إذا زادت بنسبة 10%.
- ٣ < اضغط **Enter** لحساب الصيغة.
- ٤ < استخدم أداة **Auto Fill** (التعبئة التلقائية) لتطبيق الصيغة على الخلايا من D4 إلى D12.
- ٥ < انقر الخلية B4، ثم في **Formula bar** (شريط الصيغة)، اكتب " $=D3$ " لتعيين كمية النفقات التي تم تحويلها في بداية العام التالي لتكون مساوية لكمية النفقات التي تم تحويلها في نهاية العام السابق.
- ٦ < اضغط **Enter** لحساب الصيغة.
- ٧ < استخدم أداة **Auto Fill** (التعبئة التلقائية) لتطبيق الصيغة على الخلايا من B4 إلى B12.

🔍 📄 🖨 🔗 100% \$ % .0 .00 123 Defaul... : ^						
D3 $fx = B3*(1+C3/100)$ ٢						
F	E	D	C	B	A	
		إدارة النفايات في سلطنة عمان				1
		كمية النفايات التي تم تحويلها في نهاية العام (بالطن)	الزيادة السنوية (%)	كمية النفايات الأولية التي تم تحويلها (بالطن)	السنة	2
		$=B3*(1+C3/100)$	10	3,971.97	2024	3
			10		2025	4
			10		2026	5
			10		2027	6
			10		2028	7
			10		2029	8
			10		2030	9
			10		2031	10
			10		2032	11
			10		2033	12
						13

الرقم (1) هو الذي يجعل الصيغة تفهم أننا نريد "القيمة الإبتدائية + الزيادة" معاً.

🔍 📄 🖨 🔗 100% \$ % .0 .00 123 Defaul... : ^						
D4 fx						
F	E	D	C	B	A	
		إدارة النفايات في سلطنة عمان				1
		كمية النفايات التي تم تحويلها في نهاية العام (بالطن)	الزيادة السنوية (%)	كمية النفايات الأولية التي تم تحويلها (بالطن)	السنة	2
		4,369.17	10	3,971.97	2024	3
			10		2025	4
			10		2026	5
			10		2027	6
			10		2028	7
			10		2029	8
			10		2030	9
			10		2031	10
			10		2032	11
			10		2033	12
						13

D3:D12 fx = $D3*(1+C3/100)$

	H	G	F	E	D	C	B	A	
									1
									2
					كمية التكاليف التي تم تحويلها في نهاية العام (بالطن)	الزيادة السنوية (%)	كمية التكاليف الأولية التي تم تحويلها (بالطن)	السنة	
					4,369.17	10	3,971.97	2024	3
					0.00	10		2025	4
					0.00	10		2026	5
					0.00	10		2027	6
					0.00	10		2028	7
					0.00	10		2029	8
					0.00	10		2030	9
					0.00	10		2031	10
					0.00	10		2032	11
					0.00	10		2033	12
									13

تعرض الخلايا من D4 إلى D12 قيمًا صفرية؛ لأن الصيغة تحتاج إلى أرقام من العمود B.

B4 fx = $D3$

	H	G	F	E	D	C	B	A	
									1
									2
					كمية التكاليف التي تم تحويلها في نهاية العام (بالطن)	الزيادة السنوية (%)	كمية التكاليف الأولية التي تم تحويلها (بالطن)	السنة	
					4,369.17	10	3,971.97	2024	3
					0.00	10	=D3	2025	4
					0.00	10		2026	5
					0.00	10		2027	6
					0.00	10		2028	7
					0.00	10		2029	8
					0.00	10		2030	9
					0.00	10		2031	10
					0.00	10		2032	11
					0.00	10		2033	12

	D	C	B	A	
	كمية التكاليف التي تم تحويلها في نهاية العام (بالطن)	الزيادة السنوية (%)	كمية التكاليف الأولية التي تم تحويلها (بالطن)	السنة	
	4,369.17	10	3,971.97	2024	3
	4,806.08	10	4,369.17	2025	4
	0.00	10		2026	5
	0.00	10		2027	6

B4:B12 fx = $D3$

	H	G	F	E	D	C	B	A	
									1
									2
					كمية التكاليف التي تم تحويلها في نهاية العام (بالطن)	الزيادة السنوية (%)	كمية التكاليف الأولية التي تم تحويلها (بالطن)	السنة	
					4,369.17	10	3,971.97	2024	3
					4,806.08	10	4,369.17	2025	4
					5,286.69	10	4,806.08	2026	5
					5,815.36	10	5,286.69	2027	6
					6,396.90	10	5,815.36	2028	7
					7,036.59	10	6,396.90	2029	8
					7,740.25	10	7,036.59	2030	9
					8,514.27	10	7,740.25	2031	10
					9,365.70	10	8,514.27	2032	11
					10,302.27	10	9,365.70	2033	12

عند إضافة الأرقام إلى العمود B، سيتم تحديث الخلايا من D4 إلى D12 تلقائيًا بالنتائج المحسوبة.

ستقوم الآن بإنشاء مخطط بياني لعرض نتائجك ومعرفة كيفية تغير معدل النفقات بمرور الوقت بوضوح.

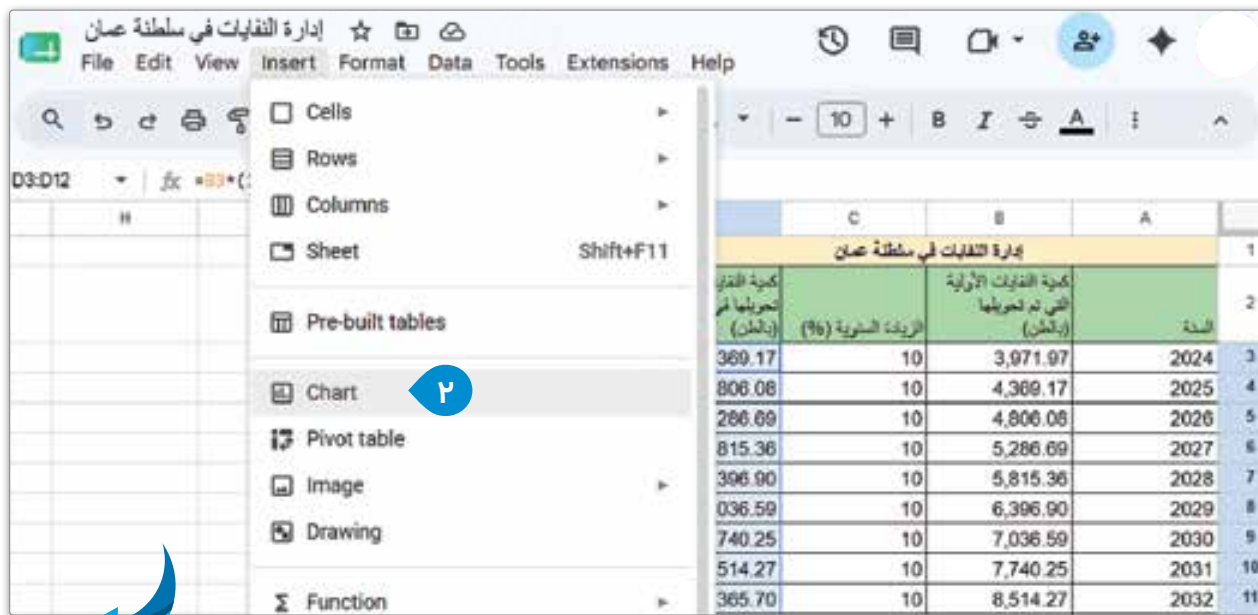
تنفيذ التنبؤات باستخدام مخطط بياني:

١ < حدّد البيانات التي تريد عرضها في المخطط، على سبيل المثال: من D3 إلى D12.

٢ < في تبويب Insert (إدراج)، انقر Chart (رسم بياني).

٣ < انقر المخطط، ثم اسحبه بجوار الجدول.

D	C	B	A	
إدارة النفقات في سلطنة عمان				1
كمية النفقات التي تم تحويلها في نهاية العام (بالطن)	الزيادة السنوية (%)	كمية النفقات الأولية التي تم تحويلها (بالطن)	السنة	2
4,369.17	10	3,971.97	2024	3
4,806.08	10	4,369.17	2025	4
5,286.69	10	4,806.08	2026	5
5,815.36	10	5,286.69	2027	6
6,396.90	10	5,815.36	2028	7
7,036.59	10	6,396.90	2029	8
7,740.25	10	7,036.59	2030	9
8,514.27	10	7,740.25	2031	10
9,365.70	10	8,514.27	2032	11
10,302.27	10	9,365.70	2033	12
				13



تبويب Customize (تخصيص): يتيح خيارات لتنسيق المخطط البياني، مثل: تغيير ألوانه، وتخصيص الخطوط الخارجية، وغيرها.



تتوفّر أنواع عديدة من المخططات البيانية، ويمكنك اختيار الأنسب منها بحسب ما تريد عرضه. تُعدّ المخططات البيانية العمودية (Columns) والشريطية (Bars) مناسبة لمقارنة القيم، بينما تُستخدم المخططات البيانية الخطية (Lines) عادةً لعرض البيانات عبر فترة زمنية محددة.

تدريب ١

اختر الإجابة الصحيحة.

ما الهدف الرئيس للنماذج الحاسوبية؟

- ☐ ١. تنفيذ العمليات الحسابية بشكلٍ أسرع.
- ☐ ٢. تنظيم البيانات وتحليلها.
- ☐ ٣. اختبار القرارات وتوقع النتائج المحتملة.
- ☐ ٤. تخزين الملفات ومشاركتها عبر الإنترنت.

أيُّ مما يلي يُعدُّ من قيود النماذج الحاسوبية؟

- ☐ ١. تُبسِّط العمليات الحسابية المعقدة وقد تغفل عن تفاصيل مهمّة.
- ☐ ٢. تتطلب دائماً برامج باهظة الثمن.
- ☐ ٣. لا يمكن استخدامها في اتخاذ القرارات.
- ☐ ٤. لا تسمح باستخدام البيانات.

ماذا يحدث عند استخدام بيانات غير صحيحة في النموذج الحاسوبي؟

- ☐ ١. يصبح النموذج أكثر دقّة.
- ☐ ٢. تكون التنبؤات غير موثوقة.
- ☐ ٣. يتم تصحيح افتراضات النموذج تلقائيًا.
- ☐ ٤. يتوقف النموذج عن العمل.

تدريب ٢

استنادًا إلى المخطط البياني الذي أنشأته لعرض كميّة النفايات التي تمّ تحويلها، ما الذي قد يحدث إذا استمر معدل تحويل النفايات في الازدياد مع مرور الوقت؟ كيف يمكن أن يُسهم ذلك في الحدّ من المشكلات البيئية كالتلوث وتراكم النفايات؟ شارك أفكارك ضمن مجموعات صغيرة مع مراعاة التأثيرات المحلية والعالمية، ثم لخصها في بضع جمل.

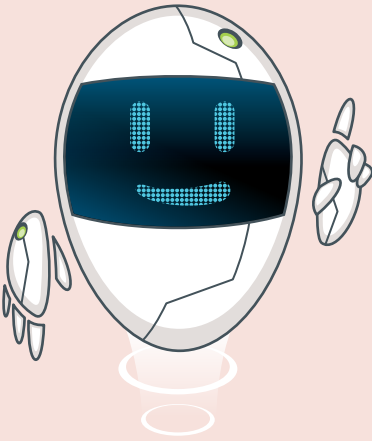
تدريب ٣

ستقوم بمحاكاة نمو الأشجار في مزرعة من خلال تطبيق معدل نمو ثابت.

- افتح مصنعًا جديدًا وأنشئ جدولًا بالأعمدة الثلاثة الآتية: "السنة"، و"عدد الأشجار"، و"معدل النمو (%)". ثم أدخل السنوات من (1 إلى 10) في العمود الأول.
- افترض أن المزرعة تبدأ بـ 100 شجرة في السنة الأولى، وأن معدل النمو 5% سنويًا. استخدم الصيغة المناسبة في عمود "عدد الأشجار" لحساب النمو كل عام، ثم استخدم ميزة Auto Fill (التعبئة التلقائية) لتطبيق الصيغة على جميع السنوات العشر.
- أنشئ مخططًا بيانيًا خطيًا لتمثيل نمو عدد الأشجار بمرور الوقت، وتنبأ بعدد الأشجار في السنة الخامسة عشرة.

الدرس ٤-١: المشروع

ستعمل أنت وزملاؤك في مجموعات لتخطيط يوم "الأنشطة المدرسية المفضلة". ستقوم بإنشاء استطلاع، لجمع البيانات باستخدام Google Forms، ثم ستنظمها وتحللها، وستنشئ نموذجًا حاسوبيًا باستخدام Google Sheets، وستشارك نتائج الاستطلاع مع الآخرين.



يمكنك تحديد موضوع آخر يتناسب مع هذا المجال بعد استشارة معلمك.

١. إنشاء الاستطلاع

< افتح Google Forms.

< أنشئ نموذجًا جديدًا بعنوان "استطلاع الأنشطة المدرسية المفضلة".

< أضف وصفًا موجزًا، مثل: "أجب عن الأسئلة للمساعدة في التخطيط ليوم الأنشطة المدرسية المفضلة".

< أضف خمسة أسئلة مختلفة على الأقل، مثل الإجابة القصيرة، والاختيار من متعدد، والتقييم.

< استخدم أسئلة، مثل: "ما اسمك؟"، و "كم ساعة تقضيها في ممارسة الرياضة أسبوعيًا؟"، و "كم ساعة تقضيها في الأنشطة العلمية أسبوعيًا؟"، و "كم ساعة تقضيها في الفنون البصرية أسبوعيًا؟"، و "كم ساعة تقضيها في قراءة الكتب أسبوعيًا؟".

< تأكد من تطبيق الإعدادات أو القواعد المطلوبة على كل سؤال.

< شارك النموذج مع زملائك، أو قم بمحاكاة الإجابات.

< صُدِّر الإجابات إلى Google Sheets.



٢. تنظيم البيانات وتحليلها

- < أنشئ ورقة جديدة، ثم أنشئ جدولاً فارغاً بعنوان "الأنشطة المدرسية المفضلة لطلبة الصف الثامن" بحيث يتضمن الأعمدة الآتية: الاسم، وساعات الرياضة، وساعات الفنون البصرية، وساعات العلوم، وساعات القراءة، وإجمالي عدد الساعات، وإجمالي عدد ساعات الإبداع، وحالة النشاط البدني، وحالة التوجه الثقافي والإبداعي. ادمج الخلايا ونسقها، واستخدم التفاف النص إذا لزم الأمر، ثم حلل البيانات:
- < استخدم دالة SUM (الجمع) لحساب إجمالي عدد الساعات التي يقضيها كل طالب في جميع الأنشطة، ثم أدخل النتيجة في عمود "إجمالي الساعات".
- < استخدم دالة AVERAGE (المتوسط)؛ لحساب متوسط عدد الساعات التي يقضيها الطالب في كل نشاط، ثم أدخل النتيجة في صف فارغ.
- < استخدم دالة SUM (الجمع) مع الخلايا غير المتجاورة؛ لحساب إجمالي الساعات التي يقضيها الطالب في أنشطة الفنون البصرية وقراءة الكتب. أدخل النتيجة في عمود "إجمالي عدد ساعات الثقافة والإبداع".
- < استخدم دالة IF لتقييم مستوى النشاط البدني للطالب، حيث إذا تجاوزت ساعات الرياضة 10 ساعات، فسيعرض جدول البيانات النص "يتمتع بصحة بدنية جيدة"، وإلا فسيعرض النص "بحاجة إلى تحسين".
- < استخدم دالتي IF وAND معاً لتقييم مستوى التوجه الثقافي والإبداعي للطالب، حيث إذا تجاوزت ساعات الفنون البصرية 10 ساعات، وساعات القراءة 5 ساعات، فسيعرض جدول البيانات النص "نشط ثقافياً وفنياً"، وإلا فسيعرض النص "أقل نشاطاً ثقافياً وفنياً".

٣. إنشاء نموذج حاسوبي

- في الخطوات السابقة قمّت بتحليل بيانات أنشطة زملائك. ستستخدم الآن بيانات رسمية من سلطنة عُمان لإنشاء نموذج حاسوبي والتنبؤ بكيفية تغير عدد الطلبة خلال السنوات الخمس القادمة:
- < أنشئ ورقة جديدة، ثم أنشئ جدولاً فارغاً بعنوان "تعداد الطلبة" بحيث يتضمن الأعمدة الآتية: السنة، وعدد الطلبة، ومعدل النمو، والعدد المتوقع.
- < أدخل السنوات من السنة 1 إلى السنة 6. في "السنة 1"، أدخل القيمة الأولية "854,540" طالباً.
- < استخدم معدل نمو افتراضي 15%. احسب العدد المتوقع بزيادة القيمة الحالية بنسبة 15%. أضف 15% من القيمة الحالية إلى القيمة الأصلية.
- < استخدم أداة Auto Fill (التعبئة التلقائية)؛ لنسخ الصيغة وحساب عدد الطلبة في السنوات الخمس القادمة.

برامج أخرى

سيرفي مونكي (SurveyMonkey)

يُساعد تطبيق SurveyMonkey (سيرفي مونكي) المستخدمين على إنشاء الاستطلاعات ومشاركتها. يُمكن للمستخدمين بدء الاستطلاع بطرقٍ مختلفة، مثل البدء من الصفر، أو باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو باستخدام قالبٍ جاهز. كما يُمكنهم إنشاء استطلاعاتٍ لجمهورٍ مُستهدف، واستخدام أساليب البحث، وجمع الردود، ومراجعة النتائج.



الجدول الحسابية (Microsoft Excel)

يُساعد تطبيق Microsoft Excel (الجدول الحسابية) المستخدمين على إنشاء البيانات وتنظيمها وتحليلها في جداول البيانات، فهو تطبيق جداول بيانات مُدمج في Microsoft 365 (مايكروسوفت 365). يُمكن للمستخدمين إدخال البيانات وتنسيقها، واستخدام الصيغ والدوال، وإنشاء المخططات، وإجراء مختلف العمليات الحسابية. كما يُمكنهم استخدامه لإنشاء الجداول، وتحليل النتائج، وعرض المعلومات بوضوح. تتوفر العديد من الميزات المُستخدمة في Google Sheets، مثل دوال SUM (الجمع) و Average (المتوسط) و IF و AND، في تطبيق Microsoft Excel (الجدول الحسابية) أيضًا.



في الختام

مخرجات التعلم

مستوى الإتقان		المُخرَج التعليمي
لم أتقن	أتقن	
		١. إنشاء وتنسيق نموذج إلكتروني باستخدام Google Forms.
		٢. إضافة وتعديل أسئلة متنوعة، مثل أسئلة الاختيار من متعدد، وأسئلة المقياس الخطي.
		٣. إدخال البيانات وتنظيمها وتحليلها باستخدام Google Sheets.
		٤. تطبيق الدوال على خلايا غير متجاورة لإدارة البيانات بكفاءة.
		٥. استخدام الدوال المنطقية؛ لإجراء العمليات الحسابية الشرطية وتحليل البيانات.
		٦. استخراج أجزاء من النصوص باستخدام دالة LEFT.
		٧. إنشاء نماذج حاسوبية باستخدام Google Sheets؛ لتمثيل مواقف واقعية واستكشاف نتائجها.

المصطلحات

عملية حسابية / Calculation	النماذج عبر الإنترنت / Online forms
شريط الصيغة / Formula bar	سؤال فقرة / Paragraph question
دالة / Function	الاختيار من متعدد / Multiple choice
التعبئة التلقائية / Auto Fill	التقييم / Rating
مخطط بياني / Chart	التحقق من صحة الرد / Response validation
المقياس الخطي / Linear scale	معاينة / Preview
نموذج حاسوبي / Computer model	نشر / Publish
	النسبة المئوية / Percentage

الوحدة ٢:

البرمجة النصية

```
1 # برنامج بسيط لحساب فاتورة الكهرباء
2
3 # قراءة اسم العميل
4 customerName = input("ادخل اسم العميل: ")
5
6 # قراءة رقم العميل
7 customerNumber = int(input("ادخل رقم العميل: "))
8
9 # قراءة تفاصيل الاستهلاك
10 units = float(input("ادخل استهلاك الكهرباء بالكيلوواط في الساعة: "))
11 rate = float(input("ادخل سعر الكيلوواط في الساعة بالعملة: "))
12
13 # حساب التكلفة الإجمالية
14 cost = units * rate
15
16 # حساب الضريبة
17 tax = cost * 0.05
18
19 # حساب إجمالي الفاتورة
20 total = cost + tax
21 print("إجمالي فاتورة الكهرباء إخلمسة بك هو: ", total)
22
23 # تحقق مما إذا كانت الفاتورة مرتفعة
24 if total >= 50000:
25     print("استهلاك مرتفع للكهرباء")
26 elif total >= 20000:
27     print("استهلاك متوسط للكهرباء")
28 else:
29     print("استهلاك منخفض للكهرباء")
```

المقدمة

تُعد البرمجة النصية أداة مهمة يمكنك من توجيه الحاسوب لحل المشكلات المعقدة وتطوير حلول برمجية مبتكرة. ستتعرف في هذه الوحدة إلى لغة البرمجة النصية وكيفية استخدامها لكتابة تعليمات ينفّذها الحاسوب، وستكتب برامج بسيطة باستخدام لغة بايثون، كما ستوظف الجمل الشرطية ومعاملات المقارنة لاتخاذ القرارات في البرنامج.

المهارات

ستتمكن بعد هذه الوحدة من:

- < إنشاء برامج بسيطة بلغة بايثون باستخدام قواعدها الصحيحة.
- < استخدام المتغيرات لتخزين الأرقام والنصوص.
- < تحويل البيانات في البرنامج لمعالجتها بشكل صحيح.
- < استخدام مُعاملات المقارنة للمقارنة بين القيم.
- < استخدام الجمل الشرطية للتحكم في مسار البرنامج.

أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- < مفهوم لغات البرمجة وأنواعها.
- < كيفية كتابة وتشغيل برامج بلغة بايثون باستخدام بيئة IDLE.
- < أنواع المتغيرات وشروط تسميتها.
- < أنواع البيانات المختلفة التي تتعامل معها لغة بايثون.
- < أنواع الجمل الشرطية وطرق التعبير عنها.

الأدوات



< Python IDLE

هل تذكر؟

البرنامج عبارة عن مجموعةٍ من التعليمات المكتوبة بلغةٍ يمكن للحاسوب تنفيذها لأداء مهمةٍ محددةٍ أو لحلِّ مشكلةٍ ما، وتوجّه هذه التعليمات الحاسوب بما يجب فعله خطوةً بخطوة.

كيفية تصميم برنامج

هناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها عند إنشاء برنامج، وهي:

2 كتابة الخوارزمية



حدّد الخطوات اللازمة لحلّ هذه المشكلة، واكتب الخوارزمية (Algorithm) التي ستبناها في الحل.

1 تحليل المشكلة



قبل البدء بتصميم البرنامج (Program)، عليك أن تفهم المشكلة التي يُعالجها، وتُحلّلها إلى مشاكل فرعية لتتمكن من حلّها.



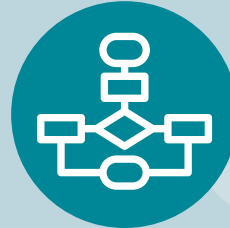


4 إنشاء المقطع البرمجي



حوّل المخطط الانسيابي إلى
مقطع برمجي (Code).

3 رسم المخطط الانسيابي



صمم المخطط الانسيابي (Flowchart)
لعرض خطوات الخوارزمية بطريقة
رسومية.

المتغيّرات

المتغيّر هو اسم تُخزّن بداخله قيمة يريد الحاسوب الاحتفاظ بها أثناء تنفيذ البرنامج، ويعمل مثل حاوية يمكن وضع الأرقام أو الحروف أو البيانات المختلفة فيها.

إضافة تعليق

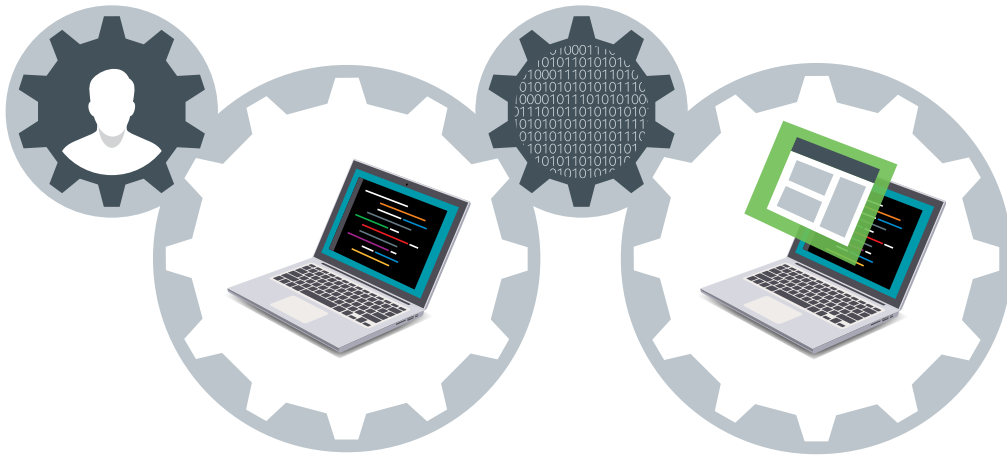
التعليق عبارة عن ملحوظة تضاف إلى المقطع البرمجي لشرح وظيفته، أو لتوضيح سبب إضافة لبنات معينة أو شرح كيفية عمل أجزاء محددة من المقطع البرمجي.

مقدمة في البرمجة النصية

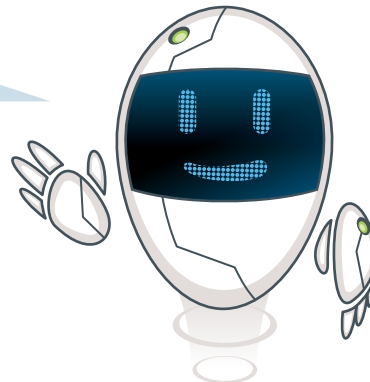
لغة البرمجة (Programming Language)



مجموعة من القواعد والأوامر التي يستخدمها المبرمج لكتابة تعليمات تُوجّه الحاسوب لتنفيذ مهام محددة. ولأن الحاسوب لا يفهم إلا لغة الآلة المكونة من الرقمين (0 و 1)، التي يصعب استخدامها في كتابة الأوامر؛ يعتمد المبرمجون على لغات برمجة عالية المستوى، مثل لغة بايثون (Python)، التي تمكّنهم من كتابة الأوامر بلغة يفهمها الإنسان. بعد ذلك، تتولى برامج خاصة تسمى المفسّرات (Interpreters) أو المترجمات (Compilers) تحويل البرنامج إلى لغة الآلة ليتمكن الحاسوب من تنفيذها.



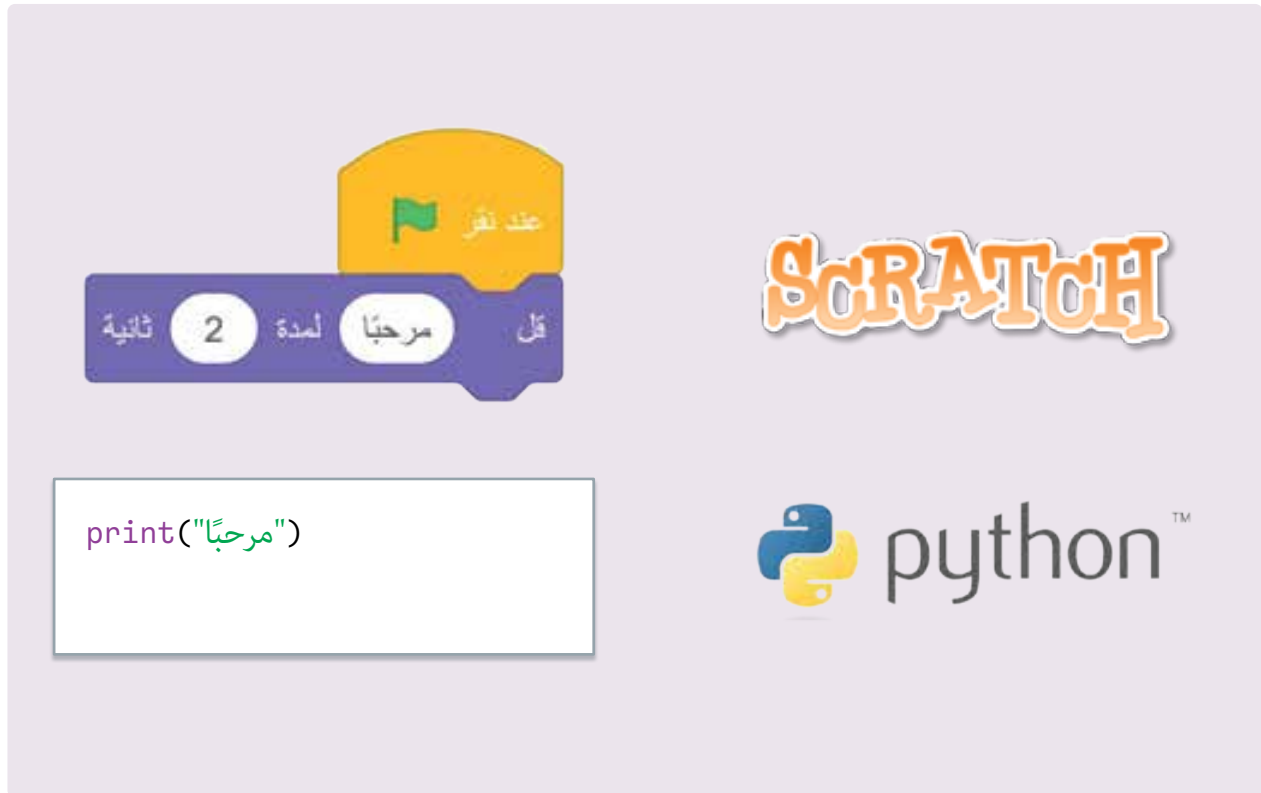
تتنوّع لغات البرمجة في طريقة كتابة أوامرها، إلا أن جميعها تشترك في المفاهيم والمبادئ الأساسية، إن أتقنتها فمن السهل عليك الانتقال إلى لغةٍ أخرى.



ابحث عن الفرق بين لغات البرمجة عالية المستوى (High Level Languages)، ولغات البرمجة منخفضة المستوى (Low Level Languages).

لغة بايثون

تعلّمت في المراحل السابقة أساسيات البرمجة باستخدام اللّبنات المرئية في تطبيق Scratch . ومع تطور مهاراتك، ستنتقل إلى البرمجة النصية التي تمنحك مرونة أكبر في بناء برامج أكثر تطورًا. وتعدّ لغة Python الخيار الأمثل لهذه المرحلة؛ لسهولة تعلّمها وبساطة قواعدها. كما أنّها تُعدّ لغة قوية، حيث يستخدمها المحترفون عالميًا في بناء الألعاب، ومواقع الويب، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.



معلومة تقنية

إلى جانب لغة Python يوجد العديد من لغات البرمجة عالية المستوى، مثل سي شارب (C#) وجافا (Java)، إلا أن اختيار اللغة المناسبة يعتمد على نوع التطبيق الذي تريد إنشاؤه.

استكشاف بيئة الأوامر في بايثون

توفّر لغة Python عدة بيئات تساعد على كتابة البرامج وتشغيلها، ومن أشهرها بيئة التطوير والتعليم المتكاملة IDLE، وهي اختصار لـ (Integrated Development and Learning Environment)، حيث تتيح لك كتابة المقاطع البرمجية بطريقتين:

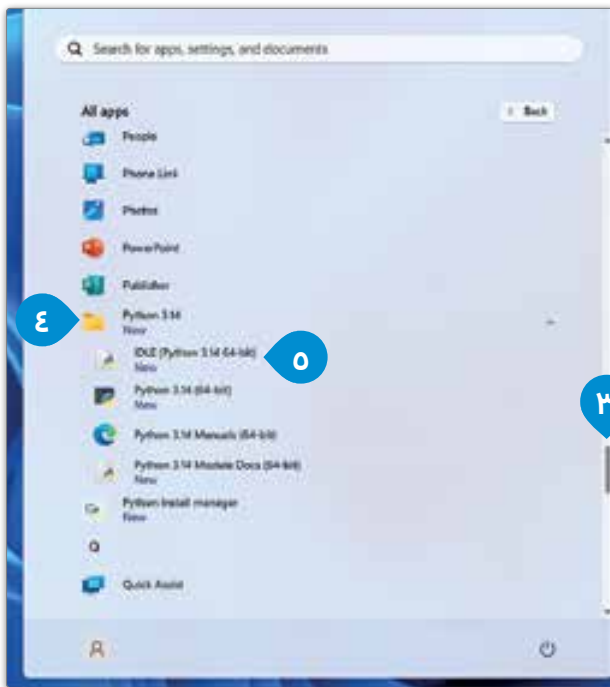
١. واجهة الأوامر التفاعلية (IDLE Shell): لكتابة المقاطع البرمجية ورؤية نتائجها مباشرة.

٢. محرر النصوص (Text Editor): لكتابة البرامج وحفظها وتشغيلها لاحقاً.

لفتح (Python) IDLE:

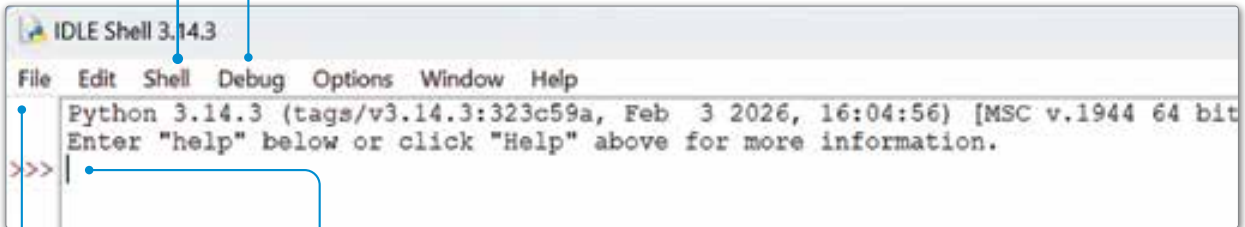
< ١ انقر زر **Start** (البداء).

< ٢ انقر **All apps** (جميع التطبيقات)، ٣ ثم مرر لأسفل ٤ وانقر مجلد **Python**. ٥ ثم انقر **IDLE (Python)**، وستظهر لك نافذة **IDLE Shell**.



قائمة Shell (الواجهة): تُستخدم لإعادة ضبط بيئة المقطع البرمجي.

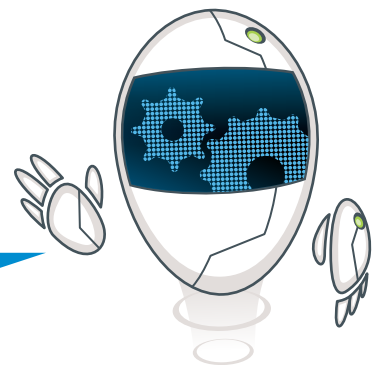
قائمة Debug (تصحيح الأخطاء): تُستخدم لتتبع الأخطاء وتصحيحها داخل برنامجك.



اكتب مقطعك البرمجي هنا.

قائمة File (ملف): تتيح لك تنفيذ العمليات الأساسية مثل فتح البرامج، أو حفظها، أو طباعتها.

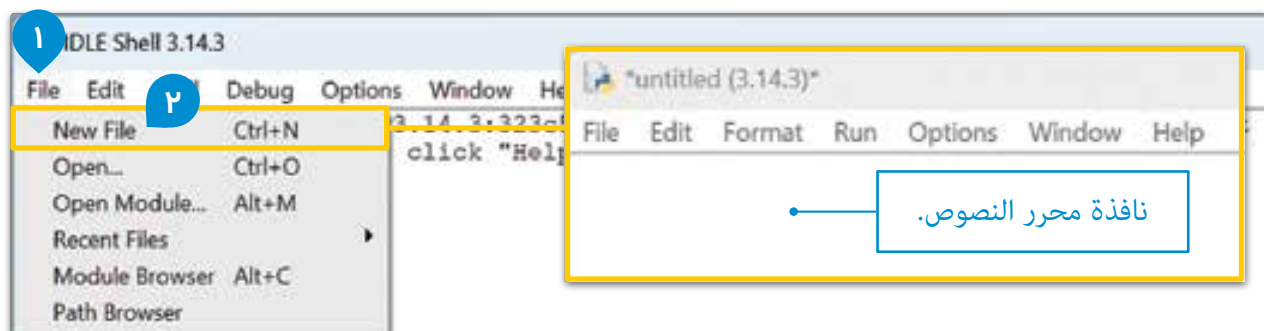
في بيئة IDLE Shell، اكتب (3 + 5) واضغط على مفتاح الإدخال. ما النتيجة التي تراها؟



عند كتابة المقطع البرمجي بلغة Python مباشرةً في واجهة الأوامر التفاعلية (IDLE Shell) لا يمكنك إجراء أي تغييرات على الأوامر البرمجية التي تمّ تنفيذها. ولحلّ هذه المشكلة يمكنك إنشاء ملف في نافذة محرر النصوص (Text Editor) المتوفرة في بيئة IDLE، ثم حفظه وتشغيله.

لإنشاء ملف في نافذة محرر النصوص:

- ١ انقر قائمة File (ملف)، ٢ ثم انقر New File (ملف جديد) لإنشاء ملف جديد.
- < سيتم فتح نافذة محرر النصوص.



إخراج البيانات

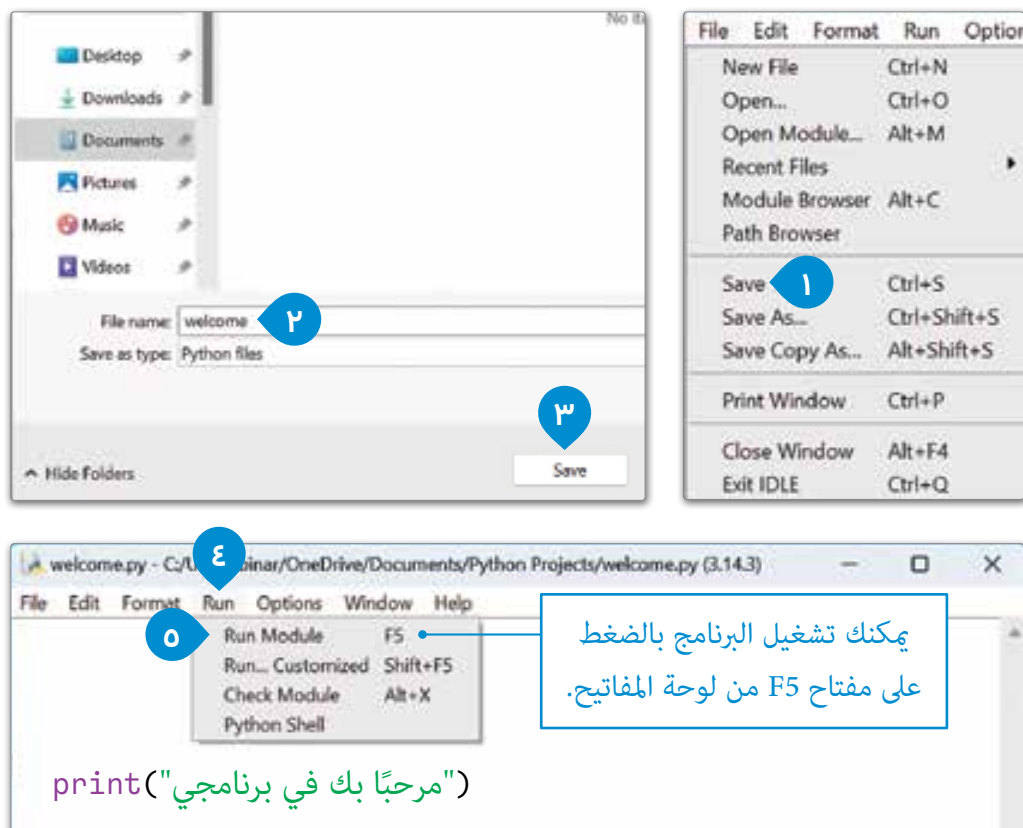
يمكنك عرض البيانات مثل النصوص أو الأرقام على الشاشة في Python باستخدام دالة الطباعة (print). في هذه الدالة يجب عليك دائماً كتابة النص بين علامتي تنصيص مزدوجة " " أو مفردة ' ' ، أما الأرقام فلا تحتاج إلى علامات تنصيص.

اكتب برنامجك في محرر النصوص. • print("مرحبًا بك في برنامجي")

قبل تشغيل المقطع البرمجي، عليك أولاً حفظ الملف.

لحفظ ملف برنامجك وتشغيله:

- ١ < من قائمة **File** (ملف) انقر **Save** (حفظ).
- ٢ < اكتب اسم البرنامج وليكن "welcome"، ثم انقر **Save** (حفظ) لحفظه.
- ٤ < انقر **Run** (تشغيل)، ثم **Run Module** (تشغيل الوحدة) لتشغيل البرنامج.



```
Python 3.14.3 (tags/v3.14.3:323c59a, Feb 3 2024, 14:04:54) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.

>>> مرحبًا بك في برنامجي
>>>
```

بيئة التشغيل.

معلومة تقنية 

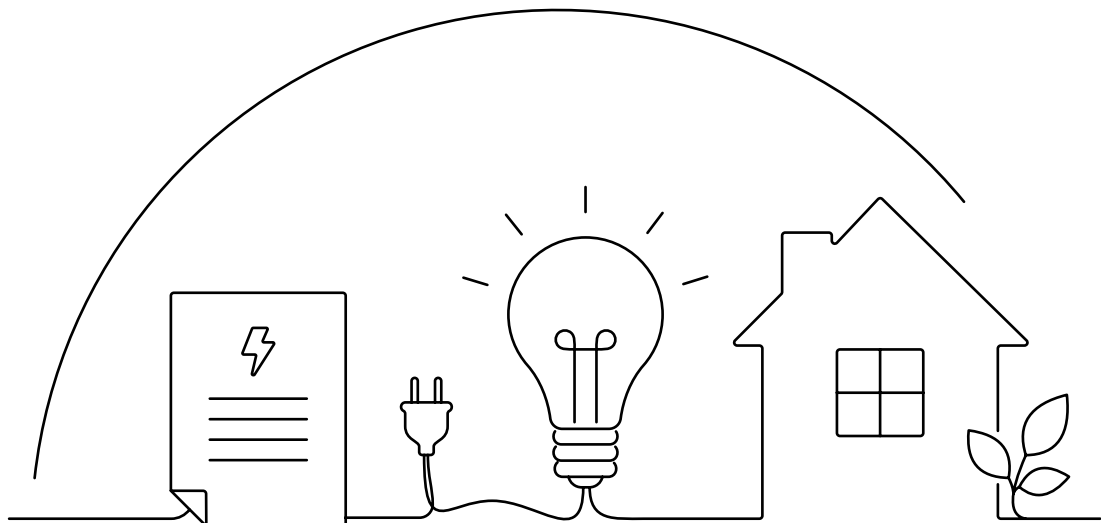
تُعدُّ لغة Python حساسة لحالة الأحرف؛ لذا يجب كتابة جميع الأوامر بحروف صغيرة.

إنشاء برنامج حساب فاتورة الكهرباء

برنامج حساب فاتورة الكهرباء

سننشئ برنامجًا يساعدك على حساب استهلاك الكهرباء، مما يعزّز مسؤوليتك كمواطن في الحفاظ على البيئة وتقليل هدر الطاقة. سيطلب البرنامج من المستخدم إدخال استهلاكه للكهرباء، ليحسب التكلفة الإجمالية بناءً على فئات سعرية مختلفة، ثم يعرض الفاتورة النهائية.

```
print("برنامج حساب فاتورة الكهرباء")
```



خطوات إنشاء برنامج

عند إنشاء برنامج باستخدام لغة Python، اتَّبِع الخطوات الآتية:

١. تحليل المشكلة

- عليك فهم ما يجب أن يفعله البرنامج، وتحديد المدخلات المطلوبة والمخرجات المتوقعة.
- يهدف برنامج حساب استهلاك الكهرباء إلى حساب إجمالي فاتورة الكهرباء، ويتطلب الآتي:
- المدخلات: عدد وحدات الكهرباء المستهلكة (كيلوواط في الساعة) وسعر الوحدة.
 - المخرجات: التكلفة الإجمالية لاستهلاك الكهرباء.

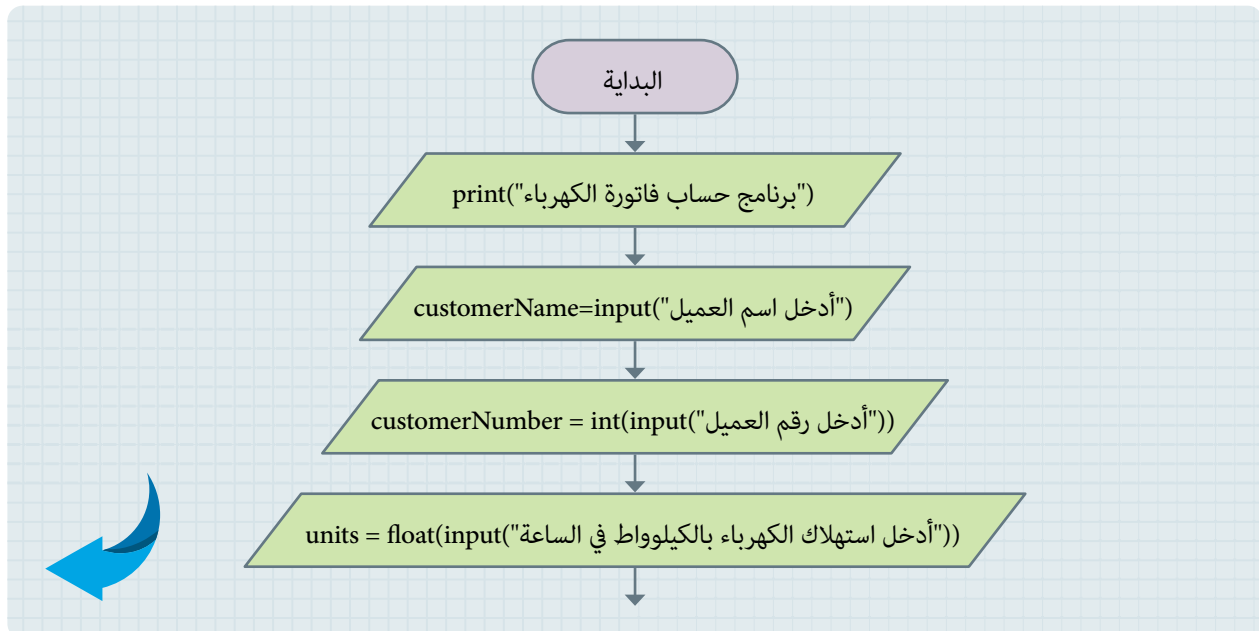
٢. إنشاء الخوارزمية

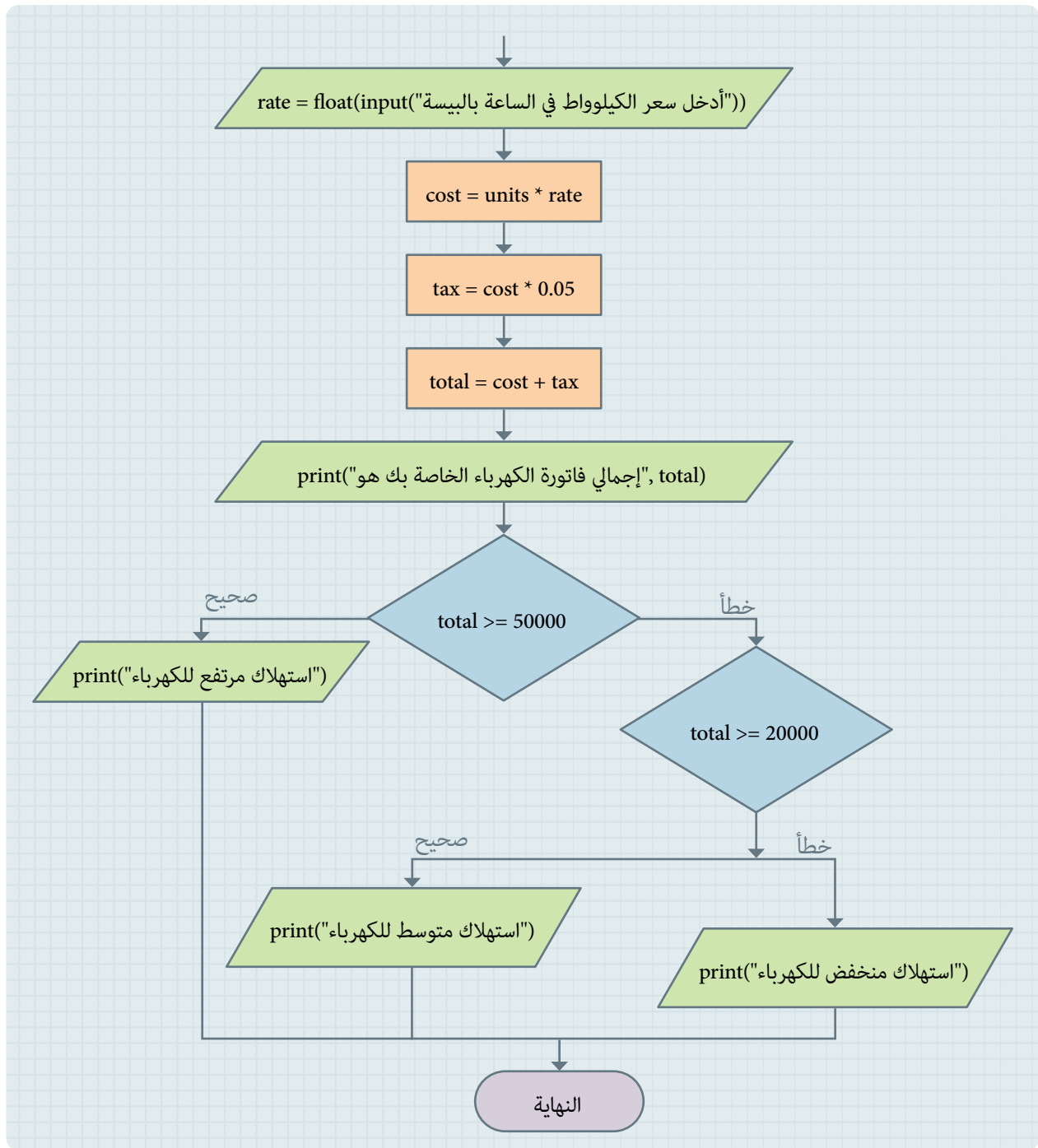
اكتب الخطوات اللازمة لحل المشكلة بترتيب متسلسل ومنطقي.

يتبع برنامج حساب استهلاك الكهرباء خطوات بسيطة: يبدأ بعرض عنوان البرنامج، ثم يطلب من العميل إدخال اسمه، ورقمه، واستهلاك الكهرباء بالكيلوواط في الساعة، ثم يخزن عدد وحدات الكهرباء وسعر الوحدة. بعد ذلك، يحسب التكلفة الإجمالية بضرب هاتين القيمتين، ثم يحسب إجمالي الفاتورة بإضافة الضريبة على التكلفة الإجمالية، ثم يعرض النتيجة.

٣. تصميم المخطط الانسيابي

مثّل الخطوات بصرياً باستخدام مخططٍ انسيابيٍّ لتنظيم تسلسل الحل منطقياً، مما يسهّل عليك تحويل كل خطوة إلى مقطع برمجي.





٤. كتابة المقطع البرمجي

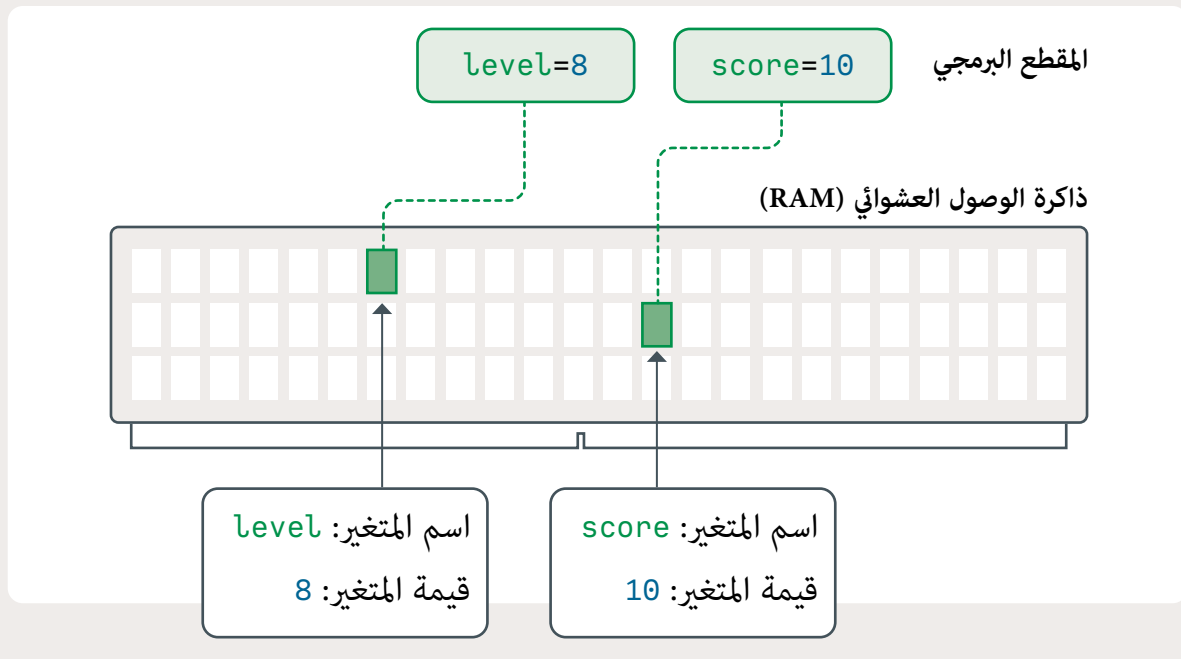
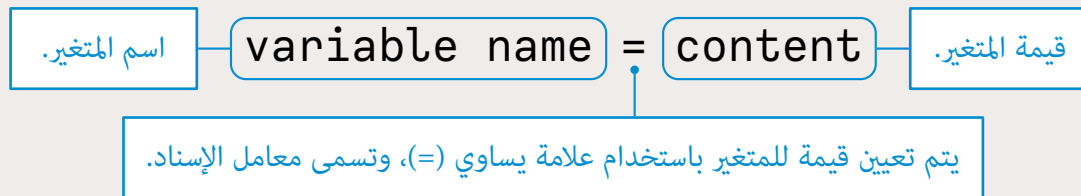


حوّل خطوات المخطط الانسيابي إلى مقطع برمجي في Python.

المتغيرات

عند كتابة البرامج، قد تحتاج إلى تخزين أنواع مختلفة من البيانات، مثل الأرقام والنصوص وغيرها. لتخزين هذه البيانات يستخدم Python المتغيرات وهي عبارة عن أسماء فريدة تستخدم لحجز مساحة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). وتتميز بأن قيمتها يمكن أن تتغير أثناء تشغيل البرنامج.

الصيغة العامة للمتغير



تُصنّف المتغيرات إلى فئتين رئيسيتين هما:

المتغيرات العددية (Numeric Variables)

```
x=3
Total=120.50
```

المتغيرات النصية (String Variables)

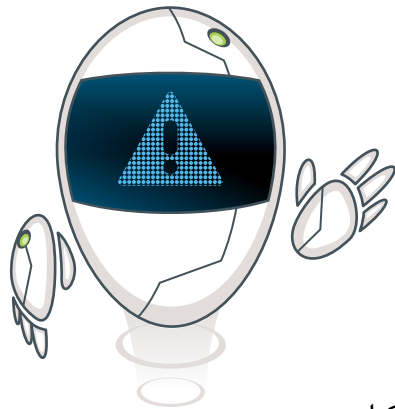
```
Message="هل تريد اللعب مرة أخرى نعم/لا؟"
MyName="أحمد"
```



تسمية المتغيرات

يمكن أن يحمل المتغير اسمًا مختصرًا مثل: x و y ، أو اسمًا أكثر وصفًا يعبر عن محتواه، مثل: `age` و `carname`، و `total_volume`، وغيرها. عند تسمية المتغير في Python، يجب اتباع القواعد الآتية:

- يجب أن يبدأ بحرف أو بعلامة الشرطة السفلية (`_`).
- لا يمكن أن يبدأ برقم.
- يمكن أن يحتوي على مزيج من أحرف، وأرقام، وشرطات سفلية (`_`).
- يُراعى التمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة؛ لذا فإن `age` و `Age` و `AGE` تُعدُّ ثلاثة متغيرات مختلفة.
- لا يمكن أن يحتوي على رموز خاصة مثل: `@` و `$` و `!`.



بعض الكلمات غير قابلة للاستخدام في تسمية المتغيرات؛ لأنها كلمات محجوزة في لغة البرمجة، مثل: `if`، و `while`، و `else`، و `and`، و `not`، و `True`، و `False`، وغيرها.

تعيين قيمة لمتغير

يمكنك إسناد قيمة مباشرة لمتغير باستخدام علامة يساوي (`=`). كما يمكنك إجراء عملية حسابية وإسناد نتيجتها كقيمة للمتغير، على سبيل المثال:

يمكنك استخدام دالة الطباعة (`print`) لطباعة قيمة متغير بكتابة المتغير من دون علامات تنصيص.

```
x=15
y=20
Total=x+y
print(Total)
```

35

هذه نتيجة العملية الحسابية المسندة للمتغير `Total`.

برنامج حساب فاتورة الكهرباء

أكمل البرنامج بكتابة متغير `units` ليُمثِّل استهلاك الكهرباء، ومتغير `rate` ليُمثِّل تسعيرة استهلاك الكهرباء، ومتغير `cost` لحساب التكلفة الإجمالية.

```
print("برنامج حساب فاتورة الكهرباء")
```

```
units = 3500
```

```
rate = 14
```

```
cost = units * rate
```



لعرض المزيد من التعبيرات، يجب فصلها بفواصل. إذا كنت ترغب في جعل المعلومات التي تعرضها واضحة وأكثر سهولة في الاستخدام، فعليك تغيير المقطع البرمجي الخاص بك كالآتي:

```
print("برنامج حساب فاتورة الكهرباء")
```

```
units = 3500
```

```
rate = 14
```

```
cost = units * rate
```

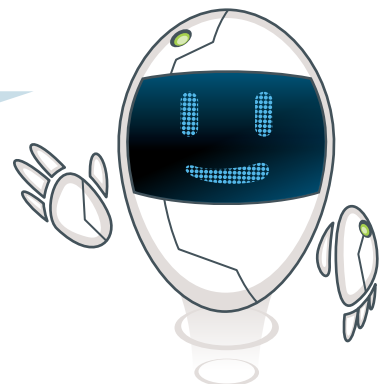
```
print("التكلفة الإجمالية هي:", cost)
```

هل يمكنك تحديد الفرق؟ الآن أصبح الأمر أكثر وضوحًا.

برنامج حساب فاتورة الكهرباء

التكلفة الإجمالية هي: 49000

احفظ البرنامج، وقم بتشغيله للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.



التعليقات

التعليقات عبارة عن ملحوظات يكتبها المبرمج داخل المقطع البرمجي لشرح ما يفعله البرنامج، وفهم المقطع البرمجي. لكتابة تعليق، ابدأ السطر برمز المربع (#)، حيث يتجاهل الحاسوب التعليقات عند تشغيل البرنامج.

برنامج حساب فواتير الكهرباء

اكتب التعليقات داخل برنامج حساب فاتورة الكهرباء لشرح ما يفعله البرنامج.

```
print("برنامج حساب فاتورة الكهرباء")

# تخزين استهلاك الكهرباء بالكيلوواط في الساعة
units = 3500

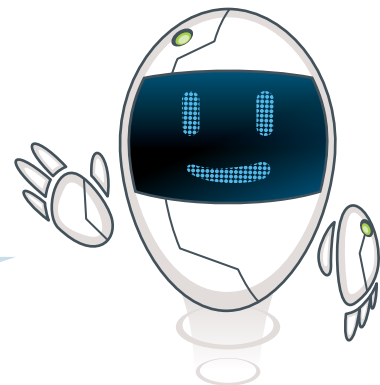
# السعر لكل كيلوواط في الساعة بالبيسة
rate = 14

# حساب التكلفة الإجمالية
cost = units * rate

# عرض النتيجة
print("التكلفة الإجمالية هي:", cost)
```

برنامج حساب فاتورة الكهرباء
التكلفة الإجمالية هي: 49000

يمكنك كتابة علامة "#" في بداية المقطع البرمجي؛ لتعطيل أمر برمجي مؤقتًا دون حذفه، وذلك عند تجربة البرنامج أو البحث عن الأخطاء.



تدريب ١

تحقق من العبارات الآتية لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، ثم صحّح العبارات الخاطئة.

صحيحة	خاطئة	
☐	☐	١. يجب كتابة أي برنامج بلغة الآلة (0، 1).
☐	☐	٢. تُستخدم دالة الطباعة (print) لعرض النصوص أو الأرقام على الشاشة.
☐	☐	٣. تُكتب التعليقات في لغة Python بين الرموز " ".
☐	☐	٤. Python عبارة عن لغة برمجة منخفضة المستوى تستخدم الأرقام فقط لكتابة التعليمات.
☐	☐	٥. يجب حفظ ملف Python قبل تشغيله في نافذة محرر النصوص.
☐	☐	٦. يمكن للمتغيرات في Python تخزين الأرقام والنصوص.

تدريب ٢

تحقق من أسماء المتغيرات الآتية لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة.

صحيحة	خاطئة	صحيحة	خاطئة
☐	☐	☐	☐
myName		age	
☐	☐	☐	☐
total volume		2name	
☐	☐	☐	☐
price_		total_cost	
☐	☐	☐	☐
unit5		student-name	
☐	☐	☐	☐
value@		Rate	
☐	☐	☐	☐
!total		print	

٥ تدريب ٣

فيما يلي خوارزمية بترتيب عشوائي لحساب متوسط الدرجة النهائية للطالب. رتب الخطوات بشكل صحيح.



١. احسب الدرجة النهائية للطالب من خلال جمع الدرجات وقسمتها على ٣.



٢. اطلب من المستخدم إدخال الدرجات الثلاث.

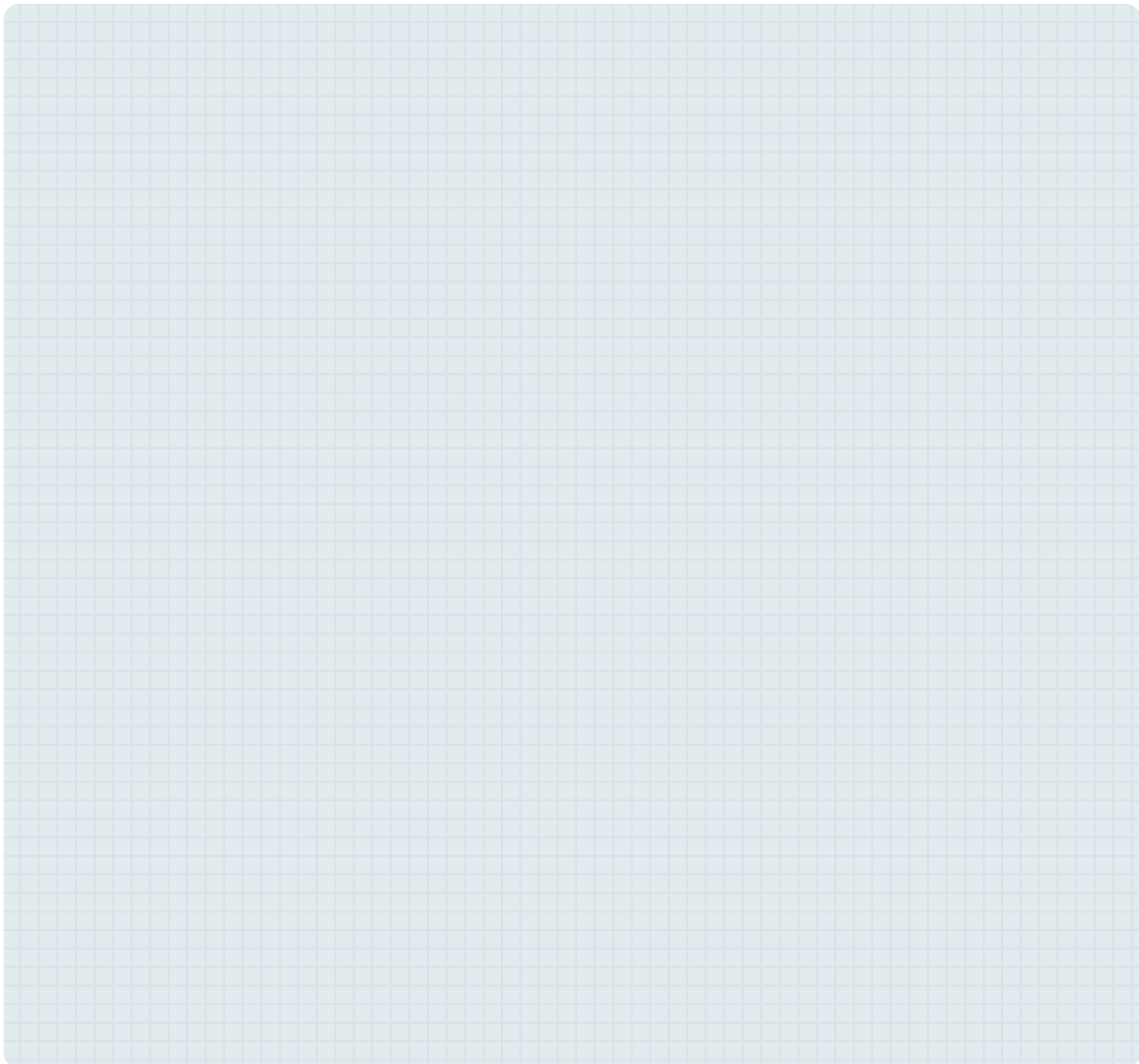


٣. اعرض النتيجة على الشاشة.



٤. اقرأ الدرجات الثلاث.

أنشئ مخططاً انسيابياً للخوارزمية.



٤ تدريب

اكتب المقاطع البرمجية الآتية، ثم جرّب تشغيلها. فسّر ما لاحظته.

```
a=5
a=a+2
print(a)
```

```
a="5"
a=a+2
print(a)
```

٥ تدريب

أنشئ برنامجًا بلغة Python لحساب الدرجة الإجمالية لثلاث مواد وهي: تقنية المعلومات، والرياضيات، والعلوم. استخدم أسماء متغيّرات مناسبة لدرجة كل مادة، وقم بإجراء العملية الحسابية، ثم اعرض الدرجة الإجمالية في رسالة واضحة.

إدخال البيانات

في الدرس السابق، تعلّمت كيفية إسناد قيمة مباشرة للمتغيّرات داخل البرنامج، ولكن بعض البرامج قد تتطلب أن يُدخَلَ المستخدمُ البيانات بنفسه، مما يجعل البرنامج أكثر مرونة وتفاعلية. تستخدم لغة Python دالة الإدخال `input()` للحصول على البيانات من المستخدم أثناء تشغيل البرنامج، حيث يتوقف البرنامج مؤقتًا حتى يقوم المستخدم بإدخال البيانات.

على سبيل المثال: في البرنامج الآتي يُطلب من المستخدم قيمة المتغير `x`، وعندما يُدخَلَ المستخدم القيمة ويضغط على مفتاح الإدخال `Enter` يتم تعيين القيمة للمتغير.

```
print("الرجاء إدخال قيمة x")
x=input()
print(x,"قيمة x هي")
```

الرجاء إدخال قيمة x:

10

قيمة x هي: 10

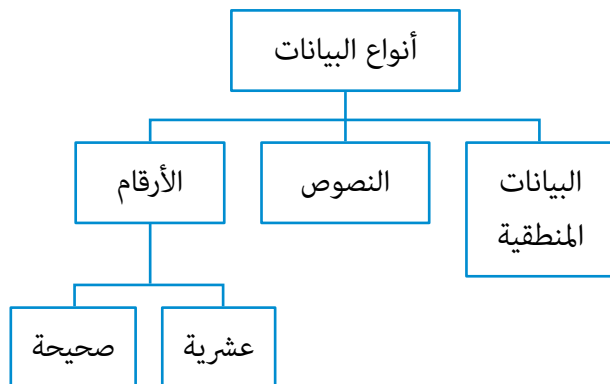
تطلب من المستخدم قيمة للمتغير x.

يُدخل المستخدم القيمة 10 ويضغط على مفتاح `Enter`.

نتيجة تنفيذ دالة الطباعة: تظهر العبارة النصية متبوعة بقيمة المتغير x.

تحويل البيانات

تتعامل لغة Python مع أنواع مختلفة من البيانات مثل: الأرقام، والنصوص، والبيانات المنطقية. حيث أن نوع البيانات يُحدّد القيمة التي يخزنها المتغير والعمليات التي يمكن للبرنامج أن ينقّدها، وليمكن البرنامج من معالجة البيانات بشكل صحيح يجب فهم أنواعها وكيفية التحويل بينها.



أمثلة على أنواع البيانات

نوع البيانات	الاسم في لغة Python	المثال
أرقام صحيحة (Integers)	int()	0، -999، 12
أرقام عشرية (Float numbers)	float()	-90.5، 0.003، 4.5
نصوص (String)	str()	"\$\$\$"، "a"، "John"
بيانات منطقية (Boolean)	bool()	True، False

تُرجع دالة الإدخال `input()` قيمة نصية دائماً حتى لو أدخل المستخدم رقماً، وللتعامل مع الأرقام وإجراء العمليات الحسابية عليها، يجب تحويل المُدخلات إلى نوع البيانات الرقمي الصحيح في دالة الإدخال `input()` مباشرةً باستخدام الأوامر الآتية:

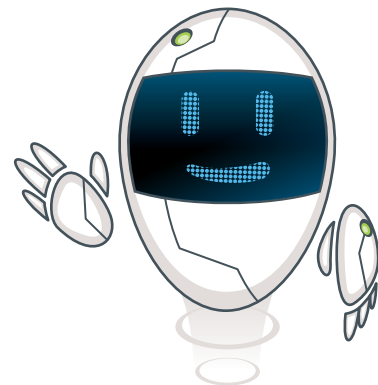
تقوم الدالة `int()` بتحويل المدخلات إلى عدد صحيح.

```
print("الرجاء إدخال قيمة x")
x=int(input())
print("الرجاء إدخال قيمة y")
y=float(input())
Total=x+y
print(Total, "مجموع x و y هو:")
```

تقوم الدالة `float()` بتحويل المدخلات إلى عدد عشري.

```
:الرجاء إدخال قيمة x
10
:الرجاء إدخال قيمة y
5.3
مجموع x و y هو: 15.3
```

يمكنك معرفة نوع البيانات المخزنة في المتغيرات باستخدام دالة التحويل `type()`. استخدم هذه الدالة لمعرفة نوع البيانات المخزنة في المتغيرين `x` و `y`.



يمكن أيضًا استخدام دالة الإدخال `input()` لعرض رسالة إرشادية تساعد المُستخدم على فهم نوع البيانات التي يجب إدخالها.

```
a=int(input("الرجاء إدخال قيمة a"))
print(a)
```

الرجاء إدخال قيمة a: 10
10

لنجعل برنامج حساب فاتورة الكهرباء تفاعليًا من خلال الطلب من المستخدم إدخال اسم العميل ورقمه، بالإضافة إلى استهلاك الكهرباء وسعر الوحدة، ثم سيحسب البرنامج التكلفة الإجمالية ويعرض النتيجة.

```
print("برنامج حساب فاتورة الكهرباء")

# اسم العميل
customerName = input("أدخل اسم العميل")

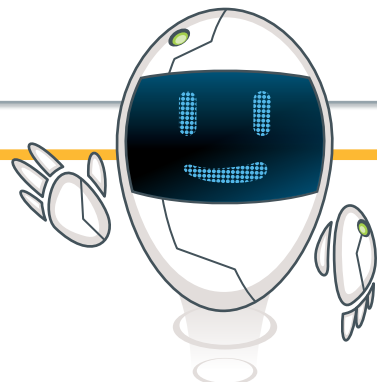
# رقم العميل
customerNumber = int(input("أدخل رقم العميل"))

# تفاصيل استهلاك الكهرباء
units = float(input("أدخل استهلاك الكهرباء بالكيلوواط في الساعة"))
rate = float(input("أدخل سعر الكيلوواط في الساعة بالبيسة"))

# حساب التكلفة الإجمالية
cost = units * rate

print("التكلفة الإجمالية للكهرباء هي", cost)
```

احفظ البرنامج وقم بتشغيله للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.



المُعامِلات في لغة Python

المُعامِلات (Operators) عبارة عن رموز تُستخدم لإجراء عمليات محدّدة على المتغيرات والقيم، مثل: حساب البيانات ومقارنتها. توفر لغة Python فئات مختلفة من المُعامِلات، أهمّها المُعامِلات الحسابية، ومُعامِلات المقارنة، والمُعامِلات المنطقية.

المُعامِلات الحسابية (Arithmetic operators)

يمكنك استخدام لغة Python لإجراء أي نوع من العمليات الحسابية مثل: الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وغيرها. تُكتب بعض العمليات الحسابية في البرمجة بطريقة مختلفة عن الرياضيات. يمكنك استخدام الرموز الآتية لتمثيل العمليات الحسابية الأساسية:

المُعامِلات الحسابية	برمجة لغة Python	الرياضيات
الجمع	+	$2 + 4$
الطرح	-	$2 - 4$
الضرب	*	2×4
القسمة	/	$2 \div 4$
الأس	**	2^2

توضّح الأمثلة الآتية استخدام المُعامِلات الحسابية:

<pre>x=6/3 print(x)</pre>	<pre>x=5**2 print(x)</pre>	<pre>x=5+2 print(x)</pre>	<pre>x=6*3 print(x)</pre>
2.0	25	7	18

تُرجع عملية القسمة (/) دائماً عدداً عشرياً (float) في لغة Python حتى لو كانت النتيجة عدداً صحيحاً.

نقّذ التعبيرات الآتية في بايثون:

3**2, 1/2, 5*4, 8-4

ما النتائج؟

أيّ عملية تُرجع نتيجة عشرية؟

أيّ عملية تُمثّل "الأس" في بايثون؟

أولوية المُعاملات	
()	الأقواس
**	الأس
/ *	الضرب والقسمة
- +	الجمع والطرح

يتمّ تنفيذ العمليات الحسابية في لغة Python وفق ترتيب محدد، كما هو الحال عند ترتيب العمليات في الرياضيات كالآتي:

ما نتيجة العملية الحسابية:

$$x = 8 + 4 * 2$$

اشرح السبب.

برنامج حساب فاتورة الكهرباء

عدّل المقطع البرمجي لإضافة ضريبة بنسبة 5% (0.05) على التكلفة الإجمالية.

```
print("برنامج حساب فاتورة الكهرباء")
```

```
# اسم العميل
```

```
print("أدخل اسم العميل")
```

```
customerName = input()
```

```
# رقم العميل
```

```
customerNumber = int(input("أدخل رقم العميل"))
```

```
# تفاصيل استهلاك الكهرباء
```

```
units = float(input("أدخل استهلاك الكهرباء بالكيلوواط في الساعة"))
```

```
rate = float(input("أدخل سعر الكيلوواط في الساعة بالبيسة"))
```

```
# حساب التكلفة الإجمالية
```

```
cost = units * rate
```

```
# حساب الضريبة 5%
```

```
tax = cost * 0.05
```

```
# حساب إجمالي الفاتورة
```

```
total = cost + tax
```

```
print("إجمالي فاتورة الكهرباء الخاصة بك هو", total)
```

أضف مقطعًا برمجيًا لتحويل التكلفة الإجمالية من البيسة إلى الريال.

تدريب ١

تحقق من العبارات الآتية لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، ثم صحّح العبارات الخاطئة.

صحيحة خاطئة

☐ ☐

١. تُستخدم دالة الإدخال `input()` في لغة Python لاستقبال مُدخلات المستخدم أثناء تنفيذ البرنامج.

☐ ☐

٢. يمكن أن تحتوي المتغيرات المنطقية في لغة Python على أكثر من قيمتين.

☐ ☐

٣. يُستخدم المعامل `**` لإجراء عملية ضرب.

☐ ☐

٤. تُستخدم دالة `int(input( ))` في Python لإدخال قيمة عددية من المستخدم كرقم صحيح.

☐ ☐

٥. تُستخدم الدالة `int()` لتحويل القيم إلى نصوص.

☐ ☐

٦. تُستخدم دالة `float(input( ))` في Python لقراءة رقم عشري من المستخدم.

تدريب ٢

طابق كل قيمة بنوع البيانات المناسب لها:

-23

True

"True"

2.77

رقم عشري

رقم صحيح

بيانات منطقية

نص

تدريب ٣

حوّل التعبيرات الرياضية الآتية إلى مقطع برمجي بلغة Python.

التعبيرات الرياضية المقطع البرمجي

$$١. ax^2+bx+c$$

$$٢. 2x-3(x-ac3/5ac5)$$

$$٣. x=-b/a$$

تدريب ٤

ما مخرجات البرنامج الآتي إذا كانت قيمة الإدخال لـ a هي 8 و b هي 4؟

```
a=int(input("أدخل قيمة لـ a: "))
b=int(input("أدخل قيمة لـ b: "))
z=(a+b)/2
print("z= ", z)
a=(a-z)**2
b=(b+z)**2
z=a+b/2
print("a= ", a, "b= ", b, "z= ", z)
```

تدريب ٥

أنشئ برنامجًا بلغة بايثون لحساب التكلفة الإجمالية لاستهلاك الوقود في رحلة ما باستخدام السيارة، وذلك من خلال الطلب من المستخدم إدخال المسافة بالكيلومترات، ومعدّل استهلاك الوقود (بالتر لكل كيلومتر)، وسعر اللتر الواحد من الوقود. يجب أن يحوّل البرنامج المدخلات إلى قيم رقمية، ويحسب إجمالي الوقود المُستهلك بالتر، ثم يحسب التكلفة الإجمالية بناءً على استهلاك الوقود، ويعرض النتائج بوضوح.

الجُمْل الشرطية



تُستخدم الجُمْل الشرطية في البرمجة للتحكُّم في سير البرنامج، حيث يتم تنفيذ الأوامر بناءً على تحقق شرط معين تكون نتيجته إما صحيحة (True) أو خاطئة (False). ويتم ذلك باستخدام الجمل الشرطية مثل (if, else, elif)، والتي تساعد البرنامج على اتخاذ القرارات اعتمادًا على صحة الشرط، مما يجعله أكثر ذكاءً وتفاعلية.

مُعامِلات المقارنة

تُستخدم مُعامِلات المقارنة (Comparison operators) لاتخاذ قرار في البرمجة، حيث تقارن هذه المُعامِلات القيم وتُرجع النتيجة True (صحيح) أو False (خطأ). يوضِّح الجدول الآتي قائمة مُعامِلات المقارنة المتوفرة في لغة Python.

العملية	المُعامِل	الأمثلة	توضيح الأمثلة
أكبر من	>	$7 > 3$	هل 7 أكبر من 3؟
أصغر من	<	$2 < 5$	هل 2 أصغر من 5؟
يساوي	==	$4 == 4$	هل القيمتان متساويتان؟
أكبر من أو يساوي	>=	$6 >= 6$	هل 6 أكبر من أو تساوي 6؟
أصغر من أو يساوي	<=	$3 <= 8$	هل 3 أصغر من أو تساوي 8؟
لا يساوي	!=	$9 != 5$	هل القيمتان غير متساويتين؟

فيما يلي بعض الأمثلة على مُعاملات المقارنة حيث تتم مقارنة قيمتين، ثم يعيد البرنامج الإجابة المنطقية: True (صحيح) أو False (خطأ).

```
x=5
y=6
k=x<y
print(k)
```

True

```
x=5
y=6
z=x==y
print(z)
```

False

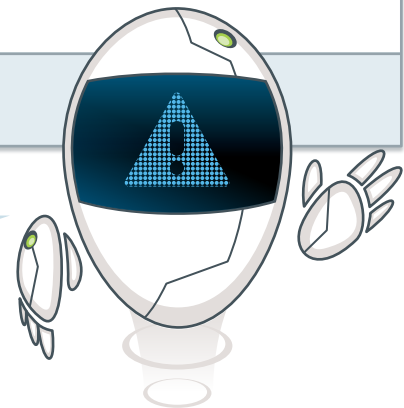
```
x=5
y=5
m=x-y<=0
print(m)
```

True

```
x=5
y=6
n=x+y!=15
print(n)
```

True

المُعامل "=" يُسند قيمة إلى متغير، بينما المُعامل "==" يقارن بين قيمتين.



المُعاملات المنطقية

يمكنك استخدام المُعاملات المنطقية (Boolean operators) لدمج عدة مقارنات في الجمل الشرطية. لفهم استخدام المُعاملات المنطقية بوضوح، يمكنك الرجوع إلى جدول الحقيقة (Truth Table).

المُعَامِل	المعنى
AND	يُرجع True (صحيح) فقط إذا تحقق كل من الشرطين.
OR	يُرجع True (صحيح) إذا تحقق شرط واحد، أو إذا تحقق كلاهما.
NOT	يعكس النتيجة، حيث يُرجع True (صحيح) إذا لم يتحقق الشرط، ويُرجع False (خطأ) إذا تحقق الشرط.

جدول الحقيقة عبارة عن جدول يسرد جميع المدخلات الممكنة لمتغير ما ويعرض مخرجاته وفقًا للمعامل المنطقي.

A	B	A or B
True	True	True
False	True	True
True	False	True
False	False	False

A	B	A and B
True	True	True
False	True	False
True	False	False
False	False	False


رتب المعاملات الآتية
 بالترتيب الصحيح لأولوية التنفيذ:
 <= < > <== <*> </> <*> <-> <+> <(>
 .not ,and ,or

A	B	not A	not B
True	True	False	False
False	True	True	False
True	False	False	True
False	False	True	True

الأمثلة الآتية توضح كيفية استخدام المُعاملات المنطقية في المقاطع البرمجية:

```

x=5
y=6
k=x<10 and y<8
print(k)
  
```

True

```

x=True
y=False
z=x==y
print(z)
  
```

False

```

x=True
y=False
m=(x or y) and (not False)
print(m)
  
```

True

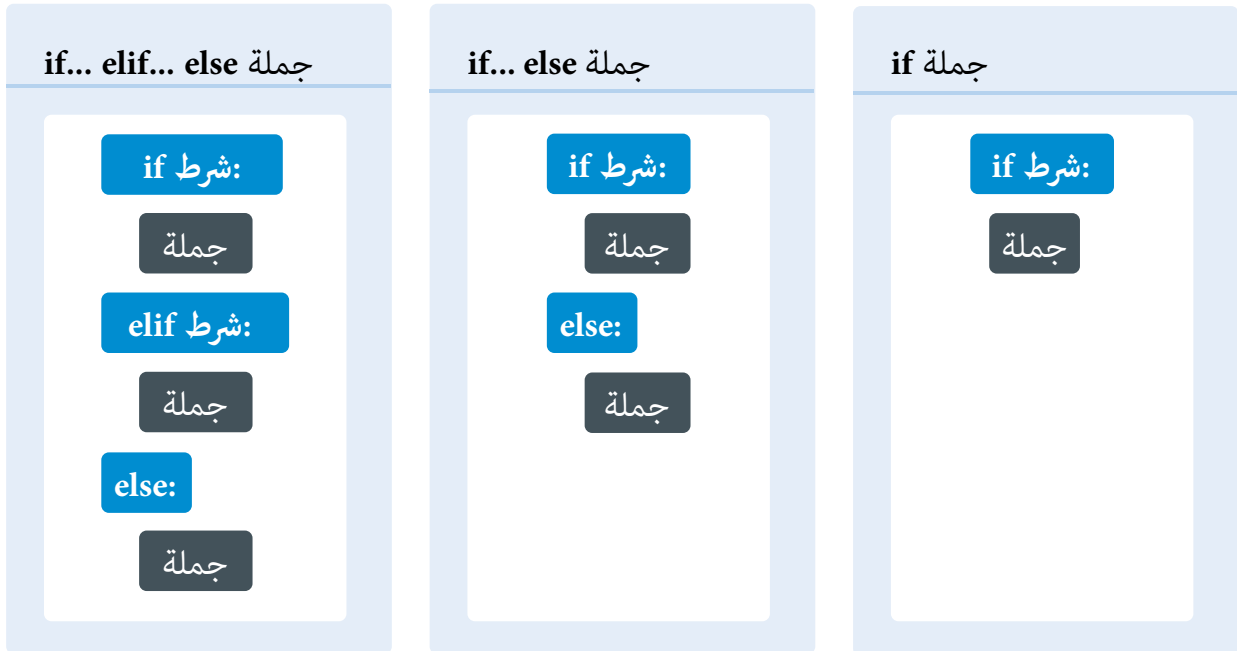
```

x=5
y=6
n=x>y and (not y==6)
print(n)
  
```

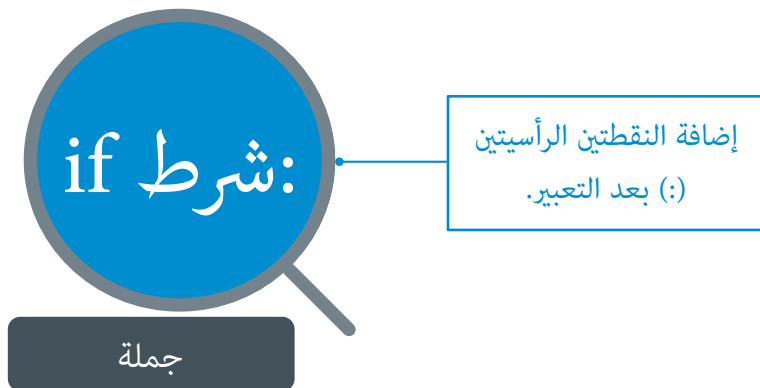
False

أنواع الجمل الشرطية

يمكنك استخدام جملة if عندما تريد اتخاذ قرار في لغة Python، وهناك ثلاث طرق للتعبير عنها.



تُستخدم هذه الجملة عندما تريد التحقق من شرط واحد. تُستخدم هذه الجملة عندما تريد الاختيار بين حالتين. تُستخدم هذه الجملة عندما يكون لديك أكثر من حالتين محتملتين.

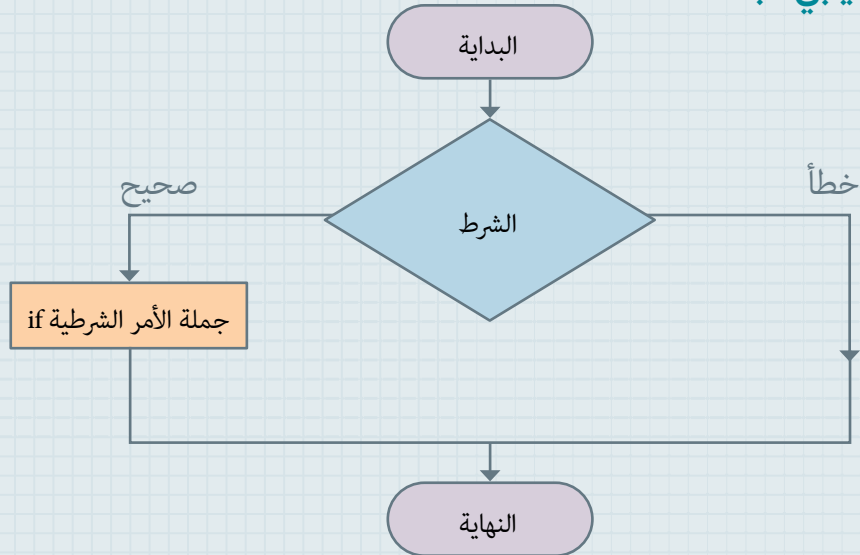


في جملة if:

- إذا كان الشرط True (صحيحًا)، فسيتم تنفيذ الجملة (الجمل) المحددة.
- إذا كان الشرط False (خطأً)، فسيتم تخطي الجملة (الجمل) المحددة.

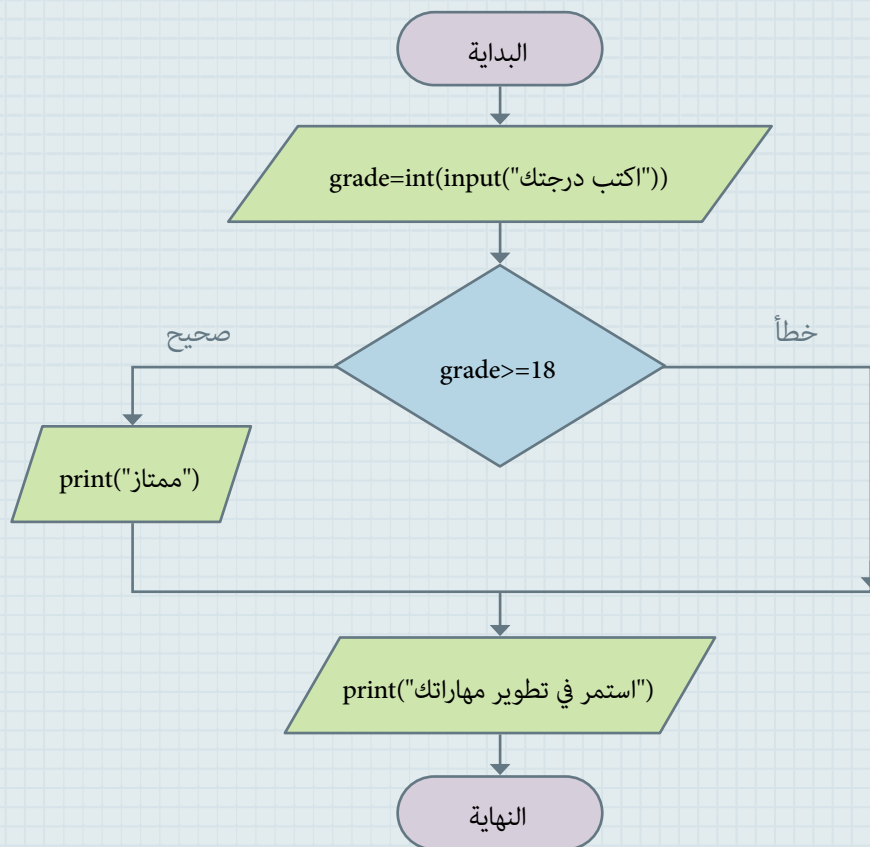


المخطط الانسيابي لجمله if



في المثال الآتي يتحقق البرنامج مما إذا كانت الدرجة 18 أو أعلى.

المخطط الانسيابي الخاص بالمقطع البرمجي



```
grade=int(input("اكتب درجتك:"))
if grade>=18:
    print("ممتاز")
    print("استمر في تطوير مهاراتك")
```

يُظهر التنسيق الجمل الموجودة داخل جملة if والتي سيتم تنفيذها عندما يكون الشرط صحيحًا.

اكتب درجتك:19
ممتاز
استمر في تطوير مهاراتك

لاحظ المسافة البادئة.

أمر الطباعة الثاني ليس جزءًا من جملة if، لذلك يتم تنفيذه بغض النظر عن نتيجة شرط جملة if.

 تُعد المسافة البادئة مهمة في لغة Python؛ لأنها تُحدّد للبرنامج الجملة التي تعتمد على شرط ما، وستظهر رسالة خطأ في حال عدم استخدام المسافات البادئة. أما الأسطر التي لا تحتوي على مسافات بادئة والتي لا يعتمد تنفيذها على الشرط، فسيتم تنفيذها إذا لم يتحقق الشرط.

 أنشئ مخططًا انسيابيًا يُمكّنك من توسيع البرنامج بإضافة شرط if، بحيث يسمح هذا الشرط للبرنامج باتخاذ قرار بناءً على الإجمالي المحسوب، فإذا بلغ إجمالي الفاتورة مبلغًا معينًا، سيعرض البرنامج رسالة بناءً على الشرط المدخل.

برنامج حساب فاتورة الكهرباء

الآن وقد أصبح برنامج حساب فاتورة الكهرباء قادرًا على حساب التكلفة الإجمالية، طوّر البرنامج بإضافة شرط if.

```
print("برنامج حساب فاتورة الكهرباء")

# اسم العميل
customerName = input("أدخل اسم العميل")

# رقم العميل
customerNumber = int(input("أدخل رقم العميل:"))

# تفاصيل استهلاك الكهرباء
units = float(input("أدخل استهلاك الكهرباء بالكيلوواط في الساعة:"))
rate = float(input("أدخل سعر الكيلوواط في الساعة بالبيسة:"))

# حساب التكلفة الإجمالية
cost = units * rate

# حساب الضريبة 5%
tax = cost * 0.05

# حساب إجمالي الفاتورة
total = cost + tax
print("إجمالي فاتورة الكهرباء الخاصة بك هو", total)

# تحقق مما إذا كانت الفاتورة مرتفعة
if total >= 50000:
    print("استهلاك مرتفع للكهرباء")
```

إذا لم يتم استيفاء الشرط، فلن يتم عرض أي رسالة إضافية؛ لأن البرنامج يستخدم جملة if.



تدريب ١

تحقق من العبارات الآتية لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، ثم صحح العبارات الخاطئة.

صحيحة خاطئة

١. تسمح الجمل الشرطية في Python للبرامج باتخاذ قرارات بناءً على شروط معينة. ☐ صحيحة ☐ خاطئة
٢. تتطلب جملة if في Python وضع نقطتين رأسيين (:) بعد الشرط. ☐ صحيحة ☐ خاطئة
٣. تُرجع مُعاملات المقارنة أرقامًا كنتيجة. ☐ صحيحة ☐ خاطئة
٤. يُرجع المُعامل المنطقي AND القيمة True (صحيح) إذا كان أحد الشرطين على الأقل صحيحًا. ☐ صحيحة ☐ خاطئة
٥. يُعد استخدام المسافة البادئة في Python اختياريًا عند كتابة الجمل الشرطية. ☐ صحيحة ☐ خاطئة
٦. يعكس المُعامل NOT نتيجة الشرط. ☐ صحيحة ☐ خاطئة

تدريب ٢

صل كل مُعامل بالفئة التي ينتمي إليها:

-
-
-
-
-
-
-
-

المُعاملات الحسابية

مُعاملات المقارنة

المُعاملات المنطقية

تدريب ٣

جرب كتابة وتشغيل المقاطع البرمجية الآتية، واكتب النتيجة.

a=2

b=5

c=10

x = a>b and b>c

y = (a+b)<c or (b+c)5 and a<3)

v = not (a > c)

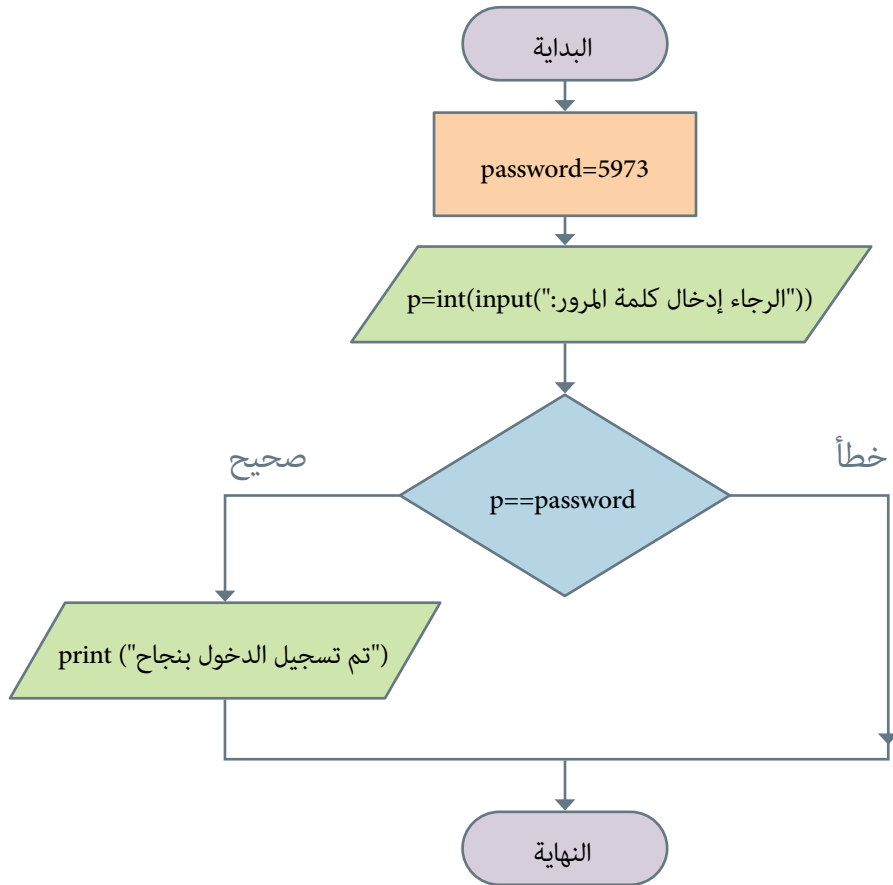
تدريب ٤

ما مخرجات البرنامج الآتي؟

```
a=2
b=12
c=9
if a > b and a > c :
    m = a
if b > a and b > c :
    m = b
if c > a and c > b :
    m = c
print(m)
```



أنشئ المقطع البرمجي الخاص بالخطط الانسيابي الآتي:



الشروط المتعددة



في حياتنا اليومية، لا نكتفي أحياناً باتخاذ قرار واحد فقط، بل نحتاج إلى الاختيار بين عدّة بدائل بناءً على شروط مختلفة. وكذلك في البرمجة، قد نواجه مواقف تتطلب التحقق من أكثر من شرط. يمكنك استخدام جملة `if...else` وجملة `if...elif` للاختيار بين حالات مختلفة، واتخاذ القرار المناسب.

جملة `if...else`

في جملة `if...else`:

- إذا كان الشرط `True` (صحيحاً)، فسيتم تنفيذ الجُمْل التي تلي جملة `if`.
- أما إذا كان الشرط `False` (خطأً)، فسيتم تنفيذ الجُمْل التي تلي جملة `else`.

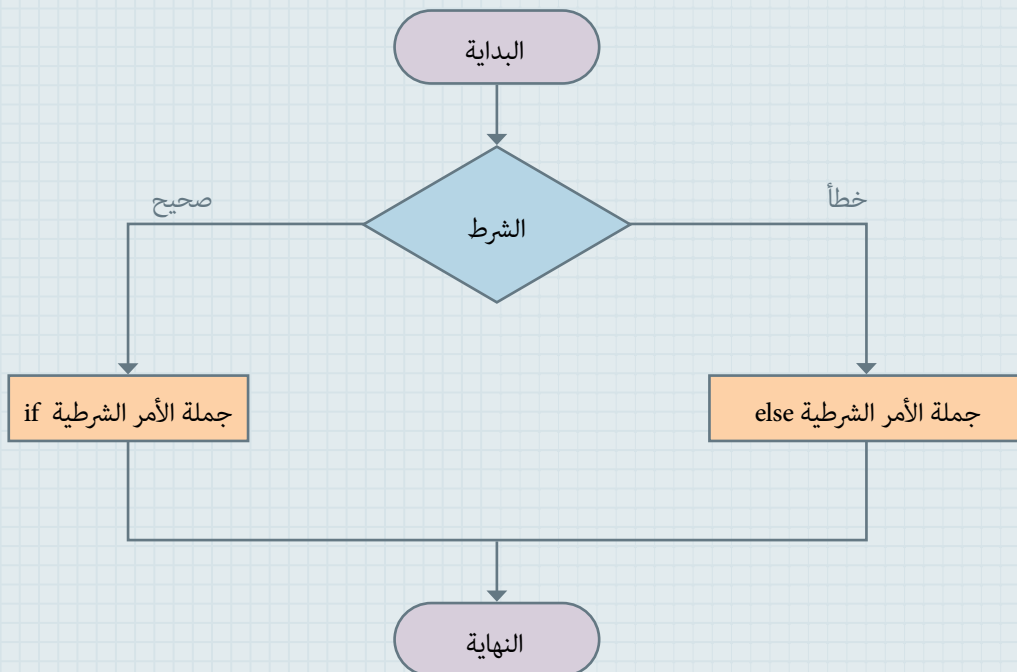
شرط: `if`

جملة

`else:`

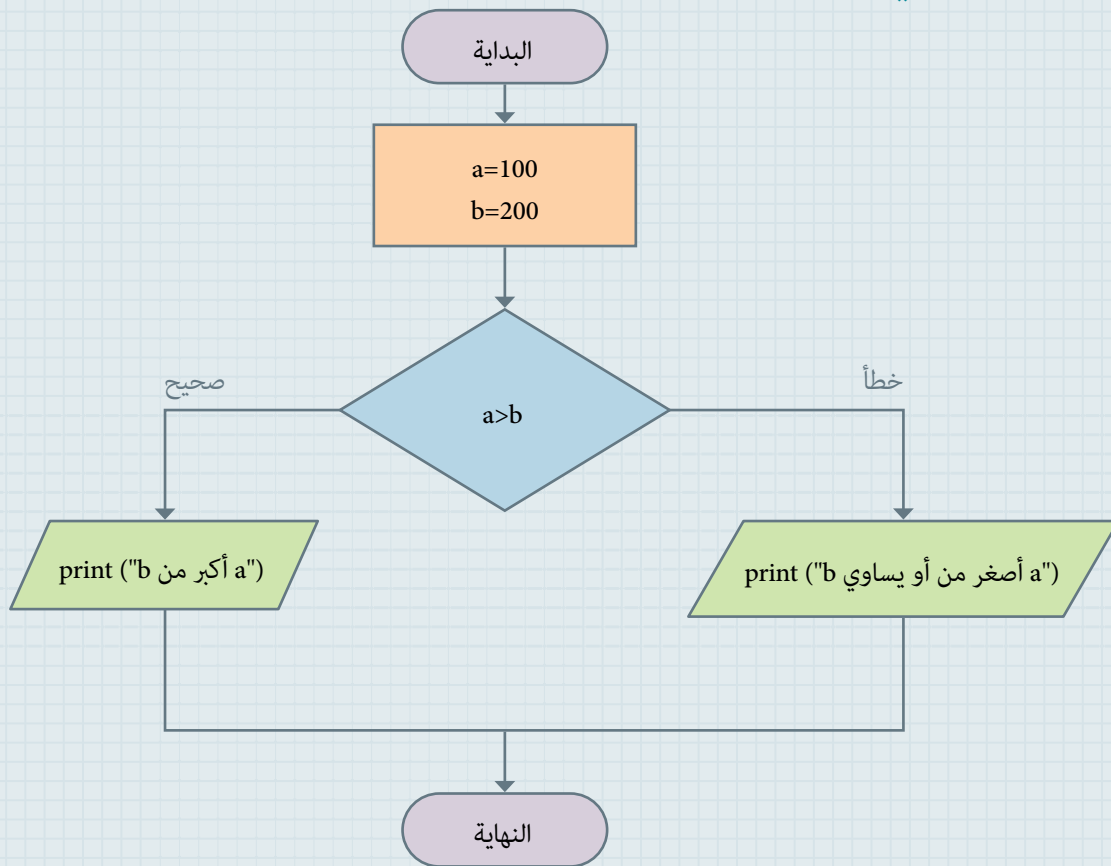
جملة

المخطط الانسيابي لجملة `if...else`



على سبيل المثال: يقارن البرنامج الآتي بين قيمتي (a) و (b):

المخطط الانسيابي للبرنامج



```

a = 100
b = 200

```

```

if a > b:
    print("a أكبر من b")

```

```

else:
    print("a أصغر من أو يساوي b")

```

جملة if

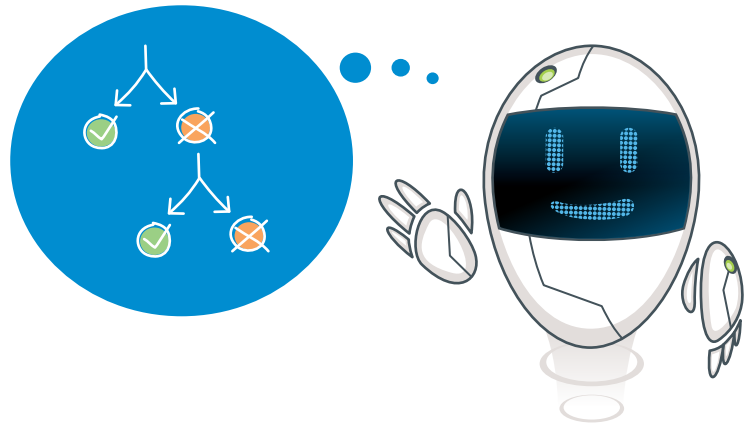
جملة else

a أصغر من أو يساوي b

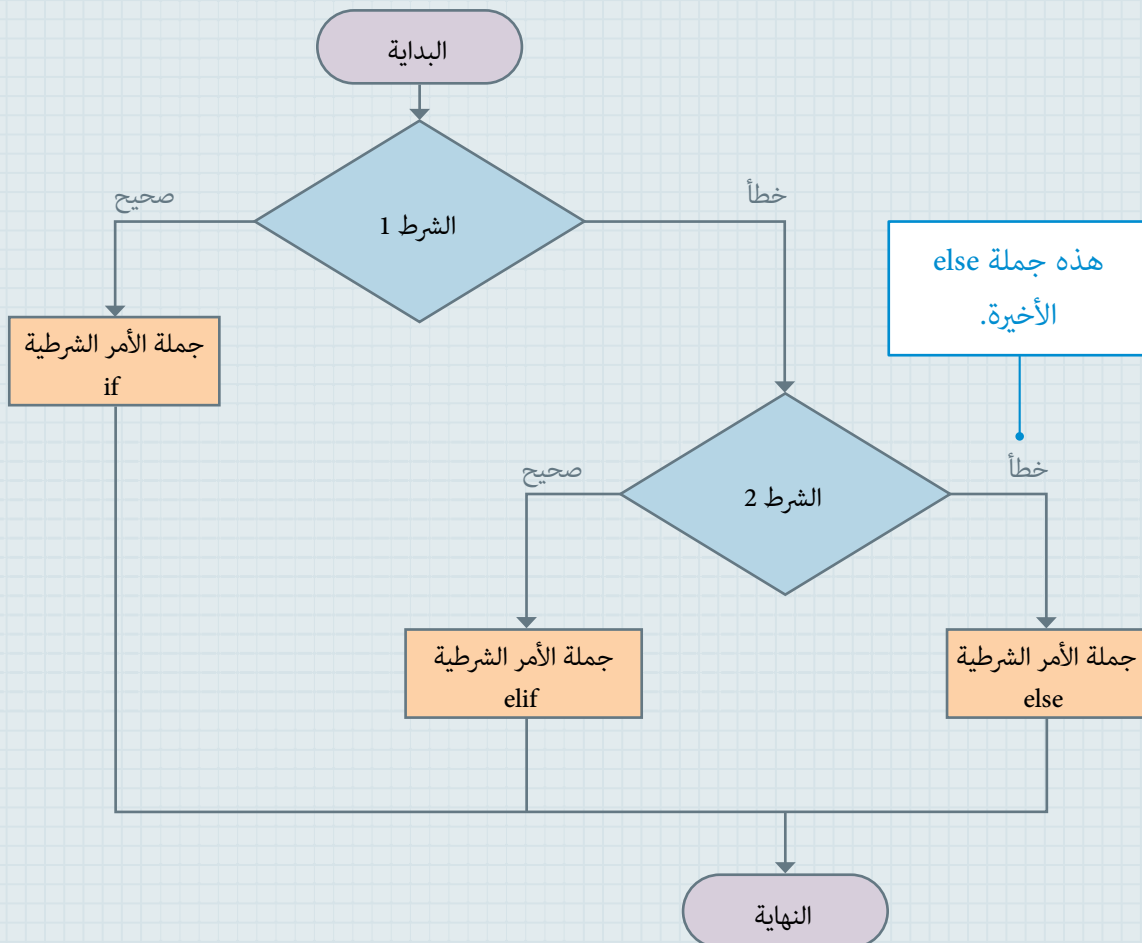
أنشئ مخططاً انسيابياً لتطوير برنامج حساب فاتورة الكهرباء بإضافة جملة if...else لعرض رسالة "استهلاك منخفض للكهرباء" إذا لم يتم استيفاء شرط جملة if، ثم اكتب البرنامج في Python.

جملة if...elif...else

تتحقق جملة if...elif...else من الشروط واحدًا تلو الآخر، وإذا كان أحد الشروط True (صحيحًا)، تُنفَّذ الجملة التي تلي هذا الشرط، أما بقية الجمل فيتم تجاهلها. وإذا لم يكن أي من الشرطين True (صحيحًا)، يتم تنفيذ جملة else الأخيرة.

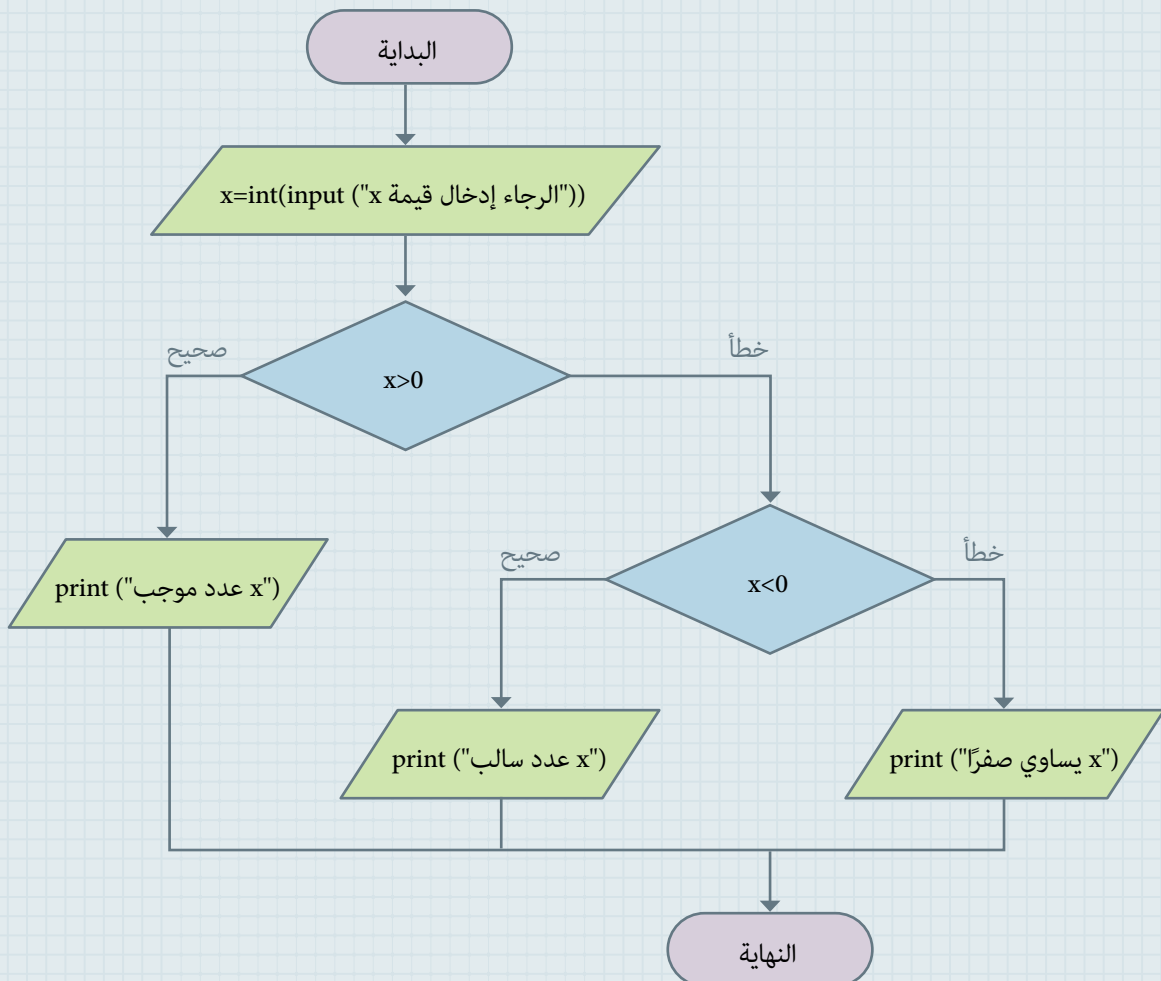


المخطط الانسيابي لجملة if...elif...else



في المثال الآتي يتحقق البرنامج من قيمة (x) إذا كانت قيمتها أكبر من (0) أو أصغر من (0) أو تساوي (0).

المخطط الانسيابي للبرنامج



```

x=int(input("الرجاء إدخال قيمة x"))
if x>0:
    print("عدد موجب x")
elif x<0:
    print("عدد سالب x")
else:
    print("x يساوي صفر")
    
```

تعني جملة else هنا أن قيمة x تساوي صفراً؛ لأن قيمة x ليست أكبر من 0 وليست أصغر من 0.

الرجاء إدخال قيمة x: -45
 عدد سالب x

أنشئ مخططاً انسيابياً لتطوير برنامج حساب فاتورة الكهرباء بإضافة جملة if...else...elif، لعرض رسالة "استهلاك متوسط للكهرباء" إذا كان استهلاك الكهرباء أكبر من أو يساوي (20000)، ثم اكتب البرنامج في Python.

برنامج حساب فاتورة الكهرباء

لتحسين برنامج حساب فاتورة الكهرباء، سنضيف جملة elif إلى جملة if...else...elif. مُكِّن هذه الأسطر الجديدة البرنامج من التحقق من شروط متعددة بدلاً من شرط واحد فقط. الآن، يستطيع البرنامج تصنيف استهلاك الكهرباء إلى فئات سعرية مختلفة.

```
print("برنامج حساب فاتورة الكهرباء")

# نقرأ اسم العميل
customerName = input("أدخل اسم العميل")

# نقرأ رقم العميل
customerNumber = int(input("أدخل رقم العميل"))

# نقرأ تفاصيل استهلاك الكهرباء
units = float(input("أدخل استهلاك الكهرباء بالكيلوواط في الساعة"))
rate = float(input("أدخل سعر الكيلوواط في الساعة بالبيسة"))

# حساب التكلفة الإجمالية
cost = units * rate

# حساب الضريبة 5%
tax = cost * 0.05

# حساب إجمالي الفاتورة
total = cost + tax
print("إجمالي فاتورة الكهرباء الخاصة بك هو", total)

# تحقق مما إذا كانت الفاتورة مرتفعة
if total >= 50000:
    print("استهلاك مرتفع للكهرباء")
elif total >= 20000:
    print("استهلاك متوسط للكهرباء")
else:
    print("استهلاك منخفض للكهرباء")
```



تدريب ١

تحقق من العبارات الآتية لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، ثم صحح العبارات الخاطئة.

صحيحة خاطئة

☐ ☐

١. يتم تنفيذ جزء else فقط عندما يكون شرط جملة if صحيحًا.

☐ ☐

٢. تُعد جملة else ضرورية دائمًا عند استخدام جملة if.

☐ ☐

٣. تُستخدم جملة elif للتحقق من عدة شروط في البرنامج.

☐ ☐

٤. يمكن أن يحتوي البرنامج على أكثر من جملة elif واحدة.

☐ ☐

٥. تُعد المسافة البادئة اختيارية عند كتابة جمل if في Python.

☐ ☐

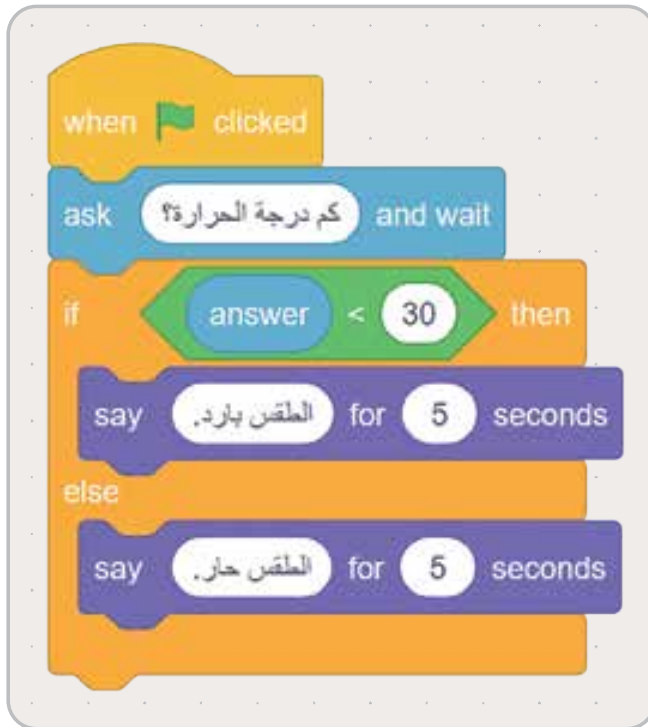
٦. في جملة if...elif...else يتم التحقق من جميع الشروط حتى بعد تحقق أحدها.

☐ ☐

٧. يجب كتابة شرط if دائمًا في بداية عملية اتخاذ القرار.

تدريب ٢

حوّل المقطع البرمجي الآتي من Scratch إلى برنامج بلغة Python.



تدريب ٣

أنشئ برنامجًا يُجري عمليات حسابية، يطلب من المستخدم إدخال رقمين وأحد المُعاملات الحسابية الآتية (+, -, *, /).

ارسم المخطط الانسيابي الخاص بالبرنامج.

الدرس ٥-٢: المشروع

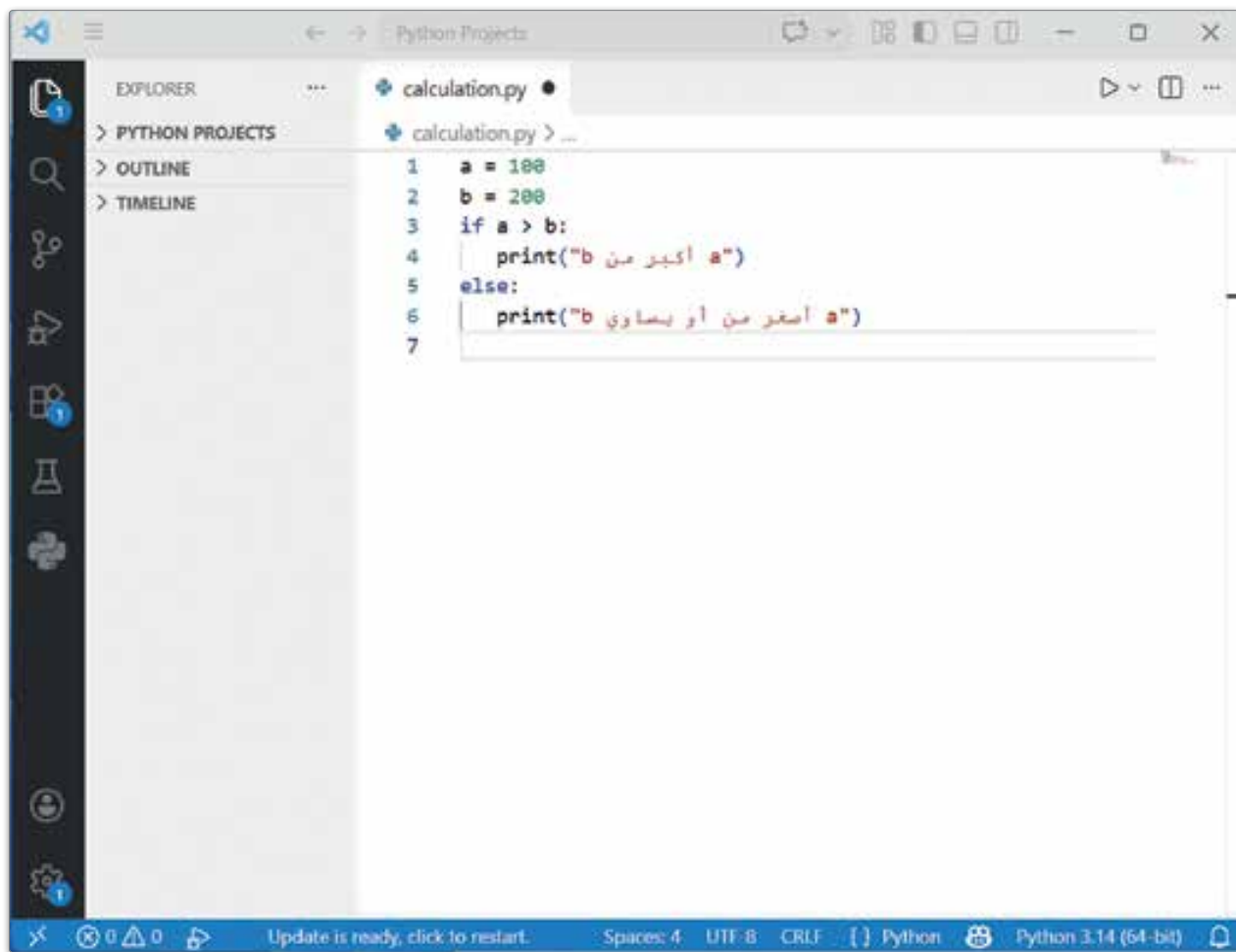
ستقوم بإنشاء برنامج لحساب أقساط شراء جهاز لوحي مع ملحقاته (حقيبة ولوحة مفاتيح). سيتم إدخال أسعار المنتجات إلى البرنامج وحسب التكلفة الإجمالية، والمبلغ المطلوب دفعه مقدماً (30% من الإجمالي)، والأقساط الشهرية للمبلغ المتبقي. كما يتحقق البرنامج مما إذا كانت التكلفة الإجمالية تتجاوز 385 ريالاً عمانياً، إذا كانت كذلك، فسيجري البرنامج خصماً بنسبة 10% قبل إجراء الحسابات.

- اكتب الخوارزمية، وأنشئ المخطط الانسيابي، واكتب برنامج بلغة Python الذي يقوم بالآتي:
 ١. قراءة سعر الجهاز اللوحي وملحقاته من المستخدم.
 - < اطلب من المستخدم إدخال سعر الجهاز اللوحي.
 - < اطلب من المستخدم إدخال سعر الحقيبة.
 - < اطلب من المستخدم إدخال سعر لوحة المفاتيح.
 ٢. حساب التكلفة الإجمالية.
 - < احسب مجموع سعر الجهاز اللوحي، والحقيبة، ولوحة المفاتيح للحصول على التكلفة الإجمالية.
 ٣. التحقق مما إذا كانت التكلفة الإجمالية تتجاوز 385 ريالاً عمانياً.
 - < إذا كانت الإجابة نعم، فقم بإجراء خصم 10% على التكلفة الإجمالية.
- < إذا كانت الإجابة لا، فتابع دون إجراء أي خصم.
- ٤. حساب تفاصيل المدفوعات.
 - < احسب الدفعة المقدمة (30% من التكلفة الإجمالية).
 - < احسب المبلغ المتبقي بعد خصم الدفعة المقدمة.
 - < قسّم المبلغ المتبقي إلى ستة أقساط شهرية متساوية.
- ٥. عرض النتائج.
 - < اعرض التكلفة الإجمالية (بعد تطبيق الخصم).
 - < اعرض قيمة الدفعة المقدمة.
 - < اعرض قيمة كل قسط شهري.
- ٦. اختبار البرنامج.
 - < جرّب البرنامج باستخدام قيم مختلفة للتأكد من صحة عمله.

برامج أخرى

تطبيق فيجوال ستوديو كود (Visual Studio Code)

هو محرر مقاطع برمجية مجاني مُطوّر من قبل شركة مايكروسوفت، يدعم العديد من لغات البرمجة، بما فيها بايثون. باستخدام إضافة بايثون، يمكنك كتابة المقاطع البرمجية وتشغيلها وتصحيح أخطائها في مكان واحد. يوفر البرنامج ميزات مفيدة مثل تمييز بناء الجملة، واقتراحات المقاطع البرمجية، واكتشاف الأخطاء.



في الختام

مخرجات التعلم

مستوى الإتقان		المخرج التعليمي
لم أتقن	أتقن	
		١. شرح مفهوم لغة البرمجة.
		٢. كتابة برامج بسيطة باستخدام لغة Python.
		٣. استخدام المتغيرات.
		٤. التمييز بين أنواع المتغيرات المختلفة.
		٥. استخدام الجمل الشرطية ومعاملات المقارنة لاتخاذ القرارات في المقطع البرمجي.

المصطلحات

ثابت / Constant

المتغيرات النصية / String variables

المتغيرات العددية / Numerical variables

مُعامل التعيين / Assignment operator

المُعامل الحسابي / Arithmetic operator

مُعامل المقارنة / Comparison operator

المُعامل المنطقي / Boolean operator

برنامج / Program

لغة برمجة / Programming language

خوارزمية / Algorithm

مخطط انسيابي / Flowchart

المترجمات / Compilers

المفسرات / Interpreters

بايثون / Python

متغير / Variable

الوحدة ٣:

التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي



المقدمة

تُعَدُّ التجارة الإلكترونية جزءًا من الحياة العصرية، وفهم آلياتها يُساعد الأفراد على إجراء المعاملات عبر الإنترنت بأمان. ستتعرف في هذه الوحدة إلى مفهوم التجارة الإلكترونية وستستكشف نماذجها المختلفة، وطرق الدفع الإلكتروني الآمنة، وكيفية حماية البيانات من التهديدات الإلكترونية، بالإضافة إلى مفهوم البصمة الرقمية وأنواعها، وكيفية اتباع عادات تصفح آمنة.

المهارات

ستتمكن بعد هذه الوحدة من:

- < التحقق من معلومات أمان موقع الويب وإشارات الثقة.
- < التحكم في البيانات المخزنة بواسطة متصفح الويب.
- < حظر النوافذ المنبثقة في متصفح الويب.
- < حظر مواقع الويب الضارة.

أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- < مفهوم التجارة الإلكترونية.
- < مزايا وعيوب التجارة الإلكترونية.
- < نماذج التجارة الإلكترونية.
- < طرق الدفع الإلكتروني المختلفة.
- < مفهوم إشارات الثقة وأمثلة عليها.
- < مثلث أمن المعلومات وكيف يُسهم في حماية المعلومات.
- < مفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها.
- < مفهوم البصمة الرقمية وأنواعها.
- < خصوصية البيانات وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.

الأدوات

 Microsoft Windows <

 Microsoft Edge <

مقدمة في التجارة الإلكترونية



التجارة الإلكترونية (E-commerce) عبارة عن عملية بيع وشراء المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت، حيث يتم الدفع والتواصل باستخدام وسائل إلكترونية.

تتضمن التجارة الإلكترونية عدّة خطوات متكاملة لإتمام المعاملة عبر الإنترنت، مثل: عرض معلومات عن المنتجات أو الخدمات، وتمكين المستخدمين من تقديم الطلبات، والدفع بشكل آمن. كما تدعم العديد من أنظمة التجارة الإلكترونية التواصل مع العملاء، وتوفّر تحديثات حول المعاملة حتى اكتمالها. وهذا ما يجعل التجارة الإلكترونية وسيلة حديثة تمكّن الشركات والعملاء من التفاعل وتبادل السلع والخدمات والمعلومات عبر الإنترنت.



تعتمد أنظمة التجارة الإلكترونية على مجموعة من الأدوات والخدمات الرقمية التي تساعد على إتمام عمليات البيع والشراء، وتسهّل التواصل بين البائع والعميل عبر الإنترنت، أبرزها:

- البريد الإلكتروني للتواصل بين البائع والعميل.
- مواقع وتطبيقات التسوق عبر الإنترنت.
- خدمات تتبع الشحن لمعرفة حالة الطلب وموقعه.
- تطبيقات البنوك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
- أنظمة الحجز الإلكتروني، مثل حجز تذاكر السفر.



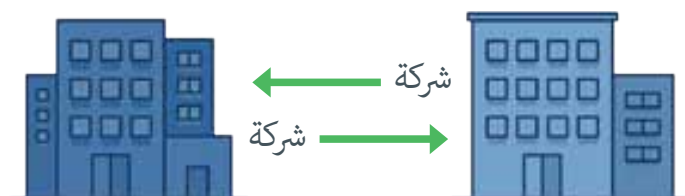
مزايا وعيوب التّجارة الإلكترونيّة:

المزايا	العيوب
تُقدّم وصفًا مُفصّلًا للمنتج وتتيح للعميل الاطلاع على آراء العملاء حوله، والمقارنة بسهولة بين المنتجات المختلفة.	لا يمكن للعميل معاينة المنتج أو رؤيته على الواقع قبل الشراء.
يمكن القيام بعددٍ غير محدود من المشتريات ودفع ثمنها في وقتٍ واحدٍ داخل المتجر عبر الإنترنت.	على العميل الانتظار لاستلام المنتج بعد شحنه.
احتمال حدوث الأخطاء قليل؛ لأن عمليات المتجر مؤتمتة من خلال نظام منصة التجارة الإلكترونية.	قد يترتب على التسوق عبر الإنترنت تكاليف إضافية مثل الضرائب ورسوم الشحن، وغيرها.
يتيح وجود المتجر عبر الإنترنت توسيع الأسواق وعدد العملاء بشكلٍ كبيرٍ وعدم الاعتماد على المجتمع المحلي للمشتريين، كما أن تكاليف تشغيل وصيانة المتجر أقل بكثير من المتجر الواقعي.	قد يتردد بعض العملاء في إدخال بياناتهم الشخصية عند الشراء من المتجر الإلكتروني؛ خوفًا من القرصنة وسرقة البيانات.

نماذج التّجارة الإلكترونيّة

تُصنّف نماذج التّجارة الإلكترونيّة إلى ثلاثة أنواع حسب أطراف عمليات البيع والشراء:

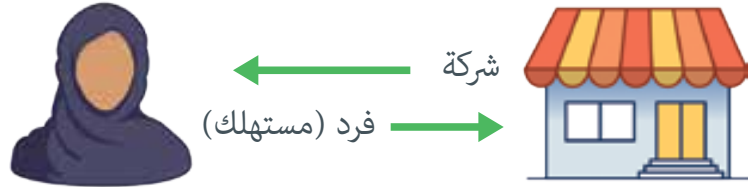
شركة إلى شركة (Business to Business (B2B))



في هذا النموذج يتم تبادل المنتجات أو الخدمات بين الشركات والمؤسسات الكبرى عبر شبكة الإنترنت.

على سبيل المثال: توفر شركات الاتصال منصات رقمية تُمكن الشركات الأخرى من شراء خدمات الاتصالات، وإدارة الحسابات، ومعالجة الفواتير إلكترونياً. وتساعد هذه المعاملات التجارية الإلكترونية الشركات على توفير الوقت، وتقليل الأعمال الورقية، وإنجاز العمل بكفاءة أكبر من خلال أنظمة إلكترونية آمنة.

شركة إلى مستهلك (Business to Consumer (B2C))



في هذا النموذج تبيع الشركات منتجاتها أو خدماتها بشكلٍ مباشرٍ للمستهلكين. أحد الأمثلة على هذا النموذج هي مواقع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، حيث يشتري المستهلكون المنتجات من:

< الشركات المصنعة للمنتج بشكلٍ مباشر.

< المتاجر الإلكترونية التي تبيع منتجات لمجموعة واسعة من العلامات التجارية.

مستهلك إلى مستهلك (Consumer to Consumer (C2C))



في هذا النموذج يتبادل المستهلكون المنتجات، والخدمات مع بعضهم البعض عبر منصة إلكترونية.

ومن الأمثلة الشائعة استخدام الأسواق الإلكترونية المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم الأفراد بشراء السلع وبيعها، والإعلان عن المنتجات، والتواصل مباشرة مع المستهلكين الآخرين لإتمام عمليات البيع والشراء.

تقنيات إدارة التجارة الإلكترونية

تعتمد التجارة الإلكترونية على مجموعةٍ من التقنيات التي تساعد على إدارة وتسهيل عمليات البيع والشراء، منها:

- التسويق الإلكتروني (E-Marketing): عملية الترويج للمنتجات عبر المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى المزيد من العملاء وزيادة المبيعات.

- إدارة المخزون (Inventory Management): نظام تتبّع انتقال المنتجات من الموردين إلى المستودعات، ثم إلى المتاجر أو العملاء، ومعرفة مخزون المنتجات المتوفرة وتنظيمها داخل المتجر.

- **التوزيع الرّقمي (Digital Distribution):** طريقة بيع وتسليم السلع الافتراضية، مثل التطبيقات وألعاب الفيديو، والكتب الإلكترونية عبر الإنترنت.
- **الدفع الإلكتروني (E-Payment):** عملية الدفع مقابل السلع أو الخدمات عبر الإنترنت. تتم بطرق مختلفة، مثل استخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر، والمحافظ الإلكترونية، والتحويلات البنكية.

السلع الافتراضية (Virtual goods) عبارة عن منتجات غير مادية يتم شراؤها واستخدامها عبر الإنترنت، ولا يمكن لمسها أو حملها، مثل: العملات داخل الألعاب الإلكترونية، والملابس أو الأدوات الخاصة بالشخصيات في الألعاب، والتطبيقات المدفوعة، والكتب الإلكترونية، والاشتراكات في باقات الإنترنت، حيث تكون هذه السلع رقمية بالكامل، ويتم تسليمها عبر الإنترنت دون الحاجة إلى شحن.

التسوق عبر الإنترنت

التسوق عبر الإنترنت هو شكل من أشكال التجارة الإلكترونية يصف نشاطاً أو عملاً خاصاً بالمستهلكين الذين يشترون منتجات أو خدمات بشكل مباشرٍ من بائعٍ على الإنترنت باستخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية، حيث يتصل المستهلك بالإنترنت، ويتصفح موقع البائع على الشبكة الإلكترونية، ثم يختار منتجاً ما، وللحصول على ذلك المنتج يجب على المستهلك الدفع، إما عند استلام المنتج أو عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت مثل بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو التحويلات البنكية.



الدفع الإلكتروني

الدفع الإلكتروني عبارة عن دفع ثمن المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت باستخدام وسائل رقمية بدلاً من النقد أو الشيكات، حيث تُعدّ المدفوعات الإلكترونية فعّالة للغاية في المعاملات الدّولية، فعند التسوق عبر الإنترنت، يمكن إتمام عملية الدفع بسهولةٍ من خلال عدة طرق مثل:

بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر

تُعدّ بطاقات الائتمان (Credit cards) وبطاقات الخصم المباشر (Debit cards) من أكثر وسائل الدفع استخداماً في التسوق عبر الإنترنت، حيث تتيح للمستهلكين إتمام عملية الشراء بسرعة وأمان. فعند إدخال بيانات البطاقة في الموقع الإلكتروني، يتم تحويل المبلغ إلكترونياً إلى حساب التاجر دون الحاجة إلى استخدام النقد.



الدّفع عبر الأجهزة المحمولة

يُعرّف الدّفع عبر الأجهزة المحمولة بأنه عملية دفع مبلغ مالي مقابل منتج أو خدمة باستخدام جهاز إلكتروني محمول، مثل جهاز الحاسوب اللوحي أو الهاتف المحمول. يمكن استخدام هذه التقنية لإرسال الأموال عبر التطبيقات المصرفية، وتسديد الفواتير، وإجراء المعاملات المختلفة بشكلٍ مباشرٍ من حساباتهم المصرفية.

يتمّ أيضاً إجراء عملية الدفع من الهاتف المحمول في المتاجر من خلال:

- مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أحد تطبيقات الهاتف، وقد أصبحت هذه الخدمة متاحة في العديد من المتاجر ونقاط البيع المحلية والعالمية.

- استخدام تقنية الاتصال قريب المدى (Near-Field Communication (NFC)، وذلك من خلال تقريب الهاتف من قارئ NFC، ليعمل كبطاقة ائتمان لإتمام عملية الدّفع غير التلامسي بسرعةٍ وأمان.

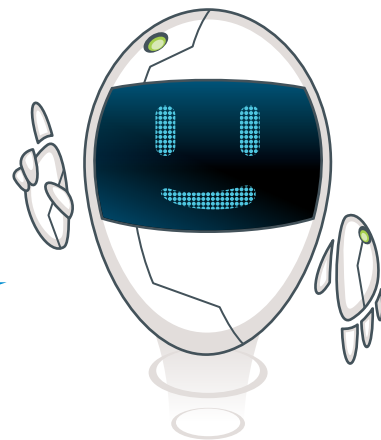


المحفظة الإلكترونية



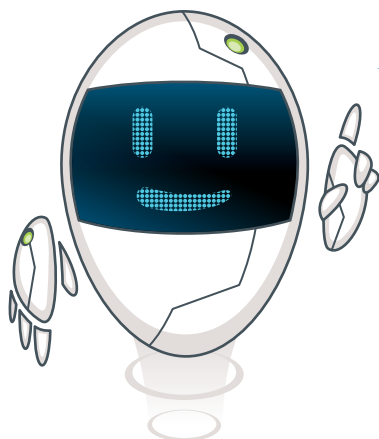
المحفظة الإلكترونية (E-wallet) عبارة عن تطبيق يُستخدم لحفظ الأموال وإدارتها إلكترونياً بشكل آمن على الأجهزة الذكية، وتتميز بحمايتها العالية باستخدام كلمات المرور والتشفير، وهي تعمل كبديل للمحفظة التقليدية، وبطاقات الائتمان. كما تتيح للمستخدم الاحتفاظ ببطاقات ووثائق رقمية متنوعة، مثل: بطاقات الهدايا، وبطاقات الولاء للمتاجر، وتذاكر السفر.

⚙️ ابحث في طرق الدّفع المستقبلية مثل المدفوعات البيومترية (بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه)، والعملات الرقمية، أو المدفوعات باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء، واستكشف كيفية عملها، ومزاياها، وأي مخاطر أو مخاوف محتملة مرتبطة باستخدامها.



⚠️ كن حذراً

تجنّب حفظ أو تخزين معلوماتك المالية على المواقع أو التطبيقات الإلكترونية، خاصة عند استخدام أجهزة الحاسوب المشتركة أو العامة؛ لأن ذلك قد يعرض أموالك وبياناتك الشخصية لخطر الاختراق، كما يجب عليك عدم مشاركة رقم التعريف الشخصي (Personal Identification Number (PIN)) لبطاقة الدفع الخاصة بك مع أي شخص، حتى وإن كان موظف البنك الذي تتعامل معه.



⚙️ قم بزيارة موقع لأحد المتاجر الإلكترونية، ثم تصفّحه واختر أحد المنتجات أو الخدمات المتاحة، واتبع خطوات الشراء حتى تصل إلى صفحة الدفع الإلكتروني، ثم استكشف الآتي:

- ما المعلومات التي يُطلب من المستخدم إدخالها لإتمام عملية الدّفع؟
- ما طرق الدّفع الإلكتروني المتوفرة على الموقع؟
- لا تقم بإتمام عملية الدّفع الفعلية، بل استكشف الخطوات التي يتبعها العملاء لدفع ثمن الخدمة أو المنتج عبر الإنترنت.

تدريب ١

تحقق من العبارات الآتية لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، ثم صحّح العبارات الخاطئة.

صحيحة خاطئة

١. يقتصر مفهوم التجارة الإلكترونية على المعاملات التجارية للسلع الافتراضية عبر الإنترنت. ☐ صحيحة ☐ خاطئة
٢. يتضمّن نموذج التجارة الإلكترونية شركة إلى مستهلك المعاملات التجارية التي تتمّ بين الشركات والمستهلكين. ☐ صحيحة ☐ خاطئة
٣. يتيح التسوق عبر الإنترنت للعملاء استلام المنتجات بشكلٍ أسرع من شرائها من متجر واقعي. ☐ صحيحة ☐ خاطئة
٤. تشمل السلع الافتراضية المنتجات التي يمكن شحنها. ☐ صحيحة ☐ خاطئة
٥. يقتصر الدفع الإلكتروني على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر فقط. ☐ صحيحة ☐ خاطئة
٦. يمكن للمحفظة الإلكترونية تخزين طرق دفع متعددة ومعلومات شخصية بأمان. ☐ صحيحة ☐ خاطئة
٧. تتيح تقنية الاتصال قريب المدى للمستخدمين إجراء المدفوعات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة على تطبيق الهاتف المحمول. ☐ صحيحة ☐ خاطئة
٨. تُعدُّ أنظمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة أبسطاً وأقل ملاءمة من بطاقات الائتمان. ☐ صحيحة ☐ خاطئة

تدريب ٢

اختر الإجابة الصحيحة.

ما السمة الرئيسة لنموذج التجارة الإلكترونية شركة إلى شركة؟

١. المعاملات بين الشركات والمستهلكين.
٢. المعاملات بين الشركات فقط.
٣. المعاملات بين المستهلكين فقط.
٤. المعاملات بين المؤسسات الحكومية والمستهلكين.

أي من الأمثلة الآتية يُعدُّ مثالاً صحيحاً لنموذج مستهلك إلى مستهلك؟

١. بيع شخص لسيارته المستعملة لشخص آخر عبر تطبيق إلكتروني.
٢. شراء باقة إنترنت لمنزلك من أحد مزودي خدمة الاتصال.
٣. شراء بنك محلي لخدمات الربط الشبكي من أحد مزودي خدمة الاتصال.
٤. شراء شخص لهاتف ذكي من أحد المتاجر الإلكترونية.

أي مما يلي يُعدُّ سلعة افتراضية؟

١. كتاب رقمي.
٢. هاتف ذكي.
٣. حاسوب محمول.
٤. ملابس.

ما التقنية المستخدمة في المدفوعات غير التلامسية عبر الهاتف المحمول؟

- ☐ ١. تقنية الواي فاي (Wi-Fi).
- ☐ ٢. بطاقات الائتمان (Credit cards).
- ☐ ٣. تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).
- ☐ ٤. البلوتوث (Bluetooth).

ماذا تسمى عملية الترويج لشركة أو علامة تجارية من خلال منتجاتها عبر الإنترنت؟

- ☐ ١. إدارة المخزون.
- ☐ ٢. التوزيع الرقمي.
- ☐ ٣. الدفع الإلكتروني.
- ☐ ٤. التسويق الإلكتروني.

تدريب ٣

اذكر ميزتين وعيّن للتجارة الإلكترونية.

تدريب ٤

تريد إنشاء متجر إلكتروني. أي نموذج من نماذج التجارة الإلكترونية ستختار؟ ولماذا؟ اشرح اختيارك مع مراعاة عوامل مثل الجمهور المستهدف، ونوع المنتج، وسهولة الاستخدام للعملاء.

ما التقنيات وطرق الدفع التي ستستخدمها في متجرك؟ ولماذا؟

المعاملات التجارية الآمنة عبر الإنترنت



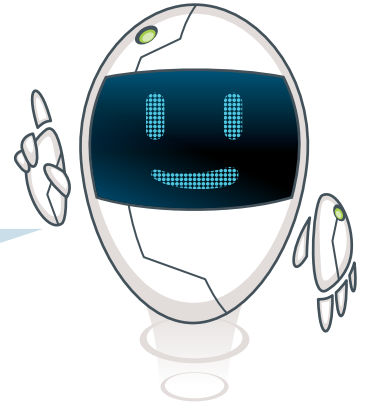
أصبح التسوق عبر الإنترنت شائعًا في حياتنا اليومية، حيث يمكن شراء المنتجات والخدمات بسهولة من خلال المواقع والتطبيقات المختلفة. وتُسمى عملية البيع والشراء هذه معاملة تجارية إلكترونية، ومن المهم أن تتم هذه المعاملات في بيئة رقمية آمنة تحمي بيانات المستخدمين.

إشارات الثقة

إشارات الثقة (Trust Signals) عبارة عن رموز أو علامات رقمية تظهر في مواقع التسوق عبر الإنترنت، وتساعد المستخدمين على التأكد من أن الموقع موثوق ويتبع معايير الأمان لحماية بياناتهم الشخصية والمالية قبل إجراء عملية الشراء. ومن الأمثلة على إشارات الثقة وجود بروتوكول التشفير الآمن (https://) في بداية شريط عنوان الموقع الإلكتروني، وشعار التحقق بواسطة فيزا، الذي يعمل على حماية المدفوعات عبر الإنترنت من خلال إرسال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) إلى هاتف صاحب البطاقة؛ لتأكيد هويته وضمان أنه يستخدم البطاقة في إجراء عملية الشراء.



ليست جميع إشارات الثقة في المواقع الإلكترونية تقنية، فهناك إشارات أخرى تساعد المستخدم على الشعور بالأمان، مثل تقييمات العملاء، وآراء المستخدمين، وسياسات الخصوصية، والتي تساهم في تعزيز ثقة المستخدم بالموقع قبل إجراء عملية الشراء.



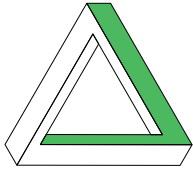
الأمن الرقمي

يشير الأمن الرقمي إلى حماية أجهزة الحاسوب والشبكات والتطبيقات والبيانات من الوصول غير المصرح به، والذي قد يستخدمه المتسللون للحصول على أموال من المستخدمين أو ابتزازهم، أو تغيير التطبيقات أو تدمير البيانات، أو تعطيل النظام.

أمن المعلومات

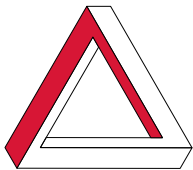
يشمل مصطلح أمن المعلومات جميع الممارسات التي تُنفَّذ لحماية المعلومات من الأخطار والهجمات الناجمة عن الوصول غير المصرح به بغرض الاستخدام غير القانوني، أو التعديل، أو التدمير، أو النسخ، أو التزوير. ولتحقيق ذلك، وحماية البيانات بشكلٍ فعّال، يتم الاعتماد على مبادئ أساسية تُعرف بمثلث أمن المعلومات (CIA Triad)، الذي يهدف إلى التركيز على توفير حماية متوازنة للمعلومات والبيانات من حيث سريتها وسلامتها وتوافرها.

سرية البيانات (Confidentiality)



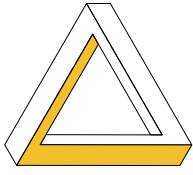
السرية هي إتاحة البيانات والمعلومات للأشخاص المعنيين بها فقط والمسموح لهم بالاطلاع عليها، ولتحقيق ذلك يتم استخدام أساليب مختلفة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وتحديد صلاحيات الوصول.

سلامة البيانات (Integrity)



يشير مصطلح السلامة إلى الحفاظ على دقة وصحة المعلومات، والتأكد من عدم إمكانية تعديلها إلا من قبل الأشخاص المخوّلين بذلك، ومن أساليب الحفاظ على سلامة البيانات والمعلومات: تحديد أذونات الوصول إلى البيانات وتعديلها.

توافر البيانات (Availability)



ضمان وصول المستخدمين المصرح لهم إلى المعلومات والخدمات في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة؛ لاستخدامها عند الحاجة. ومن الأمثلة على الإجراءات المتبعة لضمان توافر البيانات: صيانة الأجهزة المستخدمة في التخزين، والنسخ الاحتياطي، وتحديث الأنظمة، وحماية الشبكة من هجمات حجب الخدمة.



الجرائم الإلكترونية

الجرائم الإلكترونية (Cybercrime) عبارة عن استخدام جهاز الحاسوب أو الإنترنت لتنفيذ أنشطة غير قانونية قد تضر بالأفراد أو المؤسسات. ومع زيادة استخدام الإنترنت في حياتنا اليومية، أصبحت هذه الجرائم أكثر انتشارًا، لذلك من المهم التعرف عليها لتجنبها.

أنواع الجرائم الإلكترونية:



التصيد الإلكتروني (Phishing Scams): يحدث عندما يتقمص المجرم الإلكتروني دور جهة موثوقة يتعامل معها الضحية، بغرض الحصول على معلومات شخصية عن مستخدم معين مثل كلمات المرور أو عنوان المنزل أو الرقم المدني. تتم هذه العملية عادةً من خلال مواقع الاحتيال التي تُقلد المواقع الرسمية.



انتهاك الخصوصية (Invasion of Privacy): يحدث انتهاك الخصوصية عند محاولة شخص ما التطفل على الحياة الشخصية لشخص آخر، وقد يتضمن ذلك اختراق جهاز الحاسوب الشخصي الخاص به أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو مراقبة الأنشطة الشخصية الخاصة به عبر الإنترنت.



التسلل الإلكتروني (Cyberstalking): عادة ما يصيب المتسللون أجهزة الحاسوب ببرمجيات ضارة لمراقبة أنشطة الضحايا عبر الإنترنت، مثل استخدام برنامج يعمل على تتبع وتسجيل المفاتيح المضغوطة على لوحة المفاتيح بطريقة سرية؛ مما يتيح للمتسلل جمع بيانات ومستندات حساسة دون علم الضحية.

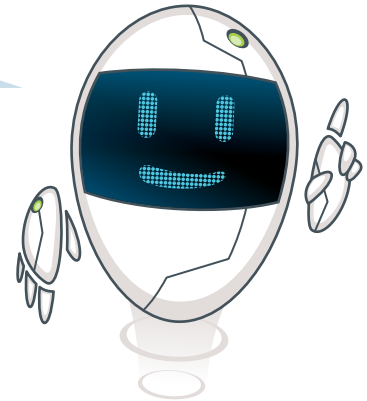


المضايقات عبر الإنترنت (Online Harassment): تشمل التهديدات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية أو المشاركات المسيئة في وسائل التواصل الاجتماعي.



سرقة الهوية (Identity Theft): بعد سرقة البيانات الشخصية، يقوم المحتالون بانتحال شخصية الضحية واستخدام بياناته لإجراء معاملات مالية، أو أعمال غير قانونية.

لا يقوم المهاجمون دائماً باختراق الأنظمة مباشرة، بل قد يستخدمون طرقاً مختلفةً لخداع المستخدمين، مثل الهندسة الاجتماعية (Social engineering)، وهي أسلوب يعتمد فيه المهاجم على التلاعب النفسي بعقلية الضحية، واستغلال العواطف البشرية مثل الخوف، أو الطمع، أو الفضول؛ بهدف الحصول على معلومات المستخدمين الشخصية، مثل كلمات المرور أو البيانات المصرفية، أو دفعهم للنقر على روابط ضارة. ومن أمثلتها الرسائل المشبوهة، التي تبدو وكأنها من مؤسسات موثوقة، والإعلانات المنبثقة التي تطلب إدخال رقم الهاتف للحصول على جائزة. ومعرفة هذه الأساليب يساعد على تجنبها وحماية الشخصية واستخدام الإنترنت بأمان.





يمكنك الاطلاع على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ للتعرف على القوانين التي تنظم استخدام الإنترنت وتحمي المستخدمين من الجرائم الإلكترونية في سلطنة عُمان.



إشارات التحذير من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت:

مع انتشار التسوق عبر الإنترنت، ظهرت طرق جديدة للاحتيال الإلكتروني، لذلك يجب الانتباه إلى بعض التحذيرات التي قد تشير إليها، مثل:

• التخفيضات الكبرى:

قد تكون الأسعار المنخفضة بشكلٍ مبالغ فيه وسيلة لخداع المستخدمين.

• موقع بتصميم رديء أو لغة غير سليمة:

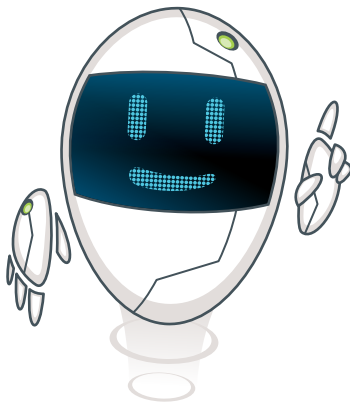
يحرص التجار الموثوقون عادةً على تصميم مواقع جذابة واحترافية. لذلك قد تكون التصميمات دون المستوى واللغة غير السليمة في الموقع إحدى علامات الاحتيال الإلكتروني.

• معلومات اتصال غير واضحة:

كأن يُعرض نموذج اتصال فقط أو يُستخدم بريد إلكتروني لخدمة العملاء بحساب لا يحمل اسم الشركة الرسمي.

• عناوين URL تحتوي على كلمات، أو أحرف غريبة، أو وجود نطاقات غير عادية:

تستخدم معظم المتاجر اسم علامتها التجارية فقط في العناوين الإلكترونية ونطاقات معروفة مثل .com. أما المواقع الاحتيالية تستخدم كلمات إضافية للعلامة التجارية ونطاقات غريبة مثل .bargain. وغيرها.



قم بزيارة مواقع لمتاجر إلكترونية معروفة واستكشفها من حيث الموثوقية وعنوان الموقع والتصميم وخيارات الدفع.

إرشادات أمان المعاملات عبر الإنترنت:

- حدّث التطبيقات في أجهزة الحاسوب والأجهزة الذكية: يوصى بتثبيت آخر التحديثات للتطبيقات، حيث إن خيارات الأمان تُحدّث باستمرار في تلك التطبيقات؛ لحمايتها من الفيروسات والمتسللين.



- تأكّد من أمان الموقع: قبل إدخال أي معلومات حساسة يجب التأكد من أن موقع المتجر أو التطبيق الذي تستخدمه آمن؛ لذلك يجب أن تبحث عن إشارات الثقة والشهادات الرقمية.



- اقرأ سياسة الخصوصية: تأكّد من قراءة سياسة خصوصية الشركة للتحقق من طريقة استخدام بياناتك.



- لا تكشف أو تشارك كلمات مرورك أو معلومات حساباتك مع الآخرين: استخدم كلمة مرور قوية، ولا تشارك بيانات تسجيل الدخول مع أي جهة تطلبها عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الأخرى، وتأكد من تسجيل الخروج من حساباتك عند استخدام أجهزة الحاسوب العامة أو المشتركة.



- فعّل المصادقة الثنائية: تضيف المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication (2FA) طبقة أمان إضافية للحسابات الإلكترونية. بعد إدخال كلمة المرور، يجب على المستخدم أيضاً تقديم رمز تحقق ثانٍ يُرسل إلى هاتفه أو بريده الإلكتروني.



معلومة تقنية

يمكنك تفعيل المصادقة الثنائية لحساباتك، مثل: بريدك الإلكتروني، أو حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الانتقال إلى إعدادات الأمان لحساباتك، واختيار وسيلة المصادقة الثانية. وعند اختيار وسيلة التحقق الثانية، يُفضل استخدام تطبيقات المصادقة مثل تطبيق المصادقة من جوجل (Google Authenticator) بدلاً من الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني؛ لأنها توفر مستوى أمان أعلى ولا تعتمد على شبكة الهاتف.

تدريب ١

تحقق من العبارات الآتية لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، ثم صحّح العبارات الخاطئة.

صحيحة	خاطئة
☐	☐
١. يساعد استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها بانتظام على حماية البيانات الشخصية من التهديدات الإلكترونية.	
☐	☐
٢. تتطلب المصادقة الثنائية استخدام عدة طرق لتأكيد هويتك.	
☐	☐
٣. تتضمن الجرائم الإلكترونية استخدام أجهزة الحاسوب لارتكاب أعمال غير قانونية، مثل سرقة الهوية واختراق البيانات.	
☐	☐
٤. تعدّ الدقة عنصرًا أساسيًا في مثلث أمن المعلومات.	
☐	☐
٥. في مثلث أمن المعلومات، تشير السرية إلى إمكانية الوصول إلى البيانات من قبل المستخدمين المصرّح لهم فقط.	

تدريب ٢

اختر الإجابة الصحيحة.

أي مما يلي يُعدّ مثالاً على سرقة الهوية؟
☐
١. سرقة كلمات المرور للوصول إلى الحسابات المصرفية.
☐
٢. تسجيل المعلومات.
☐
٣. شراء منتجات باستخدام بطاقة ائتمان مسروقة.
☐
٤. قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بشخص ما.

أي مما يلي قد يكون علامة على محاولة تصيد إلكتروني؟

١. رسالة بريد إلكتروني من البنك.
٢. رسالة بريد إلكتروني غير متوقعة تطلب معلومات شخصية.
٣. استلام رمز تحقق من مزود الخدمة.
٤. وجود برمجيات ضارة مثبتة على جهاز الحاسوب.

ما الغرض من المصادقة الثنائية؟

١. لتسهيل عملية تسجيل الدخول.
٢. لتقليل عدد كلمات المرور المطلوبة.
٣. لإضافة طبقة أمان إضافية.
٤. لمشاركة كلمات المرور بشكل آمن.

أي مما يلي يُعدُّ غير آمن للمشاركة عبر الإنترنت؟

١. رأي حول موضوع إخباري.
٢. العنوان الكامل للمنزل.
٣. تقييم إيجابي لمنتج.
٤. صورة الملف الشخصي.

أي من الطرق الآتية تُعدُّ طريقةً مُوصى بها لمنع سرقة الهوية؟

- ☐ ١. مشاركة البيانات الشخصية على مواقع الويب الآمنة فقط.
- ☐ ٢. استخدام كلمات مرور ضعيفة يسهل تذكرها.
- ☐ ٣. استخدام كلمة المرور نفسها لجميع الحسابات.
- ☐ ٤. تفعيل المصادقة الثنائية على حساباتك.

تدريب ٣

تخيّل أن حسابك الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قد تعرض للاختراق، وتمّ تسريب معلوماتك الخاصة. كيف ستتصرّف في هذه الحالة؟ وما الخطوات التي ستتخذها لحماية بياناتك ومنع تكرار مثل هذه الحوادث؟

تدريب ٤

عند محاولتك شراء حذاء رياضي عبر الإنترنت، صادفت موقعًا يعرض المنتج نفسه بسعر منخفض جدًا مقارنة بالمواقع الأخرى، كما لاحظت أن تصميم الموقع غير متقن ويحتوي على بعض الأخطاء اللغوية، وأن عنوان الموقع يبدو غير مألوف. أثناء محاولة إتمام عملية الشراء، طلب الموقع إدخال بياناتك الشخصية، وبيانات البطاقة المصرفية، مع عرض خصم إضافي لفترة محدودة. ما العلامات التي قد تدل على أن هذا الموقع غير موثوق أو احتيالي؟

اشرح كيف يمكن أن تساعد إشارات الثقة العملاء على الشعور بمزيد من الأمان عند التسوق عبر الإنترنت، ولماذا تُعدُّ هذه الإشارات ضرورية؟

البصمة الرقمية



عند تصفح مواقع الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي، يترك المستخدم آثاراً رقمية تتراكم مع مرور الوقت لتُشكّل ما يُعرف باسم البصمة الرقمية (Digital Footprint). وتشمل هذه البصمة معلومات يتم تسجيلها تلقائياً عند زيارة مواقع الويب، أو نشر المحتوى، أو التفاعل مع الآخرين بالتعليق أو الإعجاب. وتستفيد الشركات من هذه البصمة الرقمية لتحسين تجربة تصفح المستخدم، مما يجعل تحميل الصفحات أسرع وأكثر كفاءة، كما أنها تساعد المعلنين على عرض إعلانات مخصصة بناءً على اهتمامات المستخدم.



أنواع البصمة الرقمية

تُعدّ البصمة الرقمية سجلاً متكاملًا من البيانات ينتج من الأنشطة المختلفة التي يقوم بها المستخدم عبر الإنترنت، ويمكن تصنيفها بناءً على كيفية جمع معلومات المستخدم إلى نوعين رئيسيين هما:

البصمة الرقمية النشطة

تنشأ البصمة الرقمية النشطة من البيانات التي يتركها المستخدم متعمداً أثناء قيامه بأنشطة مختلفة على الإنترنت، مثل:

- المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
- النماذج التي يملؤها عبر الإنترنت، مثل نموذج التسجيل لتلقي رسائل تسويقية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.



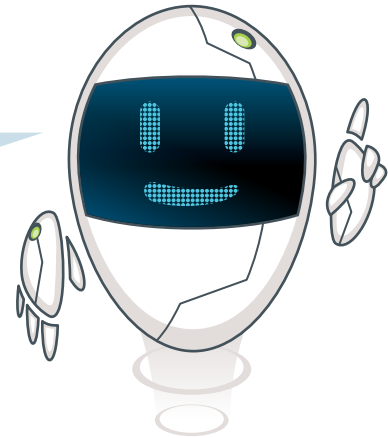
البصمة الرقمية غير النشطة

تنشأ البصمة الرقمية غير النشطة من البيانات التي يتركها المستخدم وراءه دون قصد، أو في بعض الحالات دون أن يدرك ذلك، مثل:

- التطبيقات ومواقع الويب التي تستخدم خاصية تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم.
- ملفات تعريف الارتباط (Cookies) التي تجمع بيانات تصفح المستخدم تلقائياً.
- منصات التواصل الاجتماعي التي تجمع البيانات تلقائياً، مثل: نوع الجهاز، ونشاط التصفح، ووقت الاتصال بمجرد استخدام المنصة، حتى إذا لم ينشر المستخدم أي محتوى.



من الضروري أن تدرك أن المعلومات المتداولة عبر الإنترنت يصعب حذفها نهائياً، وتبقى مسجلة؛ لذا يجب الحذر عند مشاركة البيانات على الإنترنت.



التحكم في البيانات المخزنة بواسطة متصفح الويب

يخزن متصفح الويب بيانات متنوعة، ومن المهم أن تقوم بحذف هذه الملفات بشكلٍ دوريٍّ لحماية خصوصيتك والحفاظ على أمانك، ولتجنب مشكلات مثل بطء متصفح الويب أو الحاسوب. ومن هذه البيانات:

ملفات تعريف الارتباط (Cookies)

توفّر ملفات تعريف الارتباط طريقة لمواقع الويب للتعرف على المستخدم ومتابعة تفضيلاته، فهي ملفات نصية صغيرة تنشئها مواقع الويب، ويتم تخزينها في أجهزة الحاسوب إما بشكلٍ دائم، أو مؤقت لتلك الجلسة فقط.

من المهم جدًا حذف ملفات تعريف الارتباط عند استخدامك لأجهزة الحاسوب العامة، كما يستحسن حذفها بشكلٍ دوريٍّ من جهازك الخاص، إلا في حالة اصطحاب جهاز الحاسوب أثناء السفر، حيث تساعد الملفات في هذه الحالة على مصادقة عمليات تسجيل الدخول إلى خدمات البريد الإلكتروني وغيرها حتى عندما يرصد الجهاز تغيير الموقع إلى بلدٍ آخر.



تاريخ التصفح (Browsing History)

تاريخ التصفح عبارة عن سجل لصفحات الموقع التي قمت بزيارتها في جلسات التصفح السابقة، وعادةً ما يتضمن اسم الصفحة وموقع الويب، بالإضافة إلى عنوان URL المقابل لها، ولكلّ متصفح ويب واجهته الفريدة التي تسمح لك بإدارة أو حذف محفوظات التصفح من محرك الأقراص الثابتة لديك.



كلمات المرور المحفوظة (Saved Passwords)

عند زيارتك لموقع ويب يتطلب تسجيل الدخول، فإن متصفح مواقع الويب يسأل عمّا إذا كنت تريد حفظ اسم المستخدم وكلمة المرور، فإذا اخترت نعم فإنه في المرة القادمة التي تزور فيها الموقع يقوم المتصفح بتعبئة معلومات الحساب الخاصة بك. يتم تشغيل خاصية حفظ كلمة المرور افتراضياً، ولكن يمكنك إيقاف تشغيل هذه الخاصية أو مسح كلمات المرور المحفوظة.



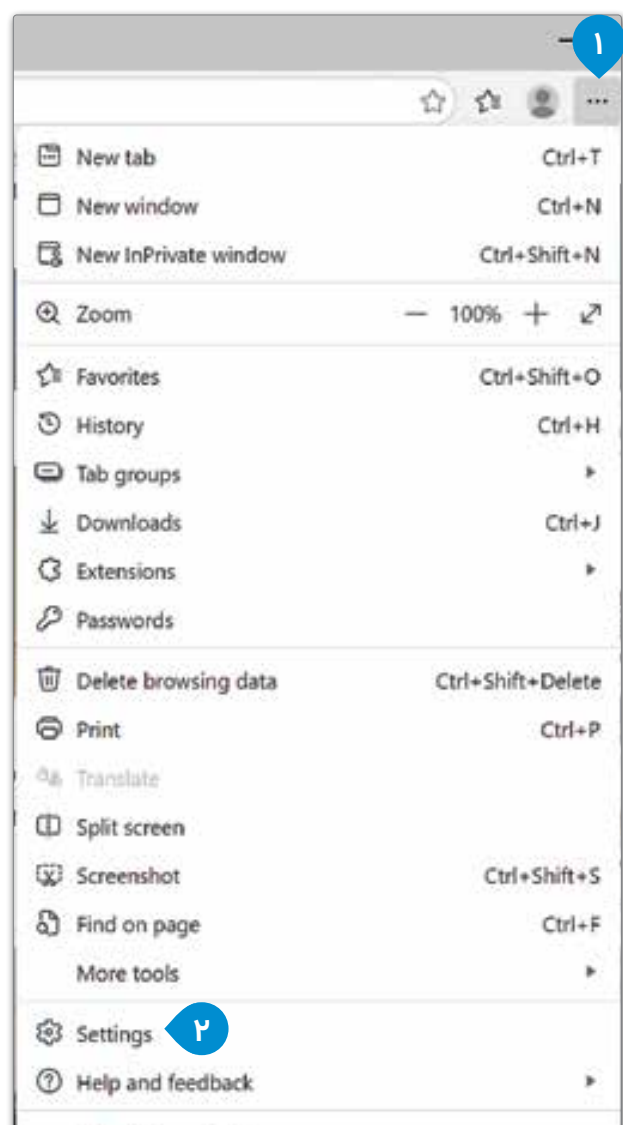
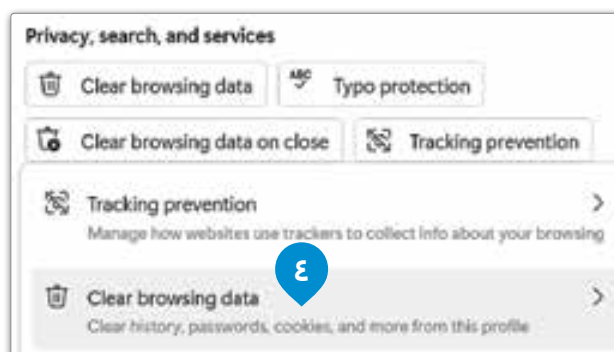
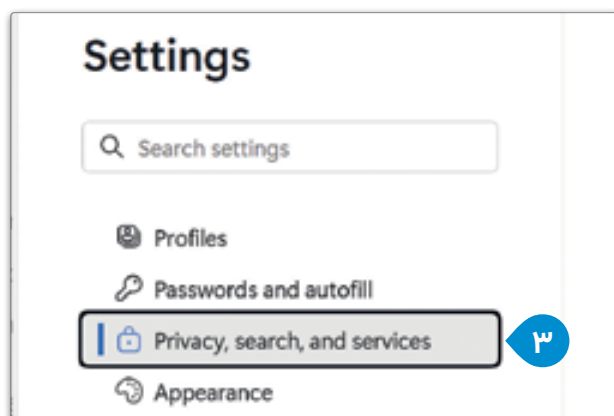
لحذف بيانات التصفح:

١ < افتح متصفح Microsoft Edge (مايكروسوفت إيدج) وانقر **Settings and more** (الإعدادات والمزيد).

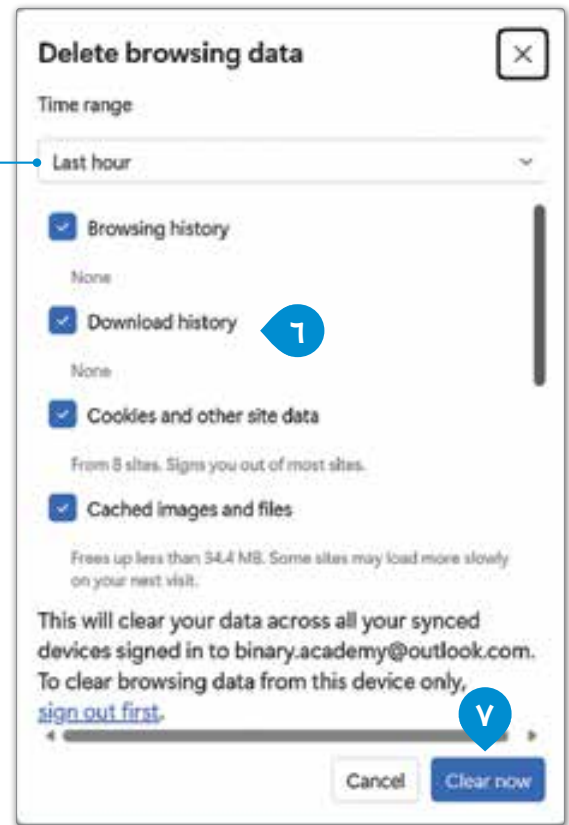
٢ < انقر **Settings** (الإعدادات).

٣ < انقر **Privacy, search, and services** (الخصوصية، والبحث، والخدمات)، ٤ ثم انقر **Clear browsing data** (مسح بيانات الاستعراض).

< تحت **Privacy, search, and services / Clear browsing data** (الخصوصية والبحث والخدمات / مسح بيانات الاستعراض)، ٥ انقر **Choose what to clear** (اختيار ما تريد مسحه).
٦ < اختر ما تريد مسحه، ٧ ثم انقر **Clear now** (مسح الآن).



استخدم قائمة النطاق الزمني لاختيار فترة البيانات التي تريد حذفها، على سبيل المثال: آخر ساعة، أو آخر 24 ساعة، أو آخر 7 أيام، أو آخر 4 أسابيع، أو طوال الوقت.



حظر النوافذ المنبثقة في المتصفح

النوافذ المنبثقة (Pop-ups) هي نوافذ صغيرة تظهر تلقائيًا على صفحات مواقع الويب أثناء التصفح. تُستخدم هذه النوافذ من المعلنين كوسيلة لجذب الانتباه، ولكنها سرعان ما تصبح مصدر إزعاج للمستخدمين، لذا تتيح المتصفحات حظر بعضها أو تنظيم ظهورها للاستفادة من الاستخدامات الجيدة لها، مثل عرض معلومات مفيدة أو رسائل تنبيه مهمة.

يمكن لبعض النوافذ المنبثقة تثبيت ما يُسمى حصان طروادة (Trojan horse) الذي يقوم بتحميل تطبيقات ضارة على جهازك، أو تثبيت برنامج لتسجيل ضغطات المفاتيح؛ مما يمنحه القدرة على الوصول إلى أي بيانات سرية مالية أو حتى كلمات المرور لحساباتك المصرفية.

لحظر النوافذ المنبثقة:

١ < افتح متصفح Microsoft Edge (مايكروسوفت إيدج) وانقر **Settings and more** (الإعدادات والمزيد).

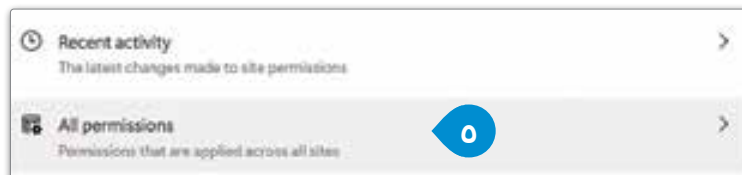
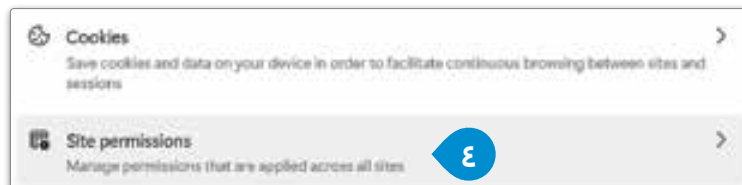
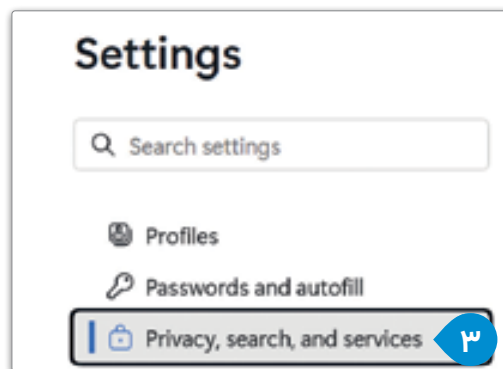
٢ < انقر **Settings** (إعدادات).

٣ < انقر **Privacy, search, and services** (الخصوصية والبحث والخدمات).

٤ < انقر **Site permissions** (أذونات الموقع)، ثم انقر **All permissions** (كل الأذونات).

٦ < انقر **Pop-ups and redirects** (العناصر المنبثقة وعمليات إعادة التوجيه).

٧ < فَعِّل خيار **Blocked (recommended)** (حظر (مستحسن)) إلى وضع **On** (مفعّل).



< Privacy, search, and services / Site permissions /
All permissions / Pop-ups and redirects

Default behavior

Blocked (recommended)



Customized behaviors

Sites listed below follow a custom setting instead of the default

Not allowed to send pop-ups or use redirects
No sites added

Add site

Allowed to send pop-ups and use redirects
No sites added

Add site

Add site

www.moe.gov.om

Cancel

Add

يمكنك السماح بالتوافذ
المنبثقة لمواقع ويب موثوقة
معينة، مثل المواقع
التعليمية أو الرسمية، على
سبيل المثال: موقع وزارة
التعليم.

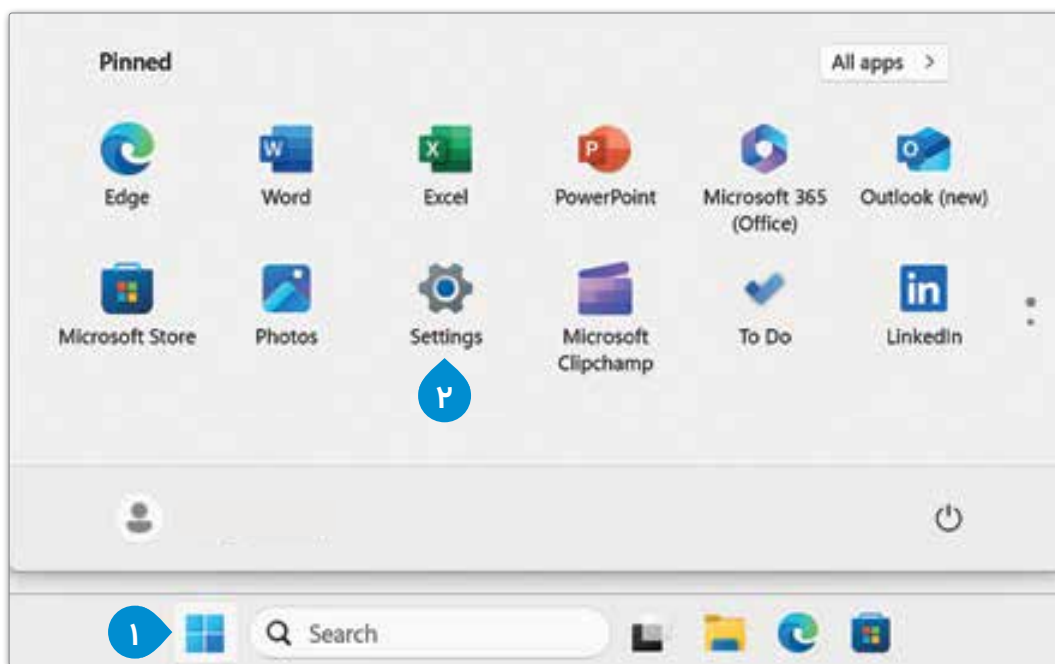


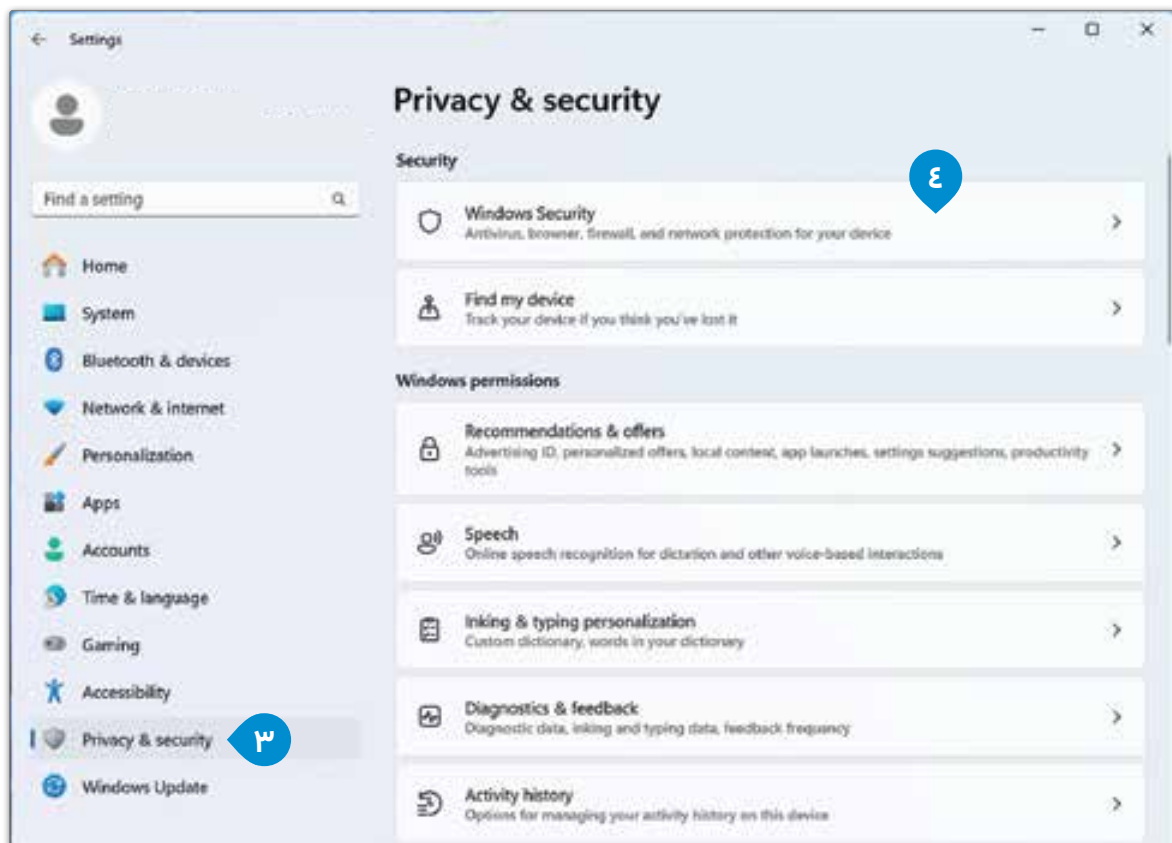
حظر مواقع الويب الضارة

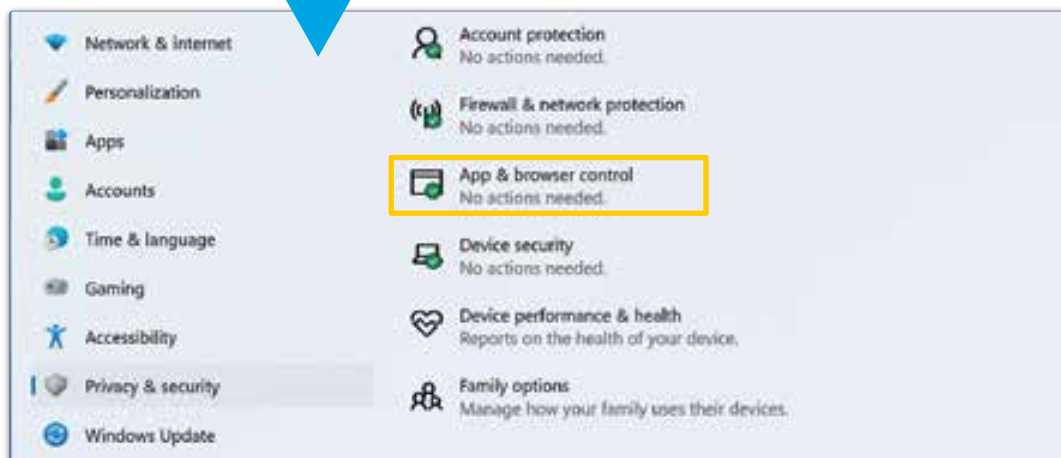
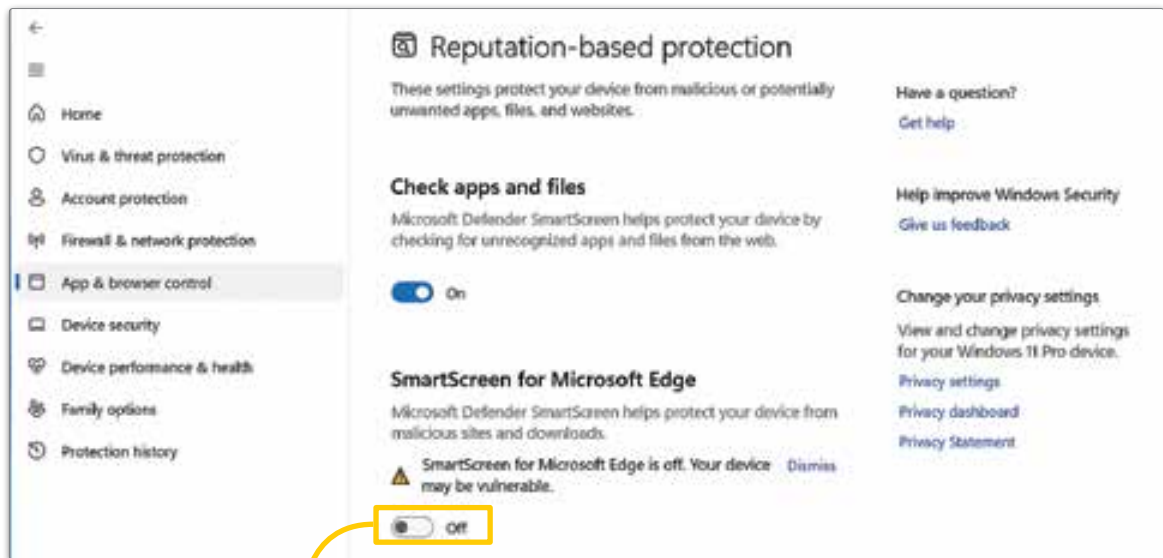
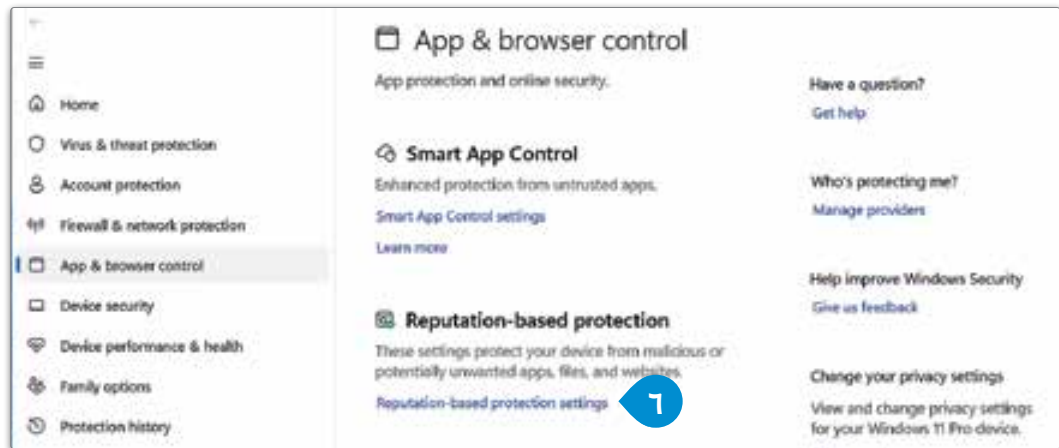
تحمي خاصية Windows Defender SmartScreen (شاشة الحماية الذكية من مايكروسوفت ديفندر) أجهزة الحاسوب من المواقع والتطبيقات الاحتيالية، ومن البرمجيات والملفات الضارة، لذا عند تفعيلها، يمكنك حظر المواقع الضارة.

لتفعيل Windows Defender SmartScreen (شاشة الحماية الذكية من مايكروسوفت ديفندر):

- ١ < انقر زر **Start** (البدء) ٢ ثم انقر **Settings** (إعدادات).
 - ٣ < انقر **Privacy & security** (الخصوصية والأمان).
 - ٤ < انقر **Windows Security** (أمن ويندوز).
 - ٥ < انقر **App & browser control** (التحكم في التطبيق والمستعرض).
 - ٦ < انقر **Reputation-based protection settings** (إعدادات الحماية حسب السمعة).
 - ٧ < ضمن **Microsoft Defender SmartScreen** (شاشة الحماية الذكية من مايكروسوفت ديفندر)، فَعِّل الزر إلى وضع **On** (تشغيل).
- < تم تفعيل خاصية **Microsoft Defender SmartScreen** (شاشة الحماية الذكية من مايكروسوفت ديفندر).







خصوصية البيانات وآثارها الاجتماعية والاقتصادية

لا يقتصر جمع البيانات دون علم الأفراد على الفضاء الرقمي فحسب، بل يشمل أيضًا الأماكن العامة، إذ تعمل كاميرات المراقبة، وأنظمة ضبط المرور على تتبع التحركات والأنشطة اليومية، فعلى سبيل المثال: تستطيع أنظمة التعرف على الوجوه تحديد هوية الأفراد ومنع الجرائم؛ مما يُعزّز أمن المجتمعات. وبالمثل، تُستخدم التقنيات الذكية، مثل كاميرات الطرق لإدارة حركة المرور والحدّ من الحوادث بفعالية.

ورغم الدور الحيوي لهذه الأدوات، فإنها تُثير مخاوف تتعلّق بالخصوصية، لاسيما عند مشاركة البيانات أو بيعها دون إذن أصحابها. فعلى سبيل المثال: قد تبيع الشركات التي تُدير كاميرات المراقبة بيانات الموقع الجغرافي؛ مما يمثّل انتهاكًا لخصوصية الأفراد واستغلال معلوماتهم بشكلٍ غير مشروع. ومن الأمثلة الأخرى: استخدام أجهزة المنزل الذكية، مثل المساعدين الصوتيين، التي قد تسجّل المحادثات وتشاركها مع المُعلنين أو شركات أخرى. تُبرز هذه الأمثلة كيف يمكن أن تتعارض الخصوصية أحيانًا مع الحاجة إلى السّلامة والرفاهية، ما يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه البيانات.

لذا، فإن التعامل المسؤول مع البيانات أمرٌ بالغ الأهمية لحماية خصوصية الأفراد. وهنا يأتي دور الحكومات والمنظمات في وضع تشريعات ومبادئ توجيهية صارمة لضبط استخدام البيانات، بما يضمن التعامل المسؤول مع البيانات، دون المساس بالحقوق في الخصوصية أو زعزعة الثقة العامة.



للتعرّف على كيفية حماية بياناتك الشخصية وحقوقك عند استخدامها عبر الإنترنت، يمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة والاطلاع على قانون حماية البيانات الشخصية في سلطنة عُمان.



تدريب ١

تحقق من العبارات الآتية لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، ثم صحح العبارات الخاطئة.

صحيحة خاطئة

١. تشمل البصمة الرقمية أي آثار لأنشطتك على الإنترنت، مثل المنشورات والتعليقات وسجل التصفح.

٢. تساعد البصمة الرقمية المُعلنين على إنشاء إعلانات مُخصّصة للمستخدمين.

٣. لا يمكن لمواقع الويب تتبع موقعك دون إذنك.

٤. يؤدي حذف سجل التصفح إلى إزالة جميع آثار بصمتك الرقمية نهائيًا.

٥. تحمي خاصية Microsoft Defender SmartScreen (شاشة الحماية الذكية من مايكروسوفت ديفندر) من الملفات الضارة.

٦. قد تقوم النوافذ المنبثقة بتثبيت برنامج لتسجيل ضغطات المفاتيح على نظام الحاسوب.

تدريب ٢

اختر الإجابة الصحيحة.

أي مما يلي يُعدُّ مثالًا على البصمة الرقمية النشطة؟

- ☐ ١. موقع ويب يتتبع موقعك.
- ☐ ٢. التعليقات المنشورة على منشور في وسائل التواصل الاجتماعي.
- ☐ ٣. ملفات تعريف الارتباط المخزنة على جهازك.
- ☐ ٤. البيانات التي يتم جمعها تلقائيًا بواسطة منصة التواصل الاجتماعي، مثل نوع جهازك ووقت تسجيل الدخول.

ما البيانات المخزنة في تاريخ التصفح؟

- ☐ ١. كلمات المرور المحفوظة.
- ☐ ٢. عناوين URL الخاصة بمواقع الويب التي تمَّت زيارتها وأوقات زيارتها.
- ☐ ٣. إعدادات ألوان المتصفح.
- ☐ ٤. ملفات البرامج المثبتة على الجهاز.

أي من الإجراءات الآتية ينتج عنه بصمة رقمية غير نشطة؟

- ☐ ١. النشر على مدونة.
- ☐ ٢. تخزين متصفح الويب لملفات تعريف الارتباط.
- ☐ ٣. تحديث حالة حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي.
- ☐ ٤. إرسال بريد إلكتروني إلى صديق.

تدريب ٣

أنشئ قائمة بخمس نصائح لإدارة وتقليل بصمتك الرقمية.

تدريب ٤

فكّر في كيفية استخدام الآخرين لبصمتك الرقمية لتكوين انطباع عنك. على سبيل المثال: إذا اطّلع أحد المعلمين أو أولياء الأمور أو زملائك على نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي أو ما تنشره عبر الإنترنت، فكيف يمكن أن يؤثر ذلك في آرائهم عنك؟ صف الآثار الأخلاقية لاستخدام البصمة الرقمية في تكوين الأحكام واتخاذ القرارات بشأن الأفراد.

الدرس ٤-٣: المشروع

يُحتفل بشهر أكتوبر للتوعية بالأمن السيبراني سنوياً؛ بهدف تعزيز الوعي بالممارسات الرقمية الآمنة وتشجيع الأفراد على حماية أجهزتهم وبياناتهم وحساباتهم الإلكترونية من التهديدات السيبرانية. ويُعدُّ هذا الشهر فرصة لنشر المعرفة بأفضل الممارسات الأمنية وتعزيز السلوك المسؤول عند استخدام التقنية. في هذا المشروع، ستقوم بإنشاء قائمة مرجعية تتضمن أهم إجراءات الأمن السيبراني التي تساعد مستخدمي الإنترنت على حماية أجهزتهم وبياناتهم الشخصية وحساباتهم الإلكترونية، وتعزز من ممارساتهم الرقمية الآمنة.

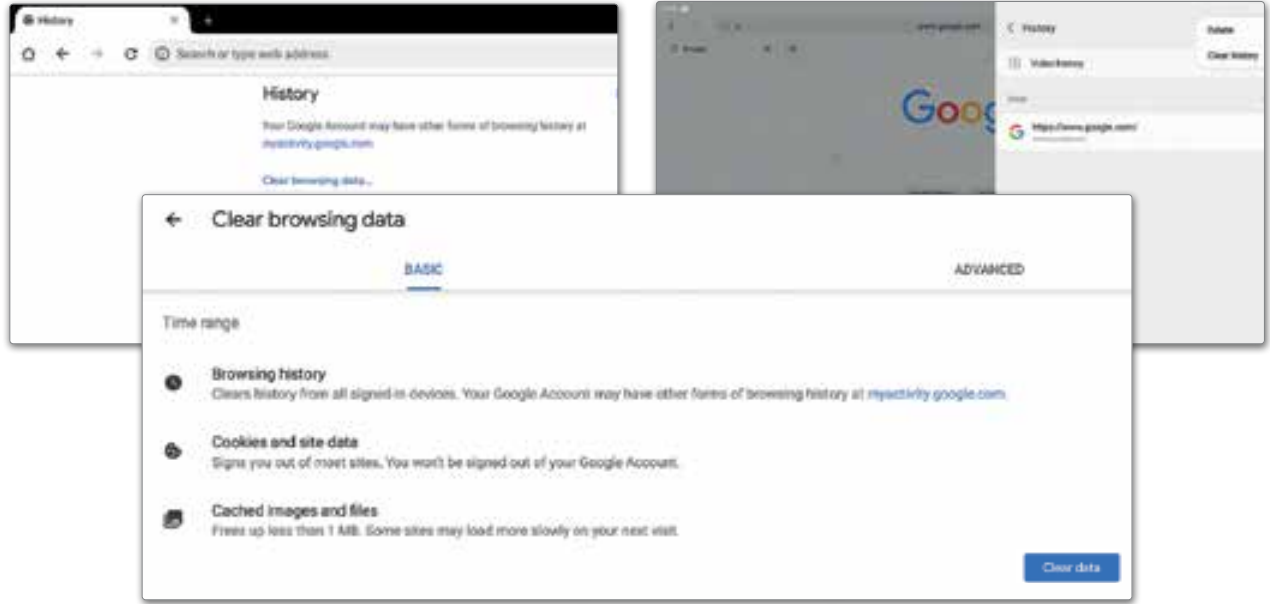


١. ابحث عبر الإنترنت عن معلومات حول شهر التوعية بالأمن السيبراني، واجمع المعلومات التي ستساعدك في إنشاء قائمة مرجعية.
٢. استخدم التطبيق الذي تفضله، وصمِّم القائمة المرجعية بالطريقة التي تناسبك. يمكنك استخدام مربعات الاختيار، والنقاط، والجداول، والرموز، أو أدوات التنسيق الأخرى لتنظيم المعلومات بشكل واضح.
٣. تصفِّح مواقع تسوِّق إلكتروني يستخدمها أحد أفراد عائلتك، ثم تحقِّق من إجراءات إدارة وحماية البيانات بالاستعانة بالقائمة المرجعية التي صمَّمتها.
٤. شاركها مع زملائك في الصف ومعلمك لعرض عملك ومناقشة الممارسات الرقمية الآمنة عبر الإنترنت.

برامج أخرى

جوجل كروم (Google Chrome)

يخزن متصفح Google Chrome في تطبيقات Android (أندرويد) معلومات من مواقع الويب في ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط. يؤدي مسحها إلى حل بعض المشكلات، مثل مشكلات التحميل على مواقع الويب.



متصفح سفاري (Safari)

يتطلب متصفح Safari في أجهزة iPhone (آي فون) أيضًا مسح ملفات تعريف الارتباط لحل المشكلات المتعلقة بسلوك المتصفح أو محدودية مساحة التخزين.



في الختام

مُخرجات التعلُّم

مستوى الإتقان		المُخرَج التعليمي
لم أتقن	أتقن	
		١. تعريف التجارة الإلكترونية.
		٢. وصف مزايا وعيوب التجارة الإلكترونية.
		٣. التمييز بين نماذج التجارة الإلكترونية المختلفة.
		٤. المقارنة بين طرق الدفع الإلكتروني المختلفة.
		٥. استخدام منصات التجارة الإلكترونية، وإجراء معاملات آمنة عبر الإنترنت، وتحديد مواقع الويب الآمنة وإشارات الثقة.
		٦. فهم الجوانب القانونية والأخلاقية والأمنية للمعاملات الإلكترونية، بما في ذلك مثلث أمن المعلومات.
		٧. تحديد أنواع الجرائم الإلكترونية المختلفة، وفهم إستراتيجيات حماية البيانات.
		٨. تعريف البصمة الرقمية، ووصف كيفية إنشائها.
		٩. تفعيل وضبط إعدادات الأمان على الجهاز لمنع التهديدات الإلكترونية.



Cybercrime / الجرائم الإلكترونية

E-commerce / التجارة الإلكترونية

Two-factor authentication / المصادقة الثنائية

Business to Business (B2B) / شركة إلى شركة

Digital footprint / البصمة الرقمية

Business to Consumer (B2C) / شركة إلى مستهلك

Cookies / ملفات تعريف الارتباط

Consumer to Consumer (C2C) / مستهلك إلى مستهلك

Browsing history / تاريخ التصفح

Internet marketing / التسويق عبر الإنترنت

Pop-ups / النوافذ المنبثقة

Inventory management / إدارة المخزون

شاشة الحماية الذكية من مايكروسوفت ديفندر /
Microsoft Defender SmartScreen

Digital distribution / التوزيع الرقمي

E-payment / الدفع الإلكتروني

Virtual good / سلعة افتراضية

Online shopping / التسوق عبر الإنترنت

Credit card / بطاقة الائتمان

Debit card / بطاقة الخصم المباشر

Near-Field Communication (NFC) / الاتصال قريب المدى

E-wallet / المحفظة الإلكترونية

Trust signal / إشارة الثقة

Digital security / الأمن الرقمي

CIA Triad / مثلث أمن المعلومات

Confidentiality / سرية البيانات

Availability / توافر البيانات

Integrity / سلامة البيانات



رقم الإيداع: ١١١٦٥/٢٠٢٦م

ISBN 978-99992-1-485-E



9 789999 214858 >

www.moe.gov.om